

Livret de manipulations

Optimisation du filtre de raccord a 100 Hz d'une enceinte deux voies sur sa charge réelle : mesurer $Z(f)$, identifier les paramètres de Thiele-Small, optimiser le filtre, valider au banc et au micro.

Candidat	Thomas Mareel
Professeur encadrant	M. Chevalier
Session	2027 — theme de l'annee : <i>Sobriete, efficacite, optimisation</i>
Objet mesure	Subwoofer 18 pouces 8 Ω en caisse bass-reflex a deux events ; bloc medium = 2 HP de 4 Ω en serie, avec 2 pavillons d'ultra-aigu en parallele
Exemplaire n°	_____ imprime le _____

OBJECTIF

Ce livret existe pour qu'une seance de laboratoire se deroule **sans avoir a reflechir au protocole** : tout est decide avant d'entrer en salle. Sur place, il ne reste qu'a cabler, regler, cocher, ecrire.

PIEGE

Ce livret se remplit au crayon, pendant la seance, pas apres. Les tableaux sont vides a dessein : ils portent des unites et un nombre de chiffres significatifs, aucune valeur attendue. Une mesure recopiee de memoire le soir n'est plus une mesure.

Les pages remplies sont la **matiere premiere du journal de bord**, donc du **DOT** (4 a 8 jalons de 50 mots, a deposer entre fin fevrier et debut juin 2027) et des questions du jury. Le cahier de laboratoire est aussi, avec les listings, le seul document papier reellement admis en salle d'oral : l'enceinte, le filtre et la self, eux, sont des objets interdits.

Une seance = une fiche de seance signee, agrafee aux relevés du jour. Une seance sans fiche signee est une seance dont on ne pourra plus dire, six mois plus tard, dans quelles conditions elle a ete faite : ses mesures ne servent a rien.

SOMMAIRE

L'ordre est celui des campagnes gelees en phase 0 : **du moins destructif au plus destructif**. On ne saute jamais un echelon. Les numeros de page se remplissent a la main apres impression.

Code	Manipulation	Page	Fait le
AVANT CHAQUE SEANCE			
S	Securite — a lire, cocher, dater et signer avant de brancher		
ECHELON 1 — PETITS SIGNAUX SUR COMPOSANTS CONNUS : RIEN NE PEUT CASSER			
M1	Qualifier la chaine carte son (Scarlett Solo, sortie casque, $R_{ref} = 10 \Omega$) sur etalons		
M2	Qualifier la chaine GBF + oscilloscope ($R_{ref} = 100 \Omega$) sur les memes etalons		
M3	Recouper les deux chaines : c'est ce recouplement qui donne l'incertitude réelle, pas la notice du constructeur		
M4	Carte son sous 20 Hz (zone non specifiee) et linearite de la sortie casque a deux niveaux		
M5	Etalonner la chaine acoustique : boucle de retour, calibration carte son et micro		
ECHELON 2 — IMPEDANCE EN PETIT SIGNAL (150 MV) : DESCENTE A 10 HZ AUTORISEE			
M6	$Z(f)$ du subwoofer 18 pouces en caisse : les deux pics, et le creux qui donne f_b		
M7	$Z(f)$ du bloc medium tel qu'il est cable , pavillons connectes		
M8	Z_s du preampli SX-801 — aucun haut-parleur dans le circuit		
M9	L et r des selfs : resonance, puis DCR en quatre fils		
ECHELON 3 — LE FILTRE, D'ABORD SANS HAUT-PARLEUR			
M10	Filtre sur resistance de puissance 8 Ω		

Code	Manipulation	Page	Fait le
M11	Filtre sur haut-parleur reel , mesures electriques		
ECHELON 4 — ACOUSTIQUE, LE GESTE LE PLUS AGRESSIF EN DERNIER			
M12	Champ proche au niveau faible : membrane et chaque event, sommation de Keele		
M13	Champ proche au niveau fort , borne a $2 f_b$		
M14	Robustesse bobine chaude — en dernier, jamais avant		

Les durees portees sur chaque manipulation sont des estimations de temps de travail effectif, pas des mesures. Les valeurs citees comme ordres de grandeur sont calculees sur des modeles ou lues sur des notices : aucune n'a ete mesuree sur cette enceinte.

Avant de t'en servir : ce livret n'a pas encore été relu

Etat au 23 septembre 2026. Les 23 manipulations et leurs 27 schémas ont été rédigés, mais la passe de **relecture adversariale** prévue n'a pas eu lieu : elle devait faire suivre chaque fil de chaque schéma comme si on cablait, vérifier les masses, les polarités, les tensions admissibles sur les entrées de la carte son, et recalculer tous les critères chiffrés.

SECURITE

En conséquence : lis chaque schéma avec un œil critique avant de cabler, et **fais relire le groupe C (banc électrique, tensions élevées) à M. Chevalier avant la première mise sous tension**. Les groupes A et B travaillent en petits signaux : le risque y est faible.

La relecture est la première tâche de la prochaine session de travail ; ce bandeau disparaîtra alors.

Se coche, se date et se signe avant de brancher quoi que ce soit. Aucune case cochee de confiance. Les chiffres cites sont calcules sur des modeles, jamais mesures sur cette enceinte : ils dimensionnent la prudence, ils ne concluent rien.

SECURITE

Les trois interdits — a savoir redire de memoire

- ☐ 1. **Jamais sous la frequence d'accord f_b au niveau fort.** Sous f_b la membrane n'est plus chargee par le ressort d'air : l'excursion croit sans butee.
- ☐ 2. **Jamais le haut-parleur avant la resistance de puissance.** Un montage neuf se teste d'abord sur une charge qui ne craint rien.
- ☐ 3. **Jamais les doigts sur un condensateur non decharge.** Le reseau LC surtensionne : des centaines de volts crete pour quelques dizaines de volts d'ampli.

L'enceinte est unique et en service. Un haut-parleur grille arrete le TIPE. Pas de rechange, pas de repli, pas de seconde enceinte.

1. ELECTRICITE — AVANT DE BRANCHER

- ☐ **Alimentation fantome 48 V : COUPEE**, LED eteinte, verifiee *avant chaque branchement*. Active, la carte injecte 48 V par ses resistances de polarisation dans le jig, dans R_{ref} et dans le haut-parleur.
- ☐ **Masses verifiees** : borne – de l'ampli contre chassis a l'ohmmetre *ampli eteint*, puis ≈ 0 V ampli allume sans signal. Masses oscilloscope et carte son : un seul point de jonction, jamais deux.
- ☐ **Ground / lift sur ground ; E-800 jamais en mode pont** ; minimum 4 Ω par canal.
- ☐ **Offset continu** du GBF ou de la sortie carte son verifie a zero avant de brancher un haut-parleur ; aucune sortie court-circuitee.
- ☐ **Condensateurs decharges** avant toute manipulation du filtre, et re-decharges apres chaque coupure.

2. TENSIONS DANGEREUSES — LE FILTRE, PAS L'AMPLI

SECURITE

A la resonance du reseau LC, les condensateurs voient **plusieurs centaines de volts crete** quand l'ampli n'en delivre que quelques dizaines. Ordre de grandeur calcule sur 18 mH / 150 μ F : surtension $\times 2,8$ sur 30 Ω , $\times 5,5$ sur 60 Ω — soit **92 V RMS, 130 V crete** a 20 V RMS d'entree sur un pic a 50 Ω .

- ☐ **Aucune entree de carte son sur ces points** : ni XLR ni jack, ils sont faits pour des volts. **Sonde d'oscilloscope $\times 10$ obligatoire** sur tout point interne au filtre.
- ☐ **Diode 1N4007 en antiparallele** pendant toute mesure de DCR en quatre fils : couper 1 A dans 18 mH en quelques microsecondes produit des centaines de volts. Courant etabli et coupe *progressivement a l'alimentation* ; le voltmetre se debranche *en dernier*.

3. LA BORNE BASSE DU BALAYAGE — DEUX REGLES, JAMAIS L'UNE POUR L'AUTRE

Regime	Regle	Pourquoi
Petit signal 100–200 mV (impedance)	Le balayage descend a 10 Hz, et il le doit .	C'est cette zone qui porte le pic bas f_L . Excursion predite a 10 Hz sous 150 mV : environ 57 μ m, trois ordres de grandeur sous X_{max} . Aucun risque.
Niveau fort (acoustique, robustesse, ecoute)	Interdiction de descendre sous f_b : Start $\geq 2 f_b$ dans REW, avec le f_b mesure au creux d'impedance — pas une valeur de catalogue, pas une estimation.	Sous l'accord, l'excursion est multipliee par environ 1,8 a $f_b/2$ et 2,3 a 10 Hz : au-dela du X_{max} de tout 18 pouces.

PIEGE

Tant que f_b n'est pas mesure : **aucun balayage lent au niveau fort, point final**. La prediction de Helmholtz donne une borne provisoire, pas une autorisation. Borne basse du jour, ecrite a la main *avant* de lancer quoi que ce soit : $f_{min} =$ _____ Hz — niveau ☐ faible ☐ fort .

4. OREILLES

- ☐ **Bouchons en place, y compris au niveau faible**. En champ proche d'un 18 pouces, l'ordre de grandeur calcule est 112 dB SPL des 0,5 W, 125 dB a 10 W, 132 dB a 50 W (sensibilite supposee : a ces niveaux, la question n'est pas de savoir si le chiffre est juste a 3 dB pres).
- ☐ **Personne dans l'axe, aucune tete a moins d'un metre, balayages courts** au niveau fort, controle visuel du debatement avant chaque balayage.
- ☐ **Gain d'entree du micro regle avant** de monter au niveau fort, jamais pendant : c'est tres probablement le SPL maximal de la capsule qui plafonne le niveau fort, pas l'enceinte.

5. HAUT-PARLEURS — CE QUI CASSE EN SILENCE

- ☐ **Pavillons d'ultra-aigu** (en parallele des mediums) : *s'il n'y a pas de condensateur en serie*, ils prennent le 100 Hz a pleine puissance, hors bande, avec une excursion que leur suspension n'encaisse pas → balayages forts **courts et a niveau reduit**, surveiller l'odeur de colle chaude. Releve au bornier : condensateur ☐ oui ☐ non — valeur lue _____.
- ☐ **Mediums** : jamais la pleine bande au niveau fort sans passe-haut. Reponse brute mesuree au niveau faible seulement.
- ☐ **LED limit / clip du E-800** : limiteur enclenche comme filet, mais *toute mesure pendant laquelle la LED s'allume est ecartee et refaite a niveau reduit* — un limiteur qui agit rend la chaine non lineaire. Etat consigne pour **chaque** balayage.
- ☐ **Resistance de puissance chaude** apres une serie : ne pas la saisir a pleine main.

6. ORDRE DES CAMPAGNES — ON NE SAUTE JAMAIS UN ECHELON

1	Etalonnage sur composants connus — rien ne peut casser	5	Acoustique au niveau faible
2	Impedance petit signal (150 mV), 10 Hz autorise	6	Acoustique au niveau fort , borne a 2 f_b
3	Filtre sur resistance 8 Ω , sans haut-parleur	7	Robustesse bobine chaude — en dernier
4	Filtre sur haut-parleur reel , mesures electriques	<i>Toujours du faible vers le fort ; toujours la resistance avant le haut-parleur.</i>	

CRITERE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE

La seance peut commencer quand **toutes** les cases ci-dessus sont cochees, que la borne basse est ecrite a la main, et que la fiche de seance de la page suivante est datee et signee. Tant qu'une case est vide, **on ne branche rien**.

Fiche de seance — une par seance, a photocopier

Se remplit **avant** la premiere mesure, se signe, et s'agrafe aux relevés du jour.

Seance n°	
Date	
Lieu	
Operateur(s)	
Temperature ambiante	°C — relevee a :
Manipulation(s) prevue(s)	
Chaine utilisee	☐ carte son ($R_{ref} = 10 \Omega$) ☐ GBF + oscilloscope ($R_{ref} = 100 \Omega$)
R_{ref} mesuree	Ω (multimetre, mode REL, cordons compris)
Niveau d'attaque	☐ faible ☐ fort valeur : V RMS aux bornes du HP
Borne basse f_{min}	Hz (ecrite <i>avant</i> le premier balayage)
Appareils (modeles)	
Fichiers produits	
Anomalies, etat LED limit	
Securite verifiee Date et signature	☐ fantome 48 V coupe ☐ masses verifiees ☐ bouchons ☐ condensateurs decharges ☐ borne basse respectee ☐ ground / lift sur ground ☐ ordre des campagnes respecte Le _____ signature : _____

Notes libres de la seance — ce qui a rate compte autant que ce qui a marche

Groupe A — Préparation et étalonnage des deux chaînes

C'est la porte de validation du projet. Tant qu'elle n'est pas franchie, aucun haut-parleur n'est branché. Une chaîne non qualifiée qui mesure un objet inconnu ne produit aucune information : elle produit des courbes.

Les sept manipulations du groupe A, dans l'ordre imposé

#	Manipulation	Où	Durée estimée	Ce qu'elle décide
A1	Multimètre sur les composants étalons	là où est le multimètre	30 min	la valeur vraie de R_{ref} — facteur d'échelle de tout le projet
A2	Jig carte son sur une résistance connue	chez toi	1 h 30	si le câblage et REW sont justes
A3	Le même jig sur un condensateur connu	chez toi	30 min	si la chaîne mesure la <i>phase</i>
A4	Linéarité de la sortie casque	chez toi	25 min	le niveau de travail de toute la campagne
A5	Caractérisation sous 20 Hz	chez toi	25 min	si la carte son suffit en bas, ou si le GBF prend le relais
A6	Chaîne GBF + oscilloscope	lycée	1 h 30	l'existence d'une seconde chaîne indépendante
A7	Recouplement des deux chaînes	au calme	45 min	l'incertitude réelle, et le verdict de la porte

Total ≈ 5 h 30 (estimation, première fois, matériel sous la main). Les durées de ce livret sont des estimations, pas des engagements.

Les trois règles qui ne se discutent pas

- On ne saute pas un échelon : petits signaux → résistance de puissance → haut-parleur au niveau faible → haut-parleur au niveau fort.
- L'alimentation fantôme 48 V est **coupée**, et on le vérifie **avant chaque branchement**, pas une fois pour toutes.
- Si un critère n'est pas tenu, on **diagnostique**. On ne change jamais le critère : il est gelé avant la mesure, et le critère dégradé (biais $\leq 5\%$ au lieu de 3%) est lui aussi gelé d'avance.

A1 — Les composants étalons au multimètre

1. OBJECTIF

Connaître la **valeur vraie** de R_{ref} 10 Ω , de R_{ref} 100 Ω , de la résistance de puissance 8 Ω et du condensateur étalon, débarrassées de la résistance des cordons — c'est-à-dire connaître le facteur d'échelle de toutes les impédances que tu mesureras ensuite.

Pourquoi c'est la manip la plus rentable du projet. Toute la mesure d'impédance se ramène à $|Z| = R_{ref} |V_d| / |V_R|$. Une erreur de 5 % sur R_{ref} déplace *toute* la courbe de 5 %, de façon parfaitement régulière et parfaitement invisible : rien dans la courbe ne trahit un facteur multiplicatif. Cette erreur se propage telle quelle dans R_e , dans Z_{pic} , donc dans Q_{es} , donc dans le filtre optimisé. Trente minutes de multimètre contre un biais de 5 % sur tout le TIPE.

Ordre de grandeur du piège : les cordons d'un multimètre font **environ 0,2 Ω** . Sur 100 Ω c'est +0,2 % (négligeable), sur 10 Ω c'est **+2,0 %**, sur 8 Ω **+2,5 %**, et sur la DCR d'une self de 1,6 Ω **+12,5 %**. [calculé pour 0,2 Ω de cordons — la valeur de tes cordons est à mesurer]

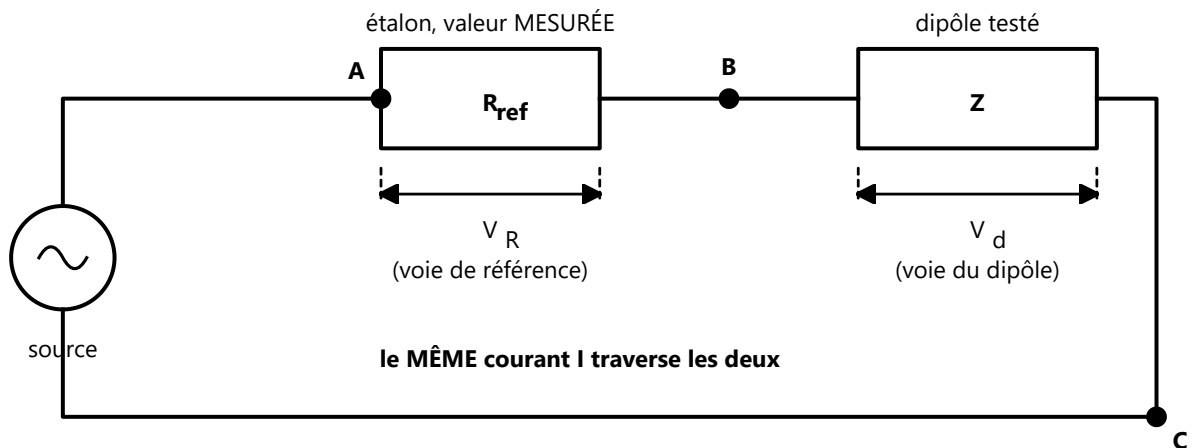
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Multimètre (fonctions Ω , capacité, REL/relatif)
- R_{ref} 10 Ω 1 % et 100 Ω 1 %, film métallique, ≥ 1 W
- Résistance de puissance 8 Ω (lycée — à confirmer)
- Condensateurs étalons : 100 μ F (électrolytique) et 10 μ F film MKP
- Si disponible : alimentation de laboratoire limitée en courant, pour la mesure quatre fils
- Un marqueur indélébile et du ruban de masquage

Durée estimée : 30 min. (estimation)

3. LES SCHÉMAS

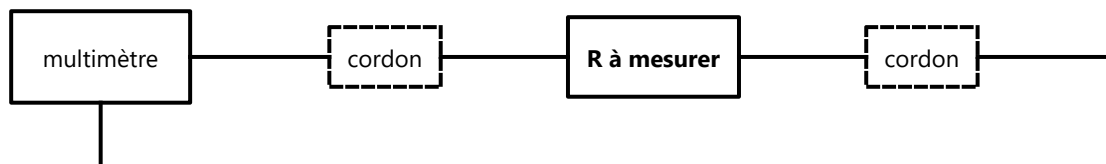


$$Z = R_{ref} \times V_d / V_R$$

exact quelle que soit la valeur de R_{ref} : aucune hypothèse « courant constant »

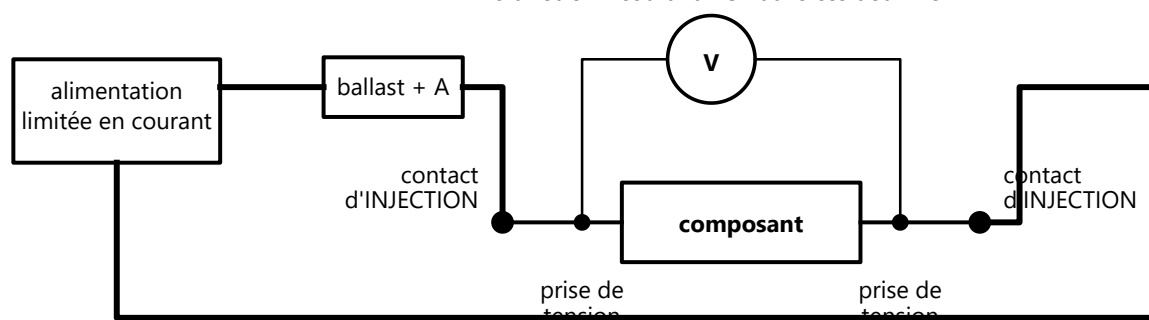
LEGENDE. Figure A1-a — le principe. R_{ref} est le seul étalon de la mesure : c'est lui, et lui seul, qui donne l'échelle des ohms. Les deux tensions sont lues sur le même courant, donc le rapport est exact pour n'importe quelle valeur de R_{ref} — mais il est faux du même pourcentage que R_{ref} .

(a) DEUX FILS — ce que tu mesures vraiment



LÉGENDE : trait épais = fil parcouru par le courant · trait fin = fil de mesure (courant nul)
rectangle en tirets = résistance parasite (cordon, contact)

(b) QUATRE FILS (Kelvin) — la bonne méthode pour les petites valeurs



$r = U / I$ — les prises de tension sont À L'INTÉRIEUR des prises de courant :
la chute dans les fils d'injection n'est donc plus comptée.

LÉGENDE. Figure A1-b — deux fils contre quatre fils. Les prises de tension se font sur le composant lui-même, à l'intérieur des prises de courant. C'est le même esprit que « prendre V_d directement sur les bornes du haut-parleur » au moment des balayages.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Multimètre en position Ω , calibre le plus bas qui ne sature pas (200 Ω pour les 10 et 100 Ω , 200 Ω pour la 8 Ω).
2. Composants **hors circuit**, rien d'autre branché dessus.
3. Note la **température de la pièce** : le cuivre dérive de +0,39 %/K et tu compareras ces valeurs dans trois mois.
4. Pour la capacité : calibre μF , condensateur **déchargé** (court-circuite ses bornes deux secondes avant).

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **Mesure tes cordons.** Mets les deux pointes de touche en court-circuit, franchement, l'une contre l'autre. Lis R_0 . Note-la. Recommence trois fois en reprenant les pointes : si les trois lectures ne se tiennent pas dans 0,02 Ω , tes pointes ou tes cordons sont mauvais — change-les avant d'aller plus loin.
- ☐ 2. **Mets à zéro (fonction REL).** Pointes toujours en court-circuit, appuie sur REL / Δ / ZERO. L'affichage passe à 0,00. Le multimètre soustraira désormais R_0 de chaque lecture. Si ton multimètre n'a pas de REL, garde R_0 en tête et soustrais-la à la main : c'est la colonne du tableau.
- ☐ 3. Mesure, dans cet ordre : **R_{ref} 100 Ω , R_{ref} 10 Ω , résistance de puissance 8 Ω .** Pour chacune : trois lectures, en reprenant les pointes à chaque fois, sur les *patte*s du composant, pas sur une pince.
- ☐ 4. Refais le court-circuit des pointes après la dernière mesure : R_0 doit être revenue à la même valeur. Si elle a bougé de plus de 0,05 Ω , recommence tout — un cordon est en train de mourir.
- ☐ 5. **Quatre fils**, si tu as une alimentation de laboratoire : pour la résistance 10 Ω et pour la future self, fais la mesure de la figure A1-b à $I \approx 100$ mA (10 Ω) ou $I \approx 1$ A (self). Compare à la mesure REL : l'écart te dit ce que valent réellement tes contacts.
- ☐ 6. **Condensateurs** : calibre capacité, trois lectures chacun. Note aussi la tolérance imprimée sur le corps du composant (souvent ± 20 % pour un électrolytique, ± 5 % pour un MKP) : tu compareras.
- ☐ 7. **Étiquette chaque composant** au marqueur, sur un morceau de ruban : valeur mesurée, date, tes initiales. C'est le seul moyen de ne pas rependre ce travail à la séance suivante, surtout si le multimètre est au lycée.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A1 — composants étalons. Date : · Opérateur : · Multimètre (modèle) : · Température : °C

Composant	Valeur nominale	R ₀ cordons (Ω) 2 décimales	Lecture 1 (Ω)	Lecture 2 (Ω)	Lecture 3 (Ω)	Retenue R _{vraie} 4 chiffres signif.	Écart / nominal (%)	Étiquetée ?
R _{ref} carte son	10 Ω 1 %							☐
R _{ref} oscilloscope	100 Ω 1 %							☐
Résistance de puissance	8 Ω							☐
R _{ref} de secours	33 Ω 1 %							☐

A1 (suite) — condensateurs étalons

Composant	Nominal	Tolérance imprimée	Lecture 1 (μF) 3 chiffres signif.	Lecture 2 (μF)	Lecture 3 (μF)	Retenue C _{vraie} (μF)	Écart / nominal (%)
Électrolytique	100 μF						
Film MKP	10 μF						

A1 (option) — quatre fils

Composant	I injecté (A)	U mesuré (V)	r = U/I (Ω)	Écart / mesure REL (%)
R _{ref} 10 Ω				

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE

- Les **trois lectures** d'un même composant tiennent dans **0,5 %** l'une de l'autre. Sinon : contacts.
- R₀ revient à sa valeur initiale à **0,05 Ω près** en fin de série.
- Chaque résistance est dans **sa tolérance imprimée** (±1 % pour les étalons). Si une 1 % est à 4 % du nominal, ce n'est pas une résistance 1 % : mets-la de côté et utilise l'autre.
- Les quatre composants portent une **étiquette** avec leur valeur mesurée.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Ne mesure jamais une résistance dans un circuit sous tension** : le multimètre en position Ω injecte son propre courant et lit n'importe quoi — au mieux.
- Un condensateur se **décharge avant** d'être mesuré. Ceux du filtre (150 μF) peuvent conserver plusieurs dizaines de volts après un essai.
- La fonction REL retire les cordons, **pas les résistances de contact** : une pince crocodile oxydée fait 10 à 100 mΩ et elle reste, elle, dans le circuit. Serre sur du métal propre.
- Quatre fils avec une self : couper 1 A dans 18 mH produit une pointe de **plusieurs centaines de volts**. Fais varier la consigne de l'alimentation *progressivement*, et débranche le voltmètre en dernier.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

R_{vraie}(10 Ω) est saisie dans REW en A2 (champ *sense resistor*) ; R_{vraie}(100 Ω) entre dans le dépouillement de A6 ; R_{vraie}(8 Ω) est la **référence** contre laquelle A2, A4, A5 et A6 se jugent. C_{vraie} est la référence de A3. Ces quatre nombres partent dans l'en-tête de tous les fichiers CSV (R_ref_mesuree_ohm) : sans eux, les mesures ne sont pas retraçables.

A2 — Le jig carte son, étalonné sur une résistance connue

1. OBJECTIF

Monter la chaîne Scarlett Solo + REW et vérifier, sur un dipôle dont tu connais la valeur au multimètre, qu'elle rend une impédance **plate, égale à cette valeur, et de phase nulle** — c'est-à-dire qu'elle mesure ce qu'elle prétend mesurer.

Pourquoi la sortie CASQUE et pas la sortie LIGNE. La sortie ligne du Scarlett Solo a une impédance de sortie de **430 Ω** (manuel, p. 18). Placée en tête d'un jig chargé par 8 Ω , elle étrangle le courant : sous son niveau maximal de +15,5 dBu (4,61 V), elle ne délivre que **10,3 mA** et **0,85 mW** dans le dipôle. La sortie casque a moins de 1 Ω d'impédance de sortie ; sous +7 dBu (1,73 V), pourtant quatre fois plus faible en tension, elle délivre **91 mA** et **67 mW** — **78 fois plus de puissance**. Tout le rapport signal/bruit de la campagne est là. [calculé avec $R_{\text{ref}} = 10 \Omega$, dipôle 8 Ω , $Z_{\text{sortie}} = 1 \Omega$ pour le casque et 430 Ω pour la ligne]

Pourquoi $R_{\text{ref}} = 10 \Omega$ et pas 100 Ω sur cette chaîne. Parce que l'entrée micro a une impédance de **3 k Ω** : elle *charge* ce qu'elle mesure. Aux bornes d'un R_{ref} de 100 Ω , 3 k Ω en parallèle font lire 96,8 Ω au lieu de 100 : **-3,2 %**, un biais pur et invisible. Aux bornes de 10 Ω , la même charge coûte **-0,33 %**. [calculé]

Pourquoi le micro sur R_{ref} et la ligne sur le dipôle, et pas l'inverse. Deux raisons, qui vont dans le même sens :

- *La charge.* Le dipôle, lui, montera à plusieurs dizaines d'ohms au pic d'impédance. L'entrée micro aux bornes d'un pic de 63 Ω coûterait **-2,1 %** ; l'entrée ligne, à 60 k Ω , coûte **-0,11 %**. On met donc l'entrée molle (micro, 3 k Ω) sur la valeur faible et fixe, et l'entrée dure (ligne, 60 k Ω) sur la valeur forte et variable. [calculé ; le pic de 63 Ω est un ordre de grandeur de modèle, à mesurer]
- *La masse.* R_{ref} est **flottant** : ni l'une ni l'autre de ses bornes n'est à la masse. Seule une entrée **symétrique** peut lire une tension flottante — c'est l'entrée XLR. Le dipôle, lui, a une borne à la masse : une entrée asymétrique (le jack ligne) lui convient parfaitement. Le câblage n'est donc pas un choix esthétique, c'est le seul qui soit électriquement cohérent.

Conséquence heureuse : les deux tensions sont lues **directement**, aucune n'est obtenue par soustraction. L'incertitude relative reste donc *constante sur toute la bande*, au lieu d'exploser au pic comme dans le montage à soustraction de A6.

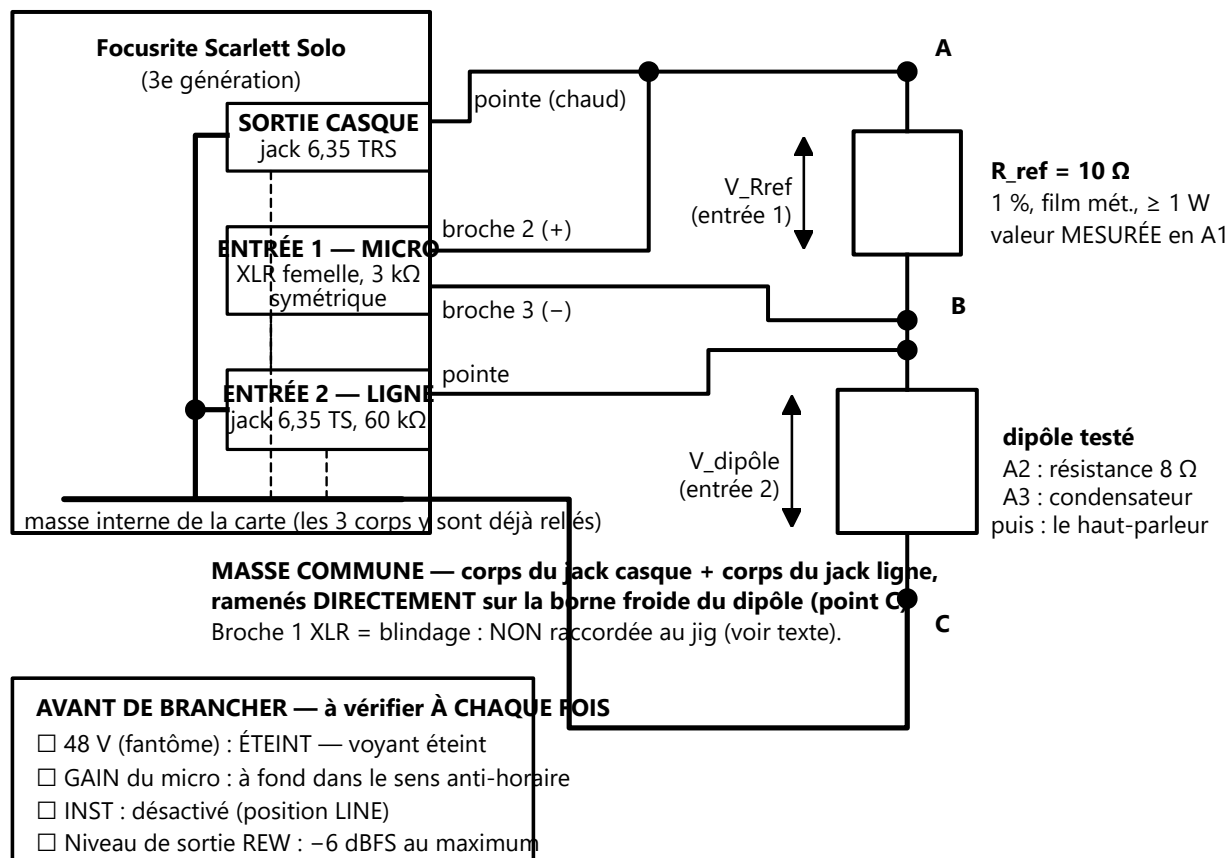
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Focusrite Scarlett Solo (3^e gén.) + son câble USB + ordinateur
- **REW** installé, module *Impedance Measurement*
- R_{ref} 10 Ω , valeur de A1
- Résistance de puissance 8 Ω , valeur de A1
- Un bornier à vis (2 ou 3 plots) — **pas des pinces crocodile** sur le trajet du courant
- Câbles : jack 6,35 TRS → 2 bananes (ou soudé), XLR mâle → 2 fils, jack 6,35 TS → 2 fils
- Fer à souder si les câbles sont à confectionner

Durée estimée : 1 h 30 la première fois (dont 45 min de confection de câbles et de configuration REW), 15 min ensuite. (*estimation*)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE



LÉGENDE : trait fin = conducteur de signal · trait épais = masse commune (courant de retour)
tirets = liaison interne à la carte · disque noir = nœud (connexion)
les croisements SANS disque noir ne sont PAS des connexions.

LÉGENDE. Figure A2 — le jig d'impédance complet. Trois câbles, un bornier, deux composants. L'entrée symétrique (XLR) lit R_{ref} , qui est flottant ; l'entrée asymétrique (jack) lit le dipôle, qui a une borne à la masse. Le point C est un bornier : les deux corps de jack y arrivent, sur la borne froide du dipôle elle-même.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- Face avant de la carte — 48 V ÉTEINT.** Le voyant doit être noir. Vérifie avant chaque branchement, et non une fois pour toutes.
- GAIN entrée 1 : minimum** (bouton à fond à gauche). L'entrée micro plafonne à +9 dBu = **2,18 V** au gain minimum ; V_{Rref} ne dépassera jamais 1,73 V, donc tu es dans les clous — à condition que le gain reste en bas. Un gain laissé à mi-course écrête et fausse tout.
- INST désactivé** (entrée 2 en position LINE, 60 kΩ). En position INST, l'impédance d'entrée change et le calcul de charge ci-dessus ne tient plus.
- Volume casque :** c'est lui qui règle le niveau réel. Mets-le à un repère que tu notes (par ex. « 12 h ») et ne le bouge plus de toute la campagne. Un tour de bouton entre l'étalonnage et la mesure = un biais.
- REW → *Preferences* > *Soundcard* : **48 kHz**, entrée 1 et entrée 2 sélectionnées, sortie = sortie de la Scarlett.
- REW → *Impedance Measurement* : saisir **$R_{ref} = R_{vraie}$ de A1**, pas 10,0. Balayage **10 Hz – 1 kHz**, 256 k échantillons, niveau **-6 dBFS**, moyennage activé.
- Calibrations REW, dans l'ordre : *open circuit* (dipôle débranché), *short circuit* (dipôle remplacé par un fil), puis *reference* sur la résistance 8 Ω. Sauvegarde le fichier de calibration.

Vérifie une chose dans TA version de REW, et note-la dans le journal. Le mode *Impedance* natif de REW suppose que la voie de référence est branchée sur le **chaud du générateur** (par rapport à la masse) et il fait lui-même la soustraction $V_{tot} - V_{dipôle}$. Notre câblage, lui, lit V_{Rref} *directement*. Deux façons de travailler, toutes les deux acceptables — choisis-en une et écris laquelle :

- Lecture directe** (le câblage de la figure A2) : REW sert de générateur et d'analyseur deux voies, et tu calcules $Z = R_{ref} \times V_{ligne}/V_{XLR}$ dans le dépouillement Python. Pas de soustraction, incertitude constante sur toute la bande.
- Mode natif REW** : tu déplaces la broche 2 du XLR du haut de R_{ref} vers le chaud de la sortie casque (broche 3 à la masse) ; REW fait la soustraction. L'entrée micro charge alors la source ($< 1 \Omega$) et non plus R_{ref} — l'erreur de charge disparaît complètement — mais tu récupères l'amplification d'incertitude de la soustraction.

Le critère de cette manip tranche de toute façon : câblé à l'envers, la courbe ne sera ni plate ni égale à 8 Ω. à vérifier au premier lancement

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Carte **débranchée de l'USB**. Confectionne ou branche les trois câbles selon la figure A2.
- ☐ 2. Monte R_{ref} et la résistance 8 Ω sur le bornier à vis. Serre. Les nœuds A, B, C doivent être des **vis**, pas des torsades.
- ☐ 3. **Ohmmètre, carte non branchée** : mesure entre le point A et le point C. Tu dois lire $R_{ref} + 8 \Omega \approx 18 \Omega$. Si tu lis 8, R_{ref} est court-circuité ; si tu lis 10, le dipôle l'est ; si tu lis « OL », un fil est coupé. Trente secondes qui sauvent une heure.
- ☐ 4. Vérifie les quatre cases de l'encadré du schéma. **48 V éteint**.
- ☐ 5. Branche l'USB. REW → *Check levels*. Les deux entrées doivent voir du signal, aucune ne doit être dans le rouge.
- ☐ 6. Lance les trois calibrations REW dans l'ordre de la section 4.
- ☐ 7. Balayage 10 Hz – 1 kHz à –6 dBFS. Exporte en texte (f, |Z|, φ).
- ☐ 8. **Débranche tout le jig, rebranche-le, refais le balayage**. C'est le test de répétabilité de câblage, et il coûte deux minutes.
- ☐ 9. Relève dans le tableau les sept fréquences de contrôle à partir de la courbe (ou du fichier exporté).

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A2 — résistance 8 Ω. R_{vraie} (A1) = Ω · R_{ref} saisi dans REW = Ω · niveau = dBFS · volume casque = · date :

f (Hz)	Z balayage 1 (Ω) 3 chiffres signif.	Z balayage 2 après rebranchement	Z / R_{vraie} à 0,001 près	φ (°) à 0,1°
10				
20				
50				
100				
200				
500				
1000				
Moyenne de Z / R_{vraie} sur 20 Hz – 1 kHz				
Écart max au minimum sur 20 Hz – 1 kHz (%)				
φ maximal sur 20 Hz – 1 kHz (°)				

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Biais** : moyenne de $|Z|/R_{vraie}$ sur 20 Hz – 1 kHz dans **1,00 ± 0,03** (± 3 %). Critère dégradé gelé d'avance : ± 5 % — et il est dégradé, on le note comme tel.
- **Platitude** : écart crête à crête de |Z| sur 20 Hz – 1 kHz ≤ **2 %**. Pas de pente, pas de bosse.
- **Phase** : $|\phi| \leq 2^\circ$ sur toute la bande. Une résistance n'a pas de phase.
- **Répétabilité de câblage** : les deux balayages se superposent à **1 %**.
- Sous 20 Hz, on ne juge rien ici : c'est l'objet de A5.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **L'alimentation fantôme**. Si elle est active, la carte pousse 48 V dans le montage à travers ses deux résistances de polarisation (6,8 kΩ chacune, soit 3,4 kΩ en parallèle) : environ **14 mA de courant continu** injectés dans le circuit [ordre de grandeur, valeurs de polarisation standard]. Dans un haut-parleur, ce continu décentre la membrane et fausse R_e ; dans l'étage de sortie casque, il n'a rien à faire. **Voyant 48 V noir, à chaque branchement**.
- **La réserve à lever, et c'est A4 qui la lèvera**. 1,73 V dans environ 19 Ω demande **91 mA** à une sortie prévue pour des casques de 32 Ω et plus. Elle *peut* écreter. Tant que A4 n'est pas faite, **ne dépasse pas –6 dBFS**.
- **Le gain qui bouge**. Toute rotation du bouton de gain ou du volume casque entre l'étalonnage et la mesure introduit un biais que rien ne signale. Note leur position, photographie la face avant si besoin.
- **Les pinces crocodile**. Une pince oxydée fait 10 à 100 mΩ, soit jusqu'à 1 % de 8 Ω. Bornier à vis, ou soudure.
- Ne branche **jamais** une entrée de carte son aux bornes d'un condensateur de filtre en service : à la résonance du LC, la tension y atteint plusieurs **centaines de volts crête** alors que l'ampli n'en délivre que quelques dizaines. Ici, pas d'ampli, pas de filtre : on est en petits signaux.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Si le critère est tenu, la chaîne carte son est **qualifiée en module**. Elle ne l'est pas encore en phase : c'est A3. Le fichier de calibration REW est sauvegardé et rechargé à chaque session ; sa date est notée dans l'en-tête de tous les CSV.

A3 — Le même jig sur un condensateur connu : la preuve par la phase

1. OBJECTIF

Vérifier que la chaîne mesure la **phase**, et pas seulement le module : sur un condensateur, $|Z|$ doit suivre $1/(2\pi fC)$ sur deux décades — une pente de -1 en log-log — et φ doit valoir -90° .

Pourquoi une résistance ne suffit pas. Sur une résistance, $\varphi = 0$: une chaîne qui ignorerait complètement la phase, ou qui inverserait son signe, passerait A2 sans broncher. Or la phase n'est pas un ornement dans ce TIPE — c'est elle qui porte f_b (le passage par zéro entre les deux pics du bass-reflex se lit sur la phase, pas sur le creux du module, qui est trop plat), c'est elle qui distingue un pic d'impédance d'un creux, et c'est elle qui donnera le signe de la partie réactive dans l'ajustement Thiele-Small. Un condensateur est le seul étalon de phase gratuit : -90° exactement, sur toute la bande.

Pourquoi deux condensateurs. Pour rester bien conditionné avec un seul R_{ref} , $|Z|$ balaie $159 \rightarrow 15,9 \Omega$ dans les deux cas : **100 μF sur 10–100 Hz**, puis **10 μF (film MKP) sur 100 Hz – 1 kHz**. Deux décades exactes, comme l'exige la porte de validation. [calculé]

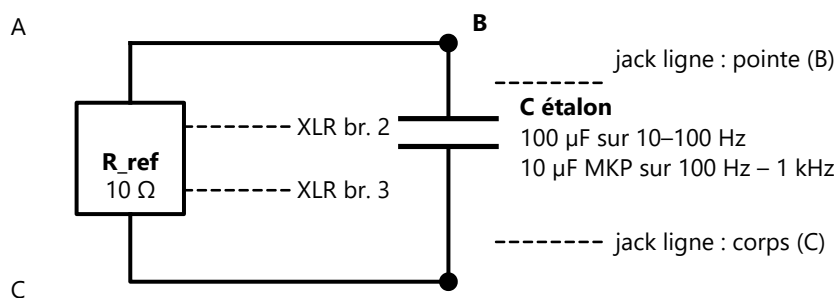
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, tel quel, sans rien y changer
- Condensateur 100 μF (valeur mesurée en A1)
- Condensateur 10 μF film MKP (valeur mesurée en A1)

Durée estimée : 30 min. (estimation)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE



LEGENDE. Figure A3 — substitution du dipôle. Rien d'autre ne change : le XLR reste aux bornes de R_{ref} (A–B), le jack ligne reste aux bornes du dipôle (B–C), l'alimentation fantôme reste éteinte. Seul le composant entre B et C change — et c'est ce qui rend la comparaison A2 / A3 significative.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Rien ne change par rapport à A2 : même R_{ref} saisi, même niveau, même volume casque, même fichier de calibration. **Ne recalibre pas** — ce serait précisément détruire la comparaison.
2. Balayage 1 : **10 Hz – 100 Hz** avec le 100 μF .
3. Balayage 2 : **100 Hz – 1 kHz** avec le 10 μF MKP.
4. Polarité : si le 100 μF est un électrolytique, sa borne « – » va au point C (la masse). En petits signaux sans continu la polarisation n'est pas critique, mais autant prendre l'habitude.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Décharge le condensateur (court-circuit deux secondes) avant de le monter.
- ☐ 2. Monte le 100 μF entre B et C. Vérifie à l'ohmmètre, carte débranchée : entre A et C tu dois lire « OL » qui descend lentement (le condensateur se charge par l'ohmmètre) — c'est normal et c'est la signature d'un condensateur sain. Une lecture stable à quelques ohms signifie qu'il est **en court-circuit** : jette-le.
- ☐ 3. Balayage 10 Hz – 100 Hz. Exporte.
- ☐ 4. Remplace par le 10 μF MKP. Balayage 100 Hz – 1 kHz. Exporte.
- ☐ 5. Pour chaque fréquence du tableau, calcule **$C_{déduit} = 1/(2\pi f|Z|)$** . C'est cette colonne qui porte le critère, pas $|Z|$: elle transforme une pente attendue en une constante attendue, et une constante, on la lit d'un coup d'œil.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A3 — condensateur 100 µF (C_{vraie} de A1 = µF)

f (Hz)	Z attendu (Ω) ordre de grandeur	Z mesuré (Ω) 3 ch. signif.	$C_{\text{déduit}} = 1/(2\pi f Z)$ (µF) 3 ch. signif.	φ (°) à 0,1°
10	≈ 159			
16	≈ 99			
25	≈ 64			
40	≈ 40			
63	≈ 25			
100	≈ 15,9			

A3 (suite) — condensateur 10 µF MKP (C_{vraie} de A1 = µF)

f (Hz)	Z attendu (Ω)	Z mesuré (Ω)	$C_{\text{déduit}}$ (µF)	φ (°)
100	≈ 159			
160	≈ 99			
250	≈ 64			
400	≈ 40			
630	≈ 25			
1000	≈ 15,9			
Dispersion de $C_{\text{déduit}}$ (max-min)/moyenne, par décade (%)		100 µF :	10 µF :	
Pente log-log de Z par décade		100 µF :	10 µF :	
ϕ moyen et ϕ extrêmes (°)				

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE

- **Pente** : pente log-log de |Z| dans $-1,00 \pm 0,03$ sur chaque décade. Sur place, sans calcul : |Z| doit être **divisé par 10 quand f est multipliée par 10**.
- **Dispersion** : $C_{\text{déduit}}$ constant à $\pm 5\%$ sur chaque décade. *Critère dégradé gelé d'avance* : $\pm 8\%$.
- **Phase** : φ dans $-90^\circ \pm 3^\circ$ pour le **MKP**. Le signe compte : **négatif**. Un $+90^\circ$ signale des voies inversées (et cette inversion-là ferait lire les pics du haut-parleur à l'envers).
- **Valeur absolue** : la moyenne de $C_{\text{déduit}}$ est compatible avec C_{vraie} de A1, dans la tolérance du capacimètre.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **L'électrolytique a une ESR, ce n'est pas un défaut de la chaîne**. Une résistance série de 0,3 Ω sur un 100 µF décale la phase de 0,1° à 10 Hz mais de **1,1° à 100 Hz** [calculé] — et bien davantage plus haut. C'est pour cela que le critère $\pm 3^\circ$ porte sur le **MKP**, qui n'a pratiquement pas d'ESR. Sur l'électrolytique, une phase qui remonte régulièrement vers -85° en haut de décade est une *propriété du composant*, à modéliser par $ESR + 1/(j\omega C)$ — et cette ESR-là comptera dans les pertes du filtre en phase 3. Note-la, ne la jette pas.
- Un condensateur mesuré en court-circuit donne $\varphi = 0$ et |Z| plat : tu croirais mesurer une résistance. D'où le contrôle à l'ohmmètre de l'étape 2.
- Décharge avant manipulation, toujours.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

A2 + A3 franchis, la chaîne carte son est qualifiée **en module et en phase**. Restent deux inconnues propres à ce matériel-là : le niveau (A4) et le bas du spectre (A5). L'ESR relevée sur l'électrolytique part dans le dossier « pertes » de la phase 3.

A4 — Linéarité de la sortie casque : la même impédance à deux niveaux

1. OBJECTIF

Savoir à quel niveau la chaîne cesse d'être linéaire, et en déduire le **niveau de travail de toute la campagne** — un nombre, en dBFS, écrit une fois pour toutes.

Ce que ce test attrape vraiment — et ce qu'il n'attrape pas. Il faut être honnête, parce que c'est exactement le genre de point qu'un jury demande.

Z est un **rapport** de deux tensions prises sur le **même courant**. Si l'étage de sortie casque écrête, il déforme le courant — mais R_{ref} et le dipôle sont deux éléments linéaires traversés par ce même courant déformé : les deux tensions sont déformées de la même façon, et le rapport reste **exact**. Une non-linéarité de la *source* s'élimine.

Ce qui ne s'élimine pas, et que le test attrape :

- la **saturation d'une ENTRÉE** — typiquement l'entrée micro, qui plafonne à 2,18 V, si le bouton de gain a été laissé en haut. C'est la panne la plus fréquente et la plus silencieuse ;
- l'**échauffement du dipôle** pendant le balayage (67 mW dans 8 Ω , ce n'est rien pour une résistance de puissance, mais ce n'est pas rien pour une 1/4 W) ;
- plus tard, sur le haut-parleur, la **non-linéarité du haut-parleur lui-même** — et c'est là le vrai enjeu, parce que le modèle de Thiele-Small qu'on va identifier est un modèle *linéaire petits signaux*. Si le pic d'impédance s'affaisse quand on monte le niveau, on est sorti du régime dans lequel le modèle a un sens.

D'où l'ordre : on fait le test **d'abord sur la résistance** (il teste alors les entrées et rien d'autre), et on le refait **sur le haut-parleur** avant la passe 2 (il testera alors le haut-parleur). Deux manips identiques, deux questions différentes.

Et la réserve à lever : 1,73 V dans environ 19 Ω demande **91 mA** à une sortie prévue pour des casques de 32 Ω et plus. [calculé] C'est ce test qui dit si elle encaisse.

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, avec la **résistance de puissance 8 Ω** — c'est la charge la plus lourde que la sortie casque verra, donc le pire cas
- REW

Durée estimée : 25 min. (estimation)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

Identique à la figure A2, dipôle = résistance de puissance 8 Ω . Rien n'est débranché entre les trois balayages : **seul le curseur de niveau de REW bouge**.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

- Trois balayages successifs, **-6 dBFS, -12 dBFS, -18 dBFS**, sur la même bande 10 Hz – 1 kHz.
- Ne touche ni le gain d'entrée, ni le volume casque** entre les trois. Seul le niveau *de sortie logiciel* change. Sinon le test ne teste plus rien.
- Laisse une minute entre deux balayages : si c'est l'échauffement qui bouge, tu le verras au troisième.

Repères de tension pour t'orienter [calculés, dipôle 8 Ω , R_{ref} 10 Ω , Z_{sortie} 1 Ω] : à -6 dBFS, V_{source} = 0,87 V, I = 46 mA, V aux bornes du dipôle = 0,37 V. À -12 dBFS : 0,44 V, 23 mA, 0,18 V. À -18 dBFS : 0,22 V, 11 mA, 0,09 V.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Vérifie les quatre cases de l'encadré du schéma A2. **48 V éteint**.
- ☐ 2. Balayage à -18 dBFS (le plus doux d'abord). Exporte.
- ☐ 3. Balayage à -12 dBFS. Exporte.
- ☐ 4. Balayage à -6 dBFS. Exporte.
- ☐ 5. Superpose les trois courbes dans REW. Le verdict se lit à l'œil avant tout calcul.
- ☐ 6. Remplis le tableau aux sept fréquences de contrôle et calcule l'écart relatif maximal entre les trois niveaux, fréquence par fréquence.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A4 — linéarité, dipôle = résistance 8 Ω ($R_{\text{vraie}} = \dots\dots\dots \Omega$)

f (Hz)	Z à -18 dBFS (Ω) 3 ch. signif.	Z à -12 dBFS (Ω)	Z à -6 dBFS (Ω)	Écart max (max-min)/moyenne (%)	φ à -18 / -12 / -6 (°)
20					
50					
100					
200					
500					
1000					
Écart max sur toute la bande (%)					
Niveau de travail retenu (dBFS)					

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE • Critère chiffré : pour chaque fréquence de 20 Hz à 1 kHz, l'écart relatif entre les trois niveaux est $\leq 2\%$ sur Z et $\leq 2^\circ$ sur φ. Les trois courbes se superposent. • Lecture du résultat, trois cas : ◦ <i>Les trois se superposent</i> → la chaîne est linéaire jusqu'à -6 dBFS. Niveau de travail retenu : -6 dBFS pour les étalons. ◦ <i>-12 et -18 se superposent, -6 s'en écarte</i> → quelque chose sature entre -12 et -6. Niveau de travail retenu : -12 dBFS, et on cherche le coupable (gain d'entrée en tête de liste). ◦ <i>Les trois divergent</i> → ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de chaîne. Retour à A2, ne pas continuer. • Le niveau retenu est écrit dans le journal, daté, et ne change plus.
--

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Le bouton de gain.** S'il n'est pas au minimum, le test « échouera » à -6 dBFS sans que rien ne soit cassé : c'est l'entrée micro qui écrête. Vérifie-le avant de conclure quoi que ce soit. C'est le diagnostic n° 1.
- Ne fais pas ce test sur une résistance 1/4 W : 67 mW la chauffent et sa valeur dérive pendant le balayage. Résistance de puissance, ou au moins 2 W.
- Pas de balayage prolongé à pleine échelle « pour voir » : la réserve de la sortie casque n'est pas connue avant ce test, c'est justement pour cela qu'on le fait en montant par en bas.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le niveau retenu pilote toute la campagne. **Attention à la transposition au haut-parleur** : REW balaie à niveau de sortie *fixe*, donc la tension aux bornes du dipôle est **maximale là où |Z| est maximale**, c'est-à-dire au pic d'impédance — précisément là où l'hypothèse petits signaux est la plus fragile. La règle est : régler le niveau pour que la tension *au sommet du pic* reste sous 200 mV.

Application numérique [avec un pic de 63 Ω , valeur de modèle, à recalculer sur le pic mesuré] : il faut $V_{\text{source}} \leq 0,2 \times (10 + 63)/63 \approx \mathbf{0,23\ V}$, soit environ **-18 dBFS**. Le niveau des étalons (-6 dBFS) n'est donc *pas* le niveau du haut-parleur : ce sont deux réglages différents, tous les deux notés.

A5 — Où la chaîne carte son s'arrête, en bas du spectre

1. OBJECTIF

Mesurer une résistance connue de 5 à 50 Hz et trouver la fréquence en dessous de laquelle la chaîne cesse d'être plate — pour décider si la carte son suffit en bas du spectre, ou si le GBF doit prendre le relais.

Pourquoi cette question se pose ici et pas ailleurs. Focusrite garantit 20 Hz – 20 kHz à $\pm 0,1$ dB. **Sous 20 Hz, le constructeur ne garantit rien** : ce n'est pas une critique du matériel, c'est le bord de sa spécification. Or le premier pic d'impédance d'une caisse bass-reflex peut tomber vers 16 Hz [valeur de modèle, à mesurer], et c'est ce pic-là qui porte l'information sur l'accord de l'évent. Une chaîne qui ment à 16 Hz fausserait l'identification là où elle est la plus délicate.

Le point subtil, et c'est celui qui rend la manip intéressante. Z est un rapport de deux tensions. Si la *sortie* casque coupe en bas, elle coupe pour les deux voies à la fois, en amont du diviseur : **l'effet s'élimine exactement**, et Z reste juste (seul le rapport signal/bruit se dégrade). Ce qui ne s'élimine pas, c'est la **différence** entre les deux *entrées* : le préampli micro et l'entrée ligne sont deux circuits distincts, avec des liaisons capacitives distinctes, donc des fréquences de coupure distinctes. **C'est cet écart-là, et lui seul, que A5 mesure.**

Et c'est la PHASE qui le trahit en premier. Pour une coupure du premier ordre à f_c , à $f = 10 f_c$ le module n'a chuté que de **0,5 %** — invisible — alors que la phase a déjà tourné de **5,7°** — parfaitement visible. À $f = 5 f_c$: $-1,9^\circ$ et $11,3^\circ$. [calculé] La phase voit la coupure une décade avant le module. Regarde la phase.

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Le jig de A2, dipôle = résistance de puissance 8 Ω
- REW, au niveau de travail retenu en A4

Durée estimée : 25 min. (estimation)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

Identique à la figure A2, dipôle = résistance 8 Ω . Rien ne change. Seule la bande de balayage change.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Balayage **5 Hz – 200 Hz** (on inclut la bande garantie pour avoir une référence plate au-dessus de 20 Hz).
2. Niveau : celui retenu en A4.
3. Augmente le **nombre d'échantillons** (512 k si possible) et le moyennage : en bas de bande, une période dure longtemps et le bruit domine.
4. Ne recalibre rien. Le fichier de calibration de A2 reste actif.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Balaie. Exporte.
- ☐ 2. Prends la valeur de $|Z|$ **entre 50 et 200 Hz** comme **référence plate** : c'est ta base, et elle doit déjà être égale à R_{vraie} (sinon, retour à A2).
- ☐ 3. Remplis le tableau en descendant. Pour chaque fréquence, calcule l'écart en % par rapport à la référence plate, et note la phase **avec son signe**.
- ☐ 4. Repère la fréquence **f_{min}** : la plus basse à laquelle les deux critères de la section 7 sont encore tenus.
- ☐ 5. Note aussi le **niveau de signal** ou l'indicateur de cohérence affiché par REW en bas de bande : même si Z reste juste, un signal effondré rend la mesure bruitée.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A5 — bas du spectre. Référence plate $|Z|(50\text{--}200\text{ Hz}) = \dots\dots\dots \Omega \cdot R_{\text{vraie}}(A1) = \dots\dots\dots \Omega \cdot \text{niveau} = \dots\dots\dots \text{dBFS}$

f (Hz)	$ Z $ (Ω) 3 ch. signif.	Écart / référence plate (%) à 0,1 %	φ (°) à 0,1°, AVEC le signe	Niveau / cohérence REW
5				
6,3				
8				
10				
12,5				
16				
20				
25				
31,5				
40				
50				
$f_{\min}$ retenue (Hz) : Décision : ☐ la carte son suffit ☐ le GBF prend le relais sous Hz				

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE • Définition de $f_{\min}$: la plus basse fréquence à laquelle, <i>simultanément</i>, Z est à $\pm 3\%$ de la référence plate et $\varphi \leq 3^\circ$. • Décision, gelée d'avance : ◦ $f_{\min} \leq 10\text{ Hz}$ → la carte son couvre toute la bande utile. Elle porte la passe 2 de 10 Hz à 1 kHz, comme prévu. ◦ $10\text{ Hz} < f_{\min} \leq 20\text{ Hz}$ → la carte son porte la bande au-dessus de $f_{\min}$; le GBF + oscilloscope porte le premier pic du bass-reflex, en points isolés. C'est une répartition des rôles, pas un échec. ◦ $f_{\min} > 20\text{ Hz}$ → il y a un problème, pas une limite : la carte est spécifiée plate à 20 Hz. Cherche un filtre coupe-bas activé, un couplage AC quelque part, ou le mode INST resté enclenché. • Diagnostic du signe de la phase, si la chaîne dérive : ◦ Z baisse et φ devient positif en descendant → c'est la voie LIGNE (celle du dipôle) qui coupe le plus haut. ◦ Z monte et φ devient négatif → c'est la voie MICRO (celle de R_{ref}) qui coupe le plus haut. Dans les deux cas c'est un écart entre les deux entrées, pas un défaut du dipôle : le dipôle est une résistance.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- Ne conclus pas sur le module seul : il ment de 0,5 % là où la phase ment de 5,7°.
- Le bruit basse fréquence de la pièce (portes, circulation, chauffage) entre dans la mesure quand le signal est faible. Pièce calme.
- Cette manip se fait sur une **résistance**. Un haut-parleur à 5 Hz, ce n'est pas la même histoire — mais en petits signaux (150 mV aux bornes) l'excursion prédite reste de l'ordre de **57 μm** [modèle, pas une mesure], trois ordres de grandeur sous l'excursion maximale : le balayage d'impédance **peut et doit** descendre à 10 Hz. C'est au *niveau fort* que descendre sous f_b est interdit.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

$f_{\min}$ fixe la répartition des rôles entre les deux chaînes pour la campagne $Z(f)$, et elle entre dans l'en-tête des CSV. Si le GBF doit prendre le relais sous $f_{\min}$, ce sont une quinzaine de points de plus à la main autour du premier pic — une heure de paillasse, à budgéter maintenant plutôt qu'à découvrir en novembre.

A6 — La chaîne GBF + oscilloscope, et le piège de la masse commune

1. OBJECTIF

Monter et étalonner une **seconde chaîne, entièrement indépendante** de la première — autre générateur, autre R_{ref} , autres entrées, autre principe de lecture — sur les mêmes composants étalons. C'est elle qui permettra, en A7, de chiffrer l'incertitude réelle.

Le problème de la masse, en une phrase. Les entrées d'un oscilloscope de lycée sont **asymétriques** : les pinces de masse des deux voies sont reliées entre elles, au châssis, et le châssis à la **terre du secteur**. Si la borne froide du GBF est elle aussi à la terre, **un seul nœud du circuit peut recevoir des pinces de masse** — et l'une des deux tensions doit alors s'obtenir par soustraction.

D'où l'étape 0, qui décide de tout le reste et coûte trois minutes : ohmmètre entre la borne froide du BNC de sortie du GBF et la broche de terre d'une prise secteur. **Continuité** → **configuration A**. **Isolement** → **configuration C**, et la moitié des difficultés disparaît.

Pourquoi $R_{ref} = 100\ \Omega$ ici et $10\ \Omega$ là-bas. Les entrées de l'oscilloscope font $1\ M\Omega$: elles ne chargent rien, l'argument qui imposait $10\ \Omega$ sur la carte son tombe. En revanche la soustraction, elle, amplifie l'incertitude d'un facteur $\sqrt{2} (1 + |Z|/R_{ref})$: avec $100\ \Omega$ ce facteur reste sous $\times 3,9$ même face à un pic de $172\ \Omega$, alors qu'avec $10\ \Omega$ il atteindrait $\times 26$. [calculé] Les deux chaînes ne sont donc pas deux copies : elles se trompent pour des raisons différentes. C'est précisément ce qui donne du sens à leur recouplement.

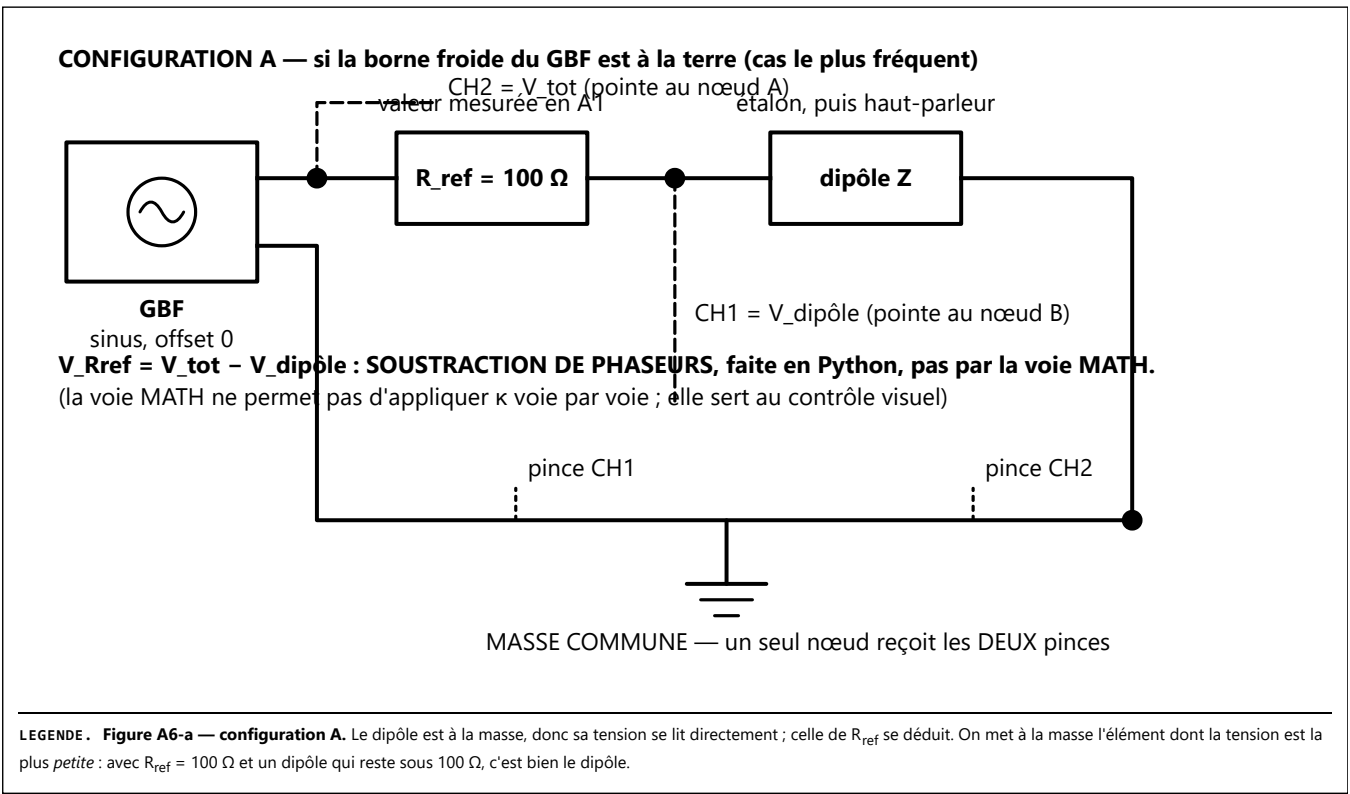
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

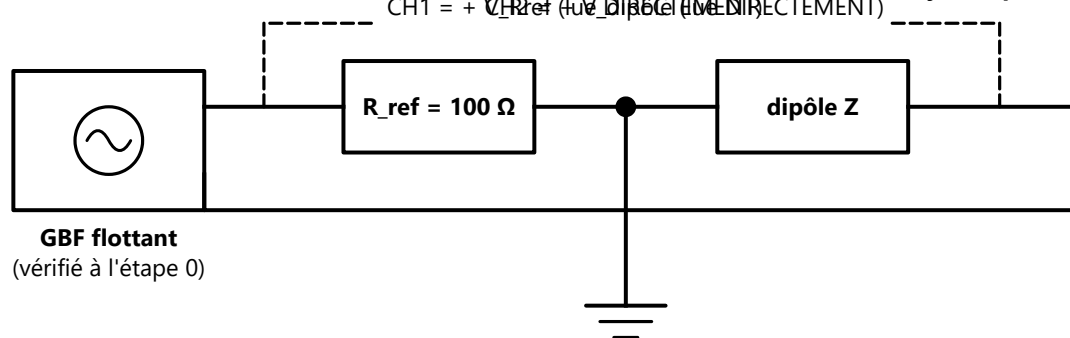
- GBF du lycée + oscilloscope numérique deux voies + multimètre
- R_{ref} $100\ \Omega$ (valeur de A1), résistance de puissance $8\ \Omega$, les deux condensateurs étalons
- Si tu l'as déjà : la self $18\ mH$ — c'est elle qui vérifie le **signe** de la phase
- Un té BNC (pour l'appariement des voies)
- De préférence des **cordons coaxiaux BNC-bananes** ; à défaut, deux sondes identiques en position $\times 1$
- Bornier à vis

Durée estimée : 1 h 30 (dont 20 min d'étape 0 et d'appariement, qui ne se refont pas à chaque séance). (estimation)

3. LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE



CONFIGURATION C — SI ET SEULEMENT SI la sortie du GBF est FLOTTANTE. À essayer en premier.



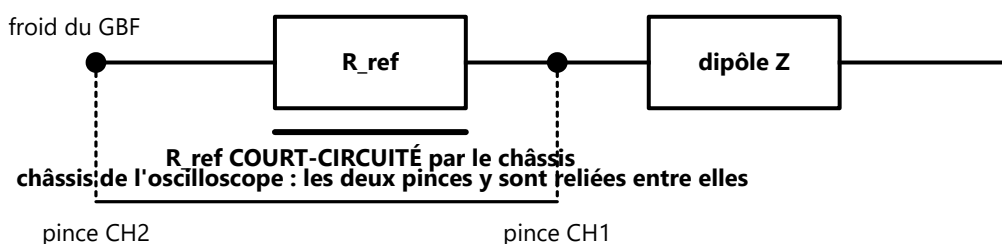
MASSE : le NŒUD MILIEU — les deux pinces y sont, et elles seules

Avantage décisif : PLUS DE SOUSTRACTION. Les deux tensions sont lues directement, l'incertitude reste constante sur toute la bande, et le déphasage se lit entre les deux voies.

Il faut INVERSER CH2 (fonction Invert de l'oscilloscope), ou écrire $\varphi = \arg(-V_{CH2}) - \arg(V_{CH1})$.

LEGENDE. **Figure A6-b — configuration C.** Elle est strictement meilleure que A. Un ordinateur portable *sur batterie*, ou un GBF sur transformateur d'isolement, donnent aussi une source flottante.

LA FAUTE CLASSIQUE — à ne jamais faire, et à vérifier AVANT de mettre sous tension



Résultat : mesure fausse, et GBF éventuellement en court-circuit.

Parade, avant CHAQUE mise sous tension : à l'ohmmètre, vérifie que les deux pinces de masse sont sur LE MÊME nœud — ou n'utilise qu'une seule pince, l'autre en l'air.

LEGENDE. **Figure A6-c — la faute classique.** L'élément situé entre les deux pinces de masse est court-circuité par le châssis. C'est l'erreur n° 1 de ce montage.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. **GBF** : sinus, **offset DC à zéro** (un continu décentre la membrane et fausse R_0). Vérifie le réglage **High-Z / 50 Ω** de l'afficheur : beaucoup de GBF affichent l'amplitude en supposant une charge de 50 Ω et délivrent le double à vide. **Ne te fie jamais à l'afficheur**, lis la tension à l'oscilloscope.
2. **Oscilloscope** : couplage **DC** sur les deux voies (le couplage AC ajoute un déphasage de type passe-haut, sensible sous 20–30 Hz — exactement là où on travaille).
3. **Sondes identiques**, en position **$\times 1$** sur les deux voies, ou mieux : cordons coaxiaux. Un fil de masse volant de 15 cm forme une boucle qui capte le secteur.
4. **Déclenchement sur la voie de plus grande amplitude** (CH2 en configuration A), jamais sur la voie faible : sinon le moyennage lisse le signal au lieu du bruit.
5. Déclenchement en couplage DC, **pas de LF reject** (qui déphase sous 30 Hz).
6. **Moyennage 16 à 64 acquisitions, réarmé après chaque changement de fréquence**, et attendre sa convergence avant de lire.
7. **Remplir l'écran** : au moins 6 divisions sur chaque voie. Le gain vertical est spécifié en % de la *pleine échelle* : 3 % de pleine échelle font 3 % de la lecture à 8 divisions, mais **12 % à 2 divisions**. [calculé pour un oscilloscope à ± 3 % de pleine échelle ; reporter les spécifications de l'oscilloscope du lycée]
8. **Niveau réajusté à chaque point** pour maintenir $V_{dipôle}$ entre **100 et 200 mV RMS**, et la valeur notée. C'est la colonne « niveau GBF » du tableau.
9. **Fréquence lue au fréquencemètre de l'oscilloscope**, pas sur la consigne du GBF, et notée **avec toute sa résolution** (6 chiffres). Se contenter de 0,1 Hz coûterait 4,3 % sur $|Z|$ sur le flanc d'un pic serré. [calculé]

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **ÉTAPE 0 — le test de la terre.** Ohmmètre entre la borne froide du BNC de sortie du GBF et la broche de terre d'une prise secteur. Continuité → configuration A. Isolement → configuration C. **Note le résultat : il conditionne tout le reste et une bonne moitié du bilan d'incertitude.**

- ☐ 2. **Offset de voie.** Entrées court-circuitées, vérifie la position du zéro de chaque voie, à **chaque calibre que tu comptes utiliser.**
- ☐ 3. **Appariement des voies.** Té BNC : le même signal sur CH1 et CH2. Note $\kappa = V_{CH1}/V_{CH2}$ pour **chaque couple de calibres** que tu utiliseras réellement (les deux voies ne seront jamais sur le même calibre en pratique). Attendu : $1,00 \pm 0,01$.
- ☐ 4. **Câble** la configuration retenue à l'étape 0.
- ☐ 5. **Hors tension, ohmmètre :** vérifie que les deux pinces de masse sont sur le même nœud (figure A6-c). Puis entre le chaud du GBF et la masse : tu dois lire $R_{ref} + R_{dip\grave{o}le}$.
- ☐ 6. **Résistance de puissance 8 Ω :** sept points, 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 Hz. À chaque point : réajuste le niveau, réarme le moyennage, lis les deux amplitudes et le décalage temporel Δt **avec son signe.**
- ☐ 7. **Condensateur 100 μF :** 10 / 20 / 50 / 100 Hz. Puis **10 μF MKP :** 100 / 250 / 500 / 1000 Hz.
- ☐ 8. **Self 18 mH** si tu l'as : 10 / 100 / 500 Hz. C'est le test du **signe** de la phase — elle doit être **positive**. Attendu pour 18 mH et $r \approx 1 \Omega$: 1,51 Ω / +48,5° à 10 Hz ; 11,35 Ω / +84,9° à 100 Hz ; 56,56 Ω / +89,0° à 500 Hz [calculé]
- ☐ 9. **Évaluation de type A :** refais **cinq fois** la lecture complète d'un même point (sur le plateau de la résistance), en re-réglant les curseurs à chaque fois. L'écart-type expérimental de ces cinq lectures, c'est la composante aléatoire de ton incertitude. **Sans cette étape, ton bilan d'incertitude n'a aucune composante mesurée.**
- ☐ 10. Refais un point avec **$R_{ref} = 10 \Omega$** (en configuration B cette fois, R_{ref} à la masse) : c'est un contrôle de cohérence interne gratuit.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

En-tête de série, à recopier en haut de chaque page : date · opérateur · dipôle · **configuration (A / B / C)** · R_{ref} nominale / **mesurée** Ω · tableau des κ · température °C · oscilloscope (modèle, liaisons, couplage, moyennage) · GBF (modèle, High-Z / 50 Ω) · résultat de l'étape 0 : terre ☐ continuité ☐ isolement

A6 — relevé brut. On n'écrit ici que des lectures : $|Z|$ et φ sont calculés ensuite, jamais saisis à la main.

n°	f lue (Hz) toute la résolution	R_{ref}	conf.	niveau GBF (V)	cal. CH1	div. CH1	cal. CH2	div. CH2	V_{CH1} (V) 3 ch. signif.	V_{CH2} (V)	Δt (μs) AVEC le signe	remarques
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

A6 — appariement des voies (κ) et type A

Couple de calibres (CH1 / CH2)	V _{CH1} lue	V _{CH2} lue	κ = V _{CH1} /V _{CH2} 3 décimales
..... /			
..... /			
..... /			
..... /			

A6 — type A : cinq lectures du même point. f = Hz, dipôle =

Lecture	1	2	3	4	5	Moyenne	Écart-type	ε = σ/moy (%)
V _{CH1} (V)								
V _{CH2} (V)								
Δt (μs)								

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE
• Appariement : κ = 1,00 ± 0,01 pour chaque couple de calibres. Sinon, la correction κ doit être appliquée voie par voie dans le dépouillement — et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas la voie MATH. • Résistance : Z plat et égal à R_{vraie}, biais moyen ≤ 3 % ; φ ≤ 2° ; aucune dérive systématique de Z /R_{vraie} avec f. <i>Critère dégradé gelé d'avance</i> : biais ≤ 5 %. • Condensateur : pente log-log −1,00 ± 0,03, dispersion de C_{déduit} ≤ 5 % par décade (dégradé : 8 %), φ ≈ −90°. • Self : φ positive, croissante vers +90°. Si elle est négative, deux voies sont inversées quelque part — et tu viens d'éviter de lire toute la campagne à l'envers. • Type A : ε (écart-type relatif sur cinq lectures) ≤ 2 %. Si c'est plus, l'écran n'est pas assez rempli, ou le moyennage n'a pas convergé. • Contrôle 10 Ω / 100 Ω : les deux jeux doivent coïncider.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Les deux pinces de masse sur des nœuds différents** (figure A6-c) : l'erreur n° 1, et elle peut mettre le GBF en court-circuit. Ohmmètre avant la mise sous tension.
- **La voie MATH** calcule CH2 – CH1 sur les voies *brutes* : le facteur d'appariement ne peut pas lui être appliqué après coup. Elle sert au contrôle visuel (« la tension déduite a-t-elle la bonne allure ? »), pas à la mesure.
- **L'afficheur du GBF** ment souvent d'un facteur 2 (High-Z / 50 Ω). Lis à l'oscilloscope.
- **Couplage AC** sur une voie : ajoute un déphasage sous 20–30 Hz, qu'on prendrait pour une propriété du dipôle.
- **Le secteur** : 50 Hz et ses harmoniques sont visibles à petit niveau. Évite les fréquences exactes 50 / 100 / 150 Hz pour les points fins, utilise des cordons coaxiaux courts, moyenne.
- **Pas de haut-parleur** pendant A6. Ces manips se font sur composants passifs, exclusivement.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Les lectures brutes partent dans le CSV (colonnes f_Hz, V_dipole_V, V_Rref_V, dt_s + l'en-tête de série) ; le dépouillement calcule |Z|, u(|Z|), φ, u(φ). Le ε mesuré en type A **remplace** l'estimation à « environ 1 % » du tableau théorique d'incertitudes : à partir de là, le budget d'incertitude du projet contient enfin une composante mesurée. Et ces mêmes composants, mesurés par cette chaîne-ci, sont la moitié du tableau de A7.

A7 — Le recoupement des deux chaînes, et le verdict de la porte

1. OBJECTIF

Comparer, sur les **mêmes composants**, ce que dit la chaîne carte son et ce que dit la chaîne GBF + oscilloscope — et en tirer l'**incertitude réelle** du projet, celle qu'on écrira sur les barres d'erreur devant le jury.

Pourquoi c'est ce recoupement, et lui seul, qui donne l'incertitude. Une chaîne seule ne peut pas s'auto-évaluer : si elle a un biais, elle le reproduit fidèlement à chaque balayage, et sa répétabilité est excellente. La répétabilité mesure la *fidélité*, pas la *justesse*. Deux chaînes qui se trompent pour des raisons **différentes** — autre R_{ref} , autre générateur, autre principe de lecture (rapport direct d'un côté, soustraction de l'autre), autre bande passante — ne peuvent pas tomber d'accord par hasard. Leur écart est une **borne expérimentale** sur ce que chacune peut cacher.

Pourquoi un critère en « $\pm 3\%$ » ne veut rien dire tel quel. Comparer un écart de 3 % à une incertitude-type de 3 %, c'est accepter que 32 % des points tombent « hors critère » par pur hasard sur une chaîne parfaitement saine. [calculé : $P(|\text{écart}| \leq 1\sigma) = 0,683$] On utilise donc l'**écart normalisé** :

$$E_n = \frac{|Z_{\text{carte}} - Z_{\text{oscillo}}|}{\sqrt{u_{\text{carte}}^2 + u_{\text{oscillo}}^2}} \leq 2$$

— soit $\pm 2u$, c'est-à-dire un niveau de confiance d'environ 95 %. Et on le double d'un **critère global sur le biais**, qui teste les composantes systématiques (la valeur de R_{ref} , l'appariement, le câblage) et qui, lui, bénéficie du moyennage sur tous les points.

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Les relevés de A2, A3, A5 (chaîne carte son) et de A6 (chaîne GBF)
- Le ϵ mesuré en type A (A6, étape 9)
- Une table, du calme, et l'ordinateur

Durée estimée : 45 min. Cette manip ne se fait pas au laboratoire. (*estimation*)

3. LE SCHÉMA

Aucun câblage. Le « montage » de A7, c'est le tableau ci-dessous.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Choisis les **fréquences communes** aux deux chaînes : 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz. Sur la carte son, tu lis ces valeurs sur la courbe exportée ; sur l'oscilloscope, ce sont les points que tu as réellement mesurés.
2. Pour la carte son, u_{carte} vient de la **dispersion des balayages répétés** (A2, étape 8 : débrancher / rebrancher) combinée quadratiquement à la tolérance de R_{ref} . REW ne fournit *aucune* incertitude : il faut la fabriquer, et c'est ainsi qu'on le fait honnêtement.
3. Pour l'oscilloscope, u_{oscillo} vient du ϵ de type A propagé par la formule du montage — avec le facteur d'amplification de la soustraction si tu étais en configuration A ou B.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Remplis le tableau ci-dessous, une ligne par fréquence et par composant.
- ☐ 2. Calcule E_n point par point.
- ☐ 3. **Trace E_n en fonction de f.** C'est l'étape que tout le monde saute et c'est la plus informative : un E_n qui *dérive* avec la fréquence n'est pas un aléa, c'est une bande passante ou un couplage.
- ☐ 4. Calcule le **biais moyen** : moyenne de $(Z_{\text{carte}}/Z_{\text{oscillo}} - 1)$ sur tous les points.
- ☐ 5. Écris le verdict : **franchie** ou **non franchie**. En toutes lettres, daté, dans le journal.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

A7 — recouplement. Date : · niveau carte son : dBFS · configuration oscilloscope : · R_{ref} carte son : Ω · R_{ref} oscilloscope : Ω

Composant	f (Hz)	Z carte son (Ω)	u_{carte} (Ω)	Z oscillo (Ω)	$u_{oscillo}$ (Ω)	Écart (Ω)	E_n 2 décimales	φ carte (°)	φ oscillo (°)	$\Delta\varphi$ (°)
Résistance 8 Ω	20									
	100									
	500									
	1000									
C 100 μF	10									
	50									
	100									
C 10 μF MKP	100									
	500									
	1000									
Self 18 mH	100									
	500									
Nombre de points avec $E_n > 2$										
Biais moyen ($Z_{carte}/Z_{oscillo} - 1$), en %										
E_n dérive-t-il avec f ?						☐ non ☐ oui, dans le sens :				

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — LE VERDICT DE LA PORTE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE • $E_n \leq 2$ sur chaque point. • $\text{biais moyen} \leq 3\%$ entre les deux chaînes. <i>Critère dégradé gelé d'avance</i> : 5 %. • $\Delta\varphi \leq 3^\circ$ sur chaque point. • E_n ne dérive pas avec la fréquence.

Que faire si le critère n'est pas tenu — dans cet ordre

Ce que tu observes	Ce que ça accuse	Ce que tu fais
Biais constant, même signe partout	une valeur de R_{ref} , ou l'appariement κ , ou une charge d'entrée	refais A1 sur les deux R_{ref} ; revérifie κ ; revérifie que le gain micro était bien au minimum
E_n qui explose en bas de bande	le couplage capacitif d'une entrée — c'est ce que A5 a mesuré	ce n'est pas un échec : c'est la répartition des rôles. Le GBF porte le bas.
E_n qui explose en haut de bande	le pointé de Δt à l'oscilloscope (à 500 Hz, $1^\circ = 5,6 \mu s$)	base de temps resserrée, mesure automatique moyennée ; ou laisse la carte son porter le haut
Écart concentré sur un seul composant	le composant, pas la chaîne (ESR d'un électrolytique, self en série mal serrée)	remesure ce composant au multimètre ; modélise son ESR
Phases opposées en signe	deux voies inversées sur une des chaînes	la self de A6 tranche : sa phase doit être positive
Rien ne se recoupe, dans tous les sens	les masses (figure A6-c)	refais l'étape 0 et le contrôle à l'ohmmètre des deux pinces

La règle absolue. Si la porte n'est pas franchie, même après le critère dégradé : **on ne branche pas le haut-parleur**. On répare la chaîne. Mesurer un objet inconnu avec un instrument inconnu ne produit aucune information — cela produit des courbes, ce qui est pire, parce que ça ressemble à un résultat.

Et si l'on doit se rabattre sur le critère dégradé (5 % au lieu de 3 %), le prix est connu d'avance et se dit sans honte : les incertitudes des paramètres identifiés à l'étape suivante augmentent d'environ **70 %**, ce qui reste exploitable. Un critère dégradé *annoncé à l'avance* est de la métrologie ; un critère élargi *après coup* pour faire passer la mesure, non.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Ne fabrique pas u_{carte} pour que E_n passe.** L'incertitude de mesure (répétabilité, tolérance de R_{ref}), elle ne s'ajuste pas. Un E_n de 5 avec une barre d'erreur honnête est un résultat ; un E_n de 1,9 obtenu en triplant la barre d'erreur est un mensonge, et un jury le voit.
- **Un biais n'est pas une incertitude.** Si les deux chaînes diffèrent systématiquement de 4 % dans le même sens, on *corrige* la cause, on ne l'enterre pas dans une barre d'erreur élargie.
- Les deux chaînes n'ont pas mesuré au même niveau d'excitation : c'est une cause **légitime** d'écart sur un haut-parleur (pas sur une résistance). Sur les étalons passifs de A7, elle ne s'applique pas — donc aucune excuse.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Porte franchie, et alors seulement :

1. $u(|Z|)$ et $u(\varphi)$ sont chiffrées et entrent dans les colonnes $u_{Z_mod_ohm}$ et u_{ϕ_deg} du CSV — elles ne sont pas décoratives, l'ajustement Thiele-Small est pondéré par $1/u^2$.
2. La répartition des rôles entre les deux chaînes est écrite : qui porte quelle bande, qui porte les pics, qui porte le type A.
3. Le verdict daté va dans le journal, et c'est le premier résultat expérimental du TIPE. **Le groupe B peut commencer : le haut-parleur peut être branché.**

Groupe B — Les mesures d'impédance sur l'enceinte

C'est l'acte 1 du TIPE. Tout le reste en dépend : sans $Z(f)$ mesurée, il n'y a ni ajustement de Thiele-Small, ni optimisation du filtre, ni validation. Cinq manipulations, **7 h à 8 h estimées**, à répartir sur au moins deux séances.

PORTE D'ENTRÉE — ne commence pas le groupe B sans ça.

1. Le groupe A est **validé** : la chaîne carte son a été étalonnée sur résistance, condensateur et self, et les critères sont passés.
2. Tu as noté dans ton cahier : la valeur **mesurée** de R_{ref} , les réglages de gain figés, et le facteur de chaîne.
3. Le **crossover actif et l'amplificateur sont débranchés** de l'enceinte. On mesure des dipôles nus.

Ordre d'exécution réel — il n'est pas l'ordre de lecture.

B5 (géométrie des événements) se fait AVANT B2. La prédiction de f_b au pied à coulisse n'a de valeur que si elle est écrite et datée *avant* d'avoir vu le creux d'impédance. Fais B5 le premier jour, range la feuille, et ne la rouvre qu'après B2.

Ordre conseillé : **B5 → B1 → B2 → B3 → B4.**

Sécurité, valable sur tout le groupe B.

- Tout le groupe B se fait en **petits signaux** : 100 à 200 mV aux bornes du haut-parleur, soit quelques milliwatts. A ce niveau, **descendre à 10 Hz ne présente aucun risque** (excursion prédite $\approx 57 \mu\text{m}$) et il le faut : c'est la que se trouve le premier pic.
- L'**interdiction de balayer sous f_b** concerne le **niveau fort** (phase 4). Elle ne s'applique pas ici. Ne confonds pas les deux règles.
- **Alimentation fantôme 48 V coupée**, vérifiée à l'œil **avant chaque branchement**. Si elle est active, la carte injecte 48 V à travers ses résistances de polarisation dans ton montage.
- L'enceinte est **unique et en service**. Un haut-parleur grille arrête le TIPE. Dans le doute, baisse le niveau et appelle M. Chevalier.

B1 — Résistance continue R_e du sub et du bloc médium

1. OBJECTIF

Connaître à mieux que 2 % la résistance continue des deux dipôles — le point de départ de l'ajustement de Thiele-Small, le plancher sous lequel aucune courbe $|Z(f)|$ n'a le droit de passer, et, accessoirement, la réponse à la question ouverte : y a-t-il un condensateur en série avec les pavillons ?

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Multimètre (ohmmètre + voltmètre).
- Pour la méthode quatre fils : alimentation de laboratoire limitée en courant, une résistance de ballast R_b de 10 Ω / 5 W (sa valeur exacte sera mesurée), 4 cordons avec pinces.
- Thermomètre d'ambiance (ou le thermomètre de la salle).

Durée estimée : 30 à 40 min (estimation). (estimation)

3. SCHÉMAS DE CÂBLAGE

PANNEAU ARRIÈRE DE L'ENCEINTE (vue de derrière)

vers le jig — borne CHAUDE
VARIANTE Speakon NL4

vers le jig — borne FROIDE (masse)
1+/1- = grave, 2+/2- = médium
A VÉRIFIER à l'ohmmètre avant
de te fier au brochage suppose.

— fil du chaud - - - - - fil de masse / froid ⊕ borne + (double cercle) ○ borne - (simple)

LEGENDE. Figure B1-a — le bornier de l'enceinte. Le brochage Speakon est une *variante possible* : vérifie-le à l'ohmmètre, ne le suppose pas.

lecture 2 : $U(R_b)$
on déplace les mêmes pointes, sans toucher à l'alimentation

lecture 1 : $U(HP)$
pointes DIRECTEMENT sur les bornes du HP

$R_e = R_b \times U(HP) / U(R_b)$ — un rapport de deux tensions : R_b est le seul étalon nécessaire.

LEGENDE. Figure B1-b — quatre fils avec un seul multimètre. Les fils de mesure partent des bornes mêmes du haut-parleur : la chute dans les fils d'injection n'est pas vue.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Alimentation : tension à zéro, **limitation de courant réglée à 0,2 A** avant de brancher quoi que ce soit.
2. Multimètre en **volts continus**, calibre le plus fin qui accepte 2 V.
3. Note la **température ambiante** : R_e dérive de **+0,393 %/K**. Un relevé sans température n'est pas exploitable.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Mesure R_b à l'ohmmètre en fonction **REL** (pointes en court-circuit, mémorise, puis mesure). Note la valeur à 3 chiffres significatifs.
- ☐ 2. **Mesure deux fils d'abord**, à l'ohmmètre avec REL, sur le sub puis sur le bloc médium, aux bornes du bornier extérieur. Note les deux valeurs : c'est ton point de comparaison.
- ☐ 3. Câble le schéma B-2 sur le sub. **Monte la tension progressivement** jusqu'à lire 100 à 200 mA (l'afficheur de l'alimentation suffit pour viser).
- ☐ 4. Lecture 1 : pointes du voltmètre **directement sur les bornes du haut-parleur** $\rightarrow U(HP)$.
- ☐ 5. Lecture 2 : déplace les mêmes pointes aux bornes de $R_b \rightarrow U(R_b)$. Ne touche pas au réglage de l'alimentation entre les deux.
- ☐ 6. **Redescends la consigne de tension à zéro progressivement**, puis débranche. Jamais de coupure brutale (voir Pièges).
- ☐ 7. Ne laisse pas le courant établi plus de **10 à 15 s** : il chauffe la bobine et décale la membrane.
- ☐ 8. Recommence intégralement sur le **bloc médium**.
- ☐ 9. Si le bornier interne est accessible, refais la lecture 1 **aux bornes mêmes du saladier** : la différence avec la mesure au bornier extérieur est la résistance du câblage interne, et elle fait partie de la charge que verra le filtre.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date : · Température : °C · R_b mesurée : Ω

B1 — résistance continue (3 chiffres significatifs partout)

Dipôle	2 fils + REL (Ω)	$U(HP)$ (mV)	$U(R_b)$ (mV)	$R_e = R_b \cdot U(HP) / U(R_b)$ (Ω)	écart 2 fils – 4 fils (Ω)
Sub 18" (bornier ext.)					
Sub 18" (bornes saladier)					
Bloc médium (bornier ext.)					

B1 (suite) — le test du condensateur des pavillons (ohmmètre seul, 10 secondes)

Lecture DC aux bornes du bloc médium	Conclusion	Coché ?
environ 6 à 7 Ω	les pavillons sont bloqués en continu $\rightarrow$ il y a bien un condensateur en série	
environ 2 à 3 Ω	chemin continu vers les pavillons $\rightarrow$ au moins un pavillon n'a pas de condensateur	
autre valeur	note-la et ouvre le bornier : le câblage n'est pas celui qu'on croit	

Les deux valeurs de référence viennent du calcul : 2 médiums de 4 Ω en série donnent $\approx 6,4 \Omega$; les mêmes en parallèle avec deux pavillons de 8 Ω non protégés donneraient 2,46 Ω . *Ordres de grandeur calculés, pas des mesures.*

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE
• Sub : R_e tombe entre 4 et 7 Ω pour un 8 Ω nominal. [ordre de grandeur] • Bloc médium : R_e proche de 2 $\times$ la résistance d'un médium (≈ 6 à 7 Ω pour deux 4 Ω en série) — ou nettement plus bas, ce qui est le signal du tableau B1 bis. • L'écart 2 fils – 4 fils vaut 0,05 à 0,3 Ω. S'il est nul, la fonction REL n'a pas marché ; s'il dépasse 0,5 Ω, un contact est mauvais — nettoie et recommence. • Les deux lectures de tension sont stables à mieux que 1 % pendant les 10 s. Si elles dérivent à la hausse, ça chauffe : coupe et laisse refroidir.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Surtension inductive**. Une bobine mobile fait quelques millihenrys. Couper brutalement 0,2 A produit une pointe de tension. **Fais varier la consigne progressivement** et débranche le voltmètre en dernier.
- **Le continu décale la membrane**. A 0,2 A elle se déplace de quelques dixièmes de millimètre : c'est normal et sans danger, mais n'y reste pas et ne monte pas à 1 A « pour lire plus facilement ».
- **Pinces oxydées** : 10 à 100 m Ω , soit jusqu'à 1 % de 8 Ω . Gratte les bornes, serre franchement.
- **Mesure à froid**. Refais B1 *après* toute la campagne : l'écart te donnera l'échauffement, qui est un résultat et non une nuisance.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Ces deux nombres servent trois fois : (i) ils **initialisent** l'ajustement de Thiele-Small ; (ii) ils fournissent le **contrôle le plus sévère** de B2 — toute la courbe $|Z|$ (f) doit passer **au-dessus** de $R_{e,DC}$, sans exception, y compris au creux ; (iii) le R_e que rendra l'ajustement devra être compatible avec celui-ci à $E_n \leq 2$. Et le tableau B1 bis tranche une question ouverte du dossier sans ouvrir l'enceinte.

B2 — Z(f) du subwoofer en caisse

1. OBJECTIF

Obtenir la courbe $|Z(f)$ et $\varphi(f)$ du 18" **monte dans sa caisse bass-reflex**, de 10 Hz à 1 kHz, avec assez de points pour que les **deux pics** et le **creux** soient exploitables par un ajustement — et connaître enfin le vrai rapport max/min que la problématique attend.

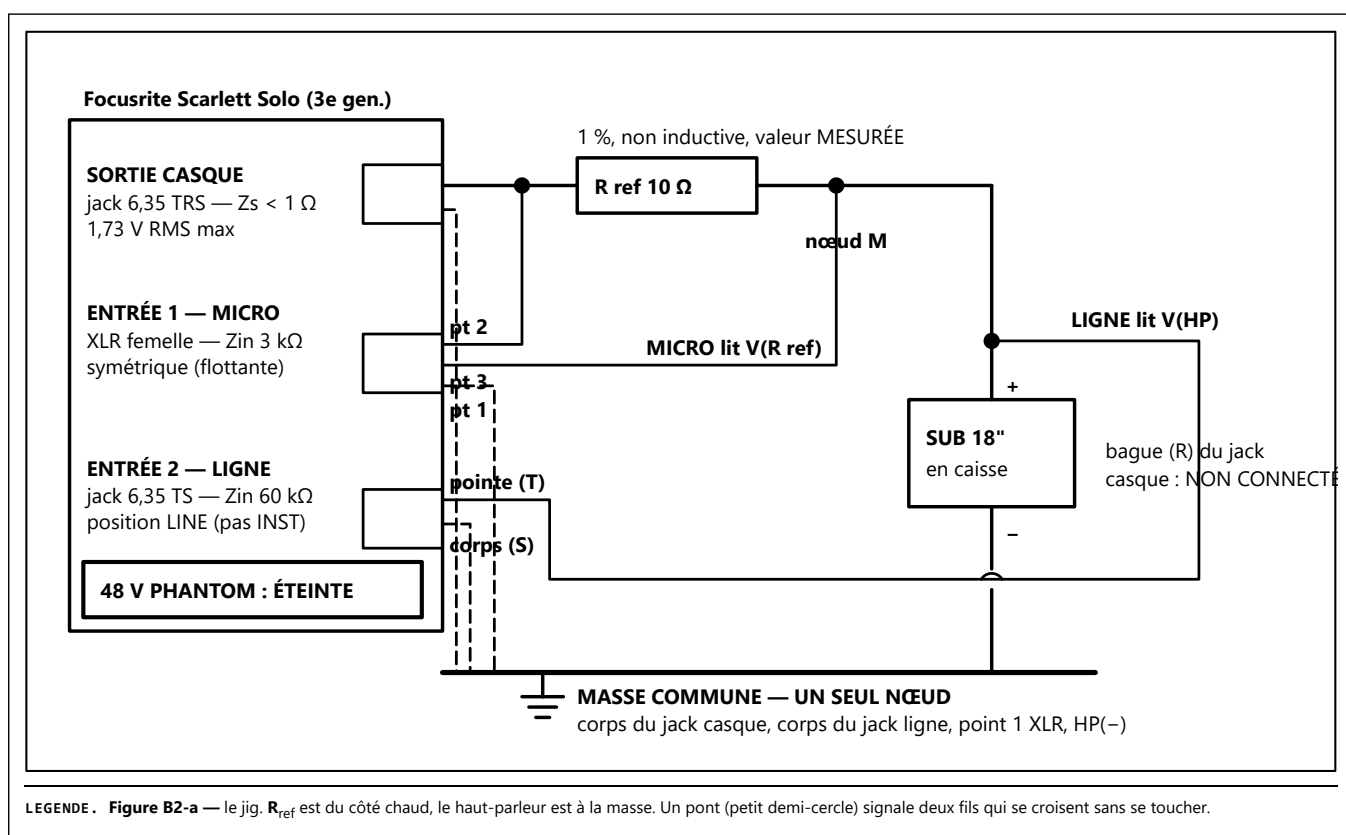
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Carte son **Focusrite Scarlett Solo** + câble USB + ordinateur, REW installé.
- Jig du groupe A : $R_{\text{ref}} = 10 \Omega$, cordon jack 6,35 TRS (sortie casque), cordon XLR, cordon jack 6,35 TS.
- Le tableau B1 rempli (tu as besoin de R_e).
- Bouchons d'oreille — même si on est en petits signaux, on finit toujours par monter le niveau par mégarde.

Durée estimée : 2 h 30 à 3 h (estimation), passes 1, 2 et 3 comprises. (estimation)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE



Pourquoi ce câblage-là et pas un autre — les trois chiffres à savoir réciter.

1. **Sortie casque, pas sortie ligne.** La sortie ligne a 430Ω d'impédance de sortie : elle étrangle le courant et ne délivre que 0,85 mW dans 8Ω . La sortie casque est à moins de 1Ω et donne **67 mW** dans les mêmes 8Ω avec $R_{\text{ref}} = 10 \Omega$, soit **78 fois plus**.
2. $R_{\text{ref}} = 10 \Omega$ et non 100Ω , parce que l'entrée micro à $3 \text{ k}\Omega$ **charge** ce qu'elle mesure : aux bornes de 100Ω l'erreur est de **-3,2 %** ; aux bornes de 10Ω elle tombe à **-0,33 %**.
3. **Micro sur R_{ref} , ligne sur le HP**, et pas l'inverse : l'entrée micro posée aux bornes du HP coûterait **-2,1 %** au sommet du pic (63Ω) ; l'entrée ligne à $60 \text{ k}\Omega$ n'y coûte que **-0,1 %**.

Et un bonus de câblage : l'entrée micro étant **symétrique**, elle flotte. Les deux tensions sont donc lues **directement**, sans soustraction — l'ennemi numéro un du bilan d'incertitude à l'oscilloscope disparaît ici.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. **48 V PHANTOM : ÉTEINTE.** Regarde le bouton. Puis regarde-le encore.
2. Entrée 2 en position **LINE** (pas INST).
3. Gains d'entrée : ceux **figés au groupe A**. Tu n'y touches plus de toute la campagne — un gain déplace invalide l'étalonnage.
4. Niveau de sortie casque : règle pour que V(HP) soit entre **100 et 200 mV RMS**, et **réajusté-le à chaque changement de zone** (plateau, pic, creux). Consigne la valeur.

5. Fréquence d'échantillonnage : celle du groupe A. Ne la change pas.
6. Évite **50 Hz, 100 Hz, 150 Hz exacts** (résidu secteur). Une grille au 1/12 d'octave partant de 10 Hz tombe à 50,4 et 100,8 Hz : c'est voulu.

5. LE PROTOCOLE

5.a — Réserve à lever, une fois pour toutes (15 min)

La sortie casque est prévue pour des casques de 32 Ω et plus. Ici elle débite dans une vingtaine d'ohms. **Elle peut écrêter.** Le test :

- ☐ 1. Choisis trois fréquences : une sur le plateau, une au creux, une au pic haut.
- ☐ 2. Mesure $|Z|$ à ces trois points au niveau nominal (disons -6 dBFS).
- ☐ 3. Refais-les à -18 dBFS, soit 4 fois moins de tension.
- ☐ 4. Les deux séries doivent **se superposer**. Si le pic s'affaisse quand le niveau monte, tu es sorti du régime linéaire : **baisse le niveau** et refais le test.

5.b — Passe 1 : reconnaissance (1/3 d'octave, 10 Hz – 1 kHz, 21 points)

5. Balaie au 1/3 d'octave. But : **repérer les trois accidents** — pic bas, creux, pic haut — pas les mesurer finement.
6. Pour chaque pic, note f_{pic} , $|Z|_{pic}$ et la largeur à $|Z|_{pic}/\sqrt{2}$. Calculé $Q_{pic} = f_{pic}/\Delta f$.
7. De Q_{pic} tu déduis le pas de la passe 3 : $\delta f \leq f_{pic} / (10 Q_{pic})$.

5.c — Passe 2 : grille de référence (1/12 d'octave, 81 points, balayage REW)

8. Balayage REW sur toute la bande, module **et** phase, exporte en CSV.
9. Règle le niveau REW pour que $V(HP)$ **au sommet du pic** reste ≤ 200 mV. REW balaie à sortie constante : sur le plateau la tension sera donc bien plus faible, c'est normal.

5.d — Passes 3a et 3c : les deux pics (grille linéaire)

10. Autour de chaque pic, grille **linéaire**, pas δf calculé en 5.b, sur ± 2 largeurs de part et d'autre.
11. Réajusté le niveau : au pic, $|Z|$ est grand, donc le courant petit.

5.e — Passe 3b : le creux, et pourquoi on ne le densifie pas

12. **Ne cherche pas le minimum de $|Z|$.** Le creux est large (plus d'une octave) mais **plat** : $|Z|$ ne remonte de 1 % qu'à plusieurs hertz du fond. Avec 1 % de bruit, l'argmin est indiscernable sur plusieurs hertz. Densifier ne sert à rien.
13. **Lis f_b sur le passage par zéro de la phase** entre les deux pics : là, la pente est raide (de l'ordre de 1° par pour-cent de fréquence). C'est la lecture exploitable.
14. Note quand même $|Z|$ au fond du creux : c'est le **minimum de la charge**, donc ce que l'ampli devra encaisser.

5.f — Répétabilité

15. Refais **5 fois** la lecture complète d'un point de plateau et d'un point de pic. L'écart-type te donne la composante de type A de l'incertitude. Sans ça, ton bilan d'incertitude n'a pas de composante A du tout.
16. Refais R_e DC (protocole B1, version 2 fils + REL suffit) et note la température. Compare à l'entrée : la différence, c'est l'échauffement.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date · Dipôle : sub 18" en caisse · R_{ref} mesurée Ω · Autre voie : **circuit ouvert** · Température $^\circ C$ · R_e DC avant Ω / après Ω

B2 — les huit nombres qui résument la courbe (à remplir au crayon sur place)

Grandeur	Symbole	Valeur	Unité	Chiffres sign.	Comment tu l'as lue
Fréquence du pic bas	f_L		Hz	3	max de $ Z $ / phase = 0
Module au pic bas	$ Z (f_L)$		Ω	3	
Fréquence du creux	f_{creux}		Hz	3	zéro de phase , pas l'argmin
Module au creux	$ Z _{min}$		Ω	3	
Fréquence du pic haut	f_H		Hz	3	max de $ Z $ / phase = 0
Module au pic haut	$ Z (f_H)$		Ω	3	
Module à 100 Hz	$ Z (100)$		Ω	3	interpolation sur la grille
Phase à 100 Hz	$\varphi(100)$		$^\circ$	3	
Rapport max/min sur 10–1000 Hz	$ Z _{max}/ Z _{min}$		–	3	le chiffre de la problématique
Rapport max/min sur 40–250 Hz	–		–	3	bande du raccord

B2 (suite) — densité de grille : à vérifier AVANT de ranger le matériel

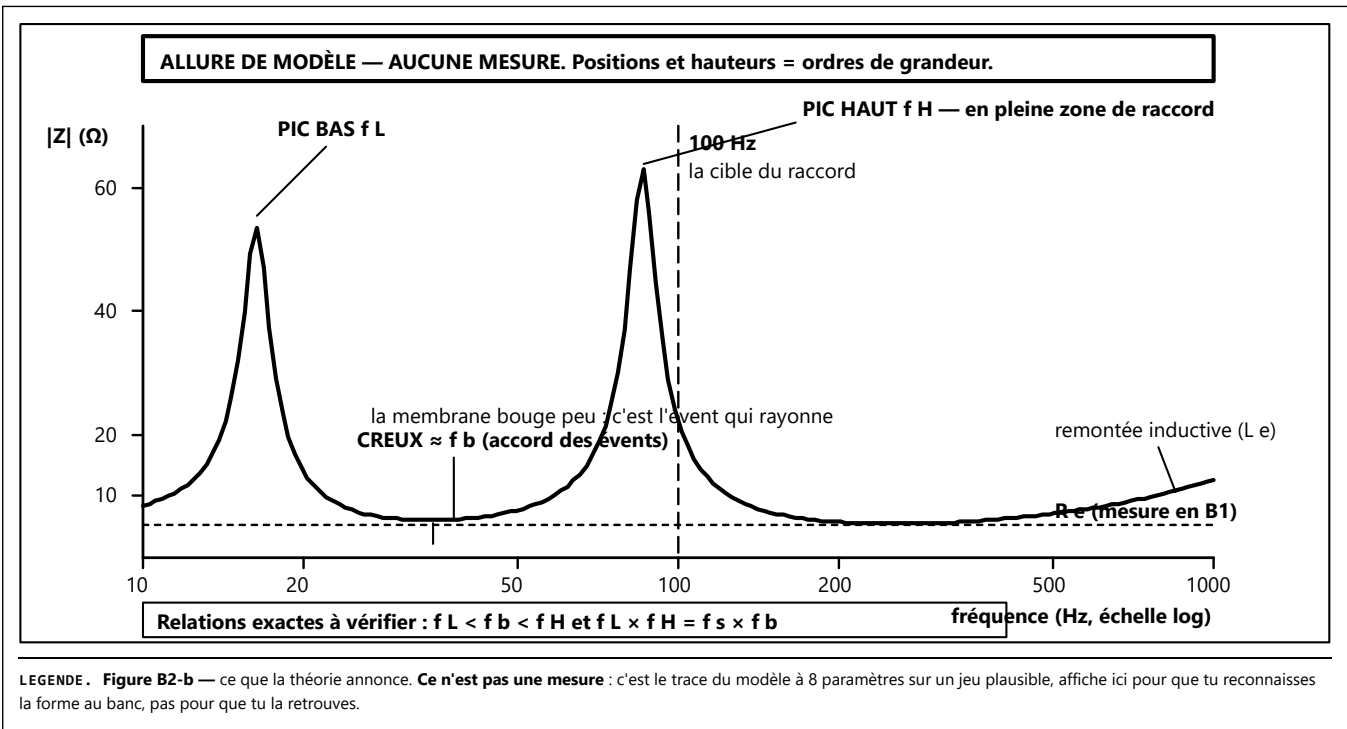
Pic	f_{pic} (Hz)	Δf à $ Z /\sqrt{2}$ (Hz)	Q_{pic}	δf utilise (Hz)	Nb de points dans $2\Delta f$	≥ 15 ?
bas (f_L)						
haut (f_H)						

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

1. **La densité.** Au moins **15 points dans la largeur** à $|Z|_{\text{pic}}/\sqrt{2}$ élargie $\times 2$, pour chacun des deux pics. Équivalent de poche, plus rapide à vérifier : **sur le flanc d'un pic, $|Z|$ ne doit pas varier de plus de 15 % d'un point au suivant**. Si elle varie d'un facteur 1,7, ta grille est trop lâche et l'ajustement sera ininterprétable.
2. **L'ordre des accidents :** $f_L < f_{\text{creux}} < f_H$. C'est un résultat démontré, pas une coïncidence. S'il est violé, tu n'as pas lu ce que tu crois.
3. **Le contrôle analytique gratuit.** Calculé $f_s = f_L \times f_H / f_{\text{creux}}$ (relation $f_L f_H = f_s f_b$). Le résultat doit être une fréquence de résonance **plausible pour un 18" à l'air libre** : typiquement **25 à 50 Hz** [ordre de grandeur]. Si tu trouves 12 Hz ou 120 Hz, une de tes trois lectures est fausse.
4. **Le plancher.** $R_{e,DC}$ mesure en B1 passe **sous toute la courbe**, creux compris. Sinon : erreur de R_{ref} , d'étalonnage, ou de câblage.
5. **Le bas de bande.** A 10 Hz, $|Z|$ est **encore nettement au-dessus** de R_e (typiquement 1,1 à 1,6 fois), et *décroît* vers R_e quand f baisse. **Ne t'attends pas à $|Z| = R_e$ à 10 Hz** : la branche motionnelle n'est pas éteinte une octave et demie sous la résonance. Ce faux contrôle ferait diagnostiquer une panne qui n'existe pas.
6. **La phase au sommet.** $\varphi = 0$ au maximum de $|Z|$, sur les deux pics. Celui-là est un vrai contrôle.
7. **La linéarité.** Les séries à -6 et -18 dBFS se superposent (test 5.à).

8. CE QUE TU DOIS T'ATTENDRE À VOIR



Ordres de grandeur attendus [modèle, pas des mesures] : pic bas vers 15–25 Hz à 50–60 Ω ; creux vers 30–40 Hz à 6–8 Ω ; pic haut vers 60–100 Hz à 55–70 Ω ; $|Z|(100 \text{ Hz})$ de l'ordre de 20 Ω avec une phase franchement négative. Si tes chiffres s'écartent de ça, ce n'est pas forcément une erreur — c'est peut-être ton enceinte. Mais vérifie d'abord le point 3 du critère de réussite.

9. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **48 V.** Encore. A vérifier avant chaque rebranchement, pas une fois pour la journée.
- **Ampli et crossover débranchés.** Une sortie d'ampli en fonctionnement à une impédance quasi nulle : elle court-circuiterait la mesure. Hors tension, son comportement dépend du modèle (relais, Zobel) : on ne parie pas, on débranche.
- **L'autre voie reste en circuit ouvert,** toujours, et c'est écrit en tête de série. Un haut-parleur voisin court-circuite ne charge pas l'air de la même façon.
- **Prends la tension sur les bornes mêmes,** pas au bout du cordon.
- **Pièce silencieuse.** A 150 mV, le bruit ambiant induit une f.e.m. qui s'ajoute à ce que tu mesures, surtout près de la résonance. Portes fermées, ne touche pas l'enceinte pendant l'acquisition.
- **Enceinte en position normale, événements dégagés,** rien pose sur la membrane.

- **Ne monte pas le niveau** « pour mieux voir » : le réajustement du niveau est la protection contre la non-linéarité.

10. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le CSV dépouillé part tel quel vers l'acte 2. Format imposé, une ligne par point : `f_Hz`, `Z_mod_ohm`, `u_Z_mod_ohm`, `phi_deg`, `u_phi_deg`, `Rref_ohm`, `config`, `méthode`, `date`, séparateur virgule, point décimal, UTF-8. Convention de signe : $\varphi > 0$ = **inductif**. Les colonnes d'incertitude ne sont pas décoratives : l'ajustement est pondéré par $1/u^2$. Le rapport max/min du tableau va, lui, directement dans la problématique — c'est le chiffre qu'elle attend depuis le début.

B3 — Z(f) du bloc médium, tel qu'il est câblé

1. OBJECTIF

Obtenir Z(f) du dipôle que le **passé-haut verra réellement** : les deux médiums en série **et** les deux pavillons qui leur sont parallèles, sans rien débrancher, de 10 Hz à 2 kHz.

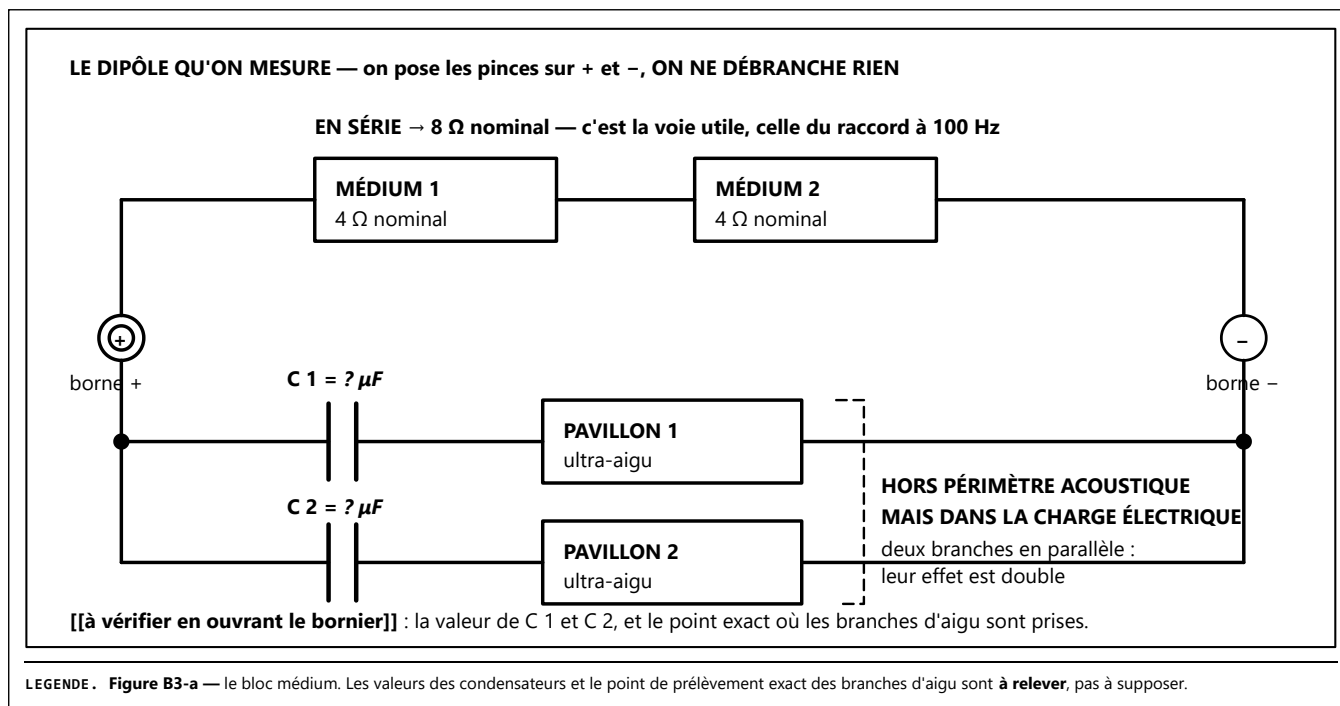
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Le même jig qu'en B2, mêmes réglages figés.
- Un tournevis, si tu veux vérifier de visu la valeur des condensateurs des pavillons.

Durée estimée : 1 h 30 (estimation). (estimation)

3. LE SCHÉMA DU DIPÔLE



Pourquoi on ne débranche pas les pavillons, alors qu'ils ne nous intéressent pas.

Il faut tenir deux plans séparés.

- **Acoustiquement**, les pavillons sont hors sujet : ils travaillent des kilohertz au-dessus du raccord, ils ne participent pas à la somme des deux voies dans la bande 40–250 Hz. Le TIPE n'en parle pas.
- **Électriquement**, ils sont *dans* la charge. Étant en parallèle, ils font partie du dipôle que le passé-haut voit. Un filtre calculé sur les seuls médiums serait calculé sur une charge qui n'existe pas.

Combien ça compte ? Sur un modèle plausible, la présence des deux branches d'aigu modifie le module à 100 Hz de l'ordre de **6 à 16 %** selon la valeur du condensateur [ordre de grandeur calculé, pas une mesure]. Assez pour peser dans un dimensionnement, trop peu pour se voir à l'œil. C'est exactement le genre d'effet qu'on ne découvre pas en le négligeant.

Et si le tableau B1 bis a montré qu'il n'y a pas de condensateur ? Alors l'effet devient massif (le module du bloc peut être divisé par plus de deux à 100 Hz), et c'est un **résultat de conception à commenter devant le jury** : le passé-haut du raccord ne protégé pas les pavillons, puisqu'il les laisse passer avec les médiums. Note-le, ne le corrige pas : on mesure l'enceinte telle qu'elle est.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. **48 V PHANTOM : ÉTEINTE.**
2. Gains figés du groupe A, inchangés depuis B2.
3. **Bande étendue à 2 kHz** (et non 1 kHz comme pour le sub) : le passé-haut travaille sur toute la bande passante du bloc, et un éventuel réseau de Zobel se dimensionne sur la remontée inductive.
4. Niveau : V(HP) entre 100 et 200 mV RMS, réajusté comme en B2.
5. **Voie grave en circuit ouvert** pendant toute la série.
6. R_{ref} : garde 10 Ω si la passe 1 montre un pic modeste. Si le pic dépasse nettement 60 Ω, refais l'arbitrage comme en B2.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Mesure R_e DC du bloc (tu l'as en B1) et note la température.
- ☐ 2. **Passe 1** au 1/3 d'octave, 10 Hz – 2 kHz : repère le pic de résonance et sa largeur → Q_{pic} .
- ☐ 3. Test de linéarité à –6 / –18 dBFS sur le pic et sur 100 Hz.
- ☐ 4. **Passe 2** : balayage REW au 1/12 d'octave sur toute la bande, module et phase, export CSV.
- ☐ 5. **Passe 3** : grille linéaire autour du pic, pas $\delta f \leq f_{pic}/(10 Q_{pic})$, sur ± 2 largeurs.
- ☐ 6. **Points imposés**, à relever même s'ils ne tombent pas sur la grille : **100 Hz** (la cible), **300 Hz, 1 kHz, 2 kHz**.
- ☐ 7. 5 répétitions d'un point de plateau et d'un point de pic (type A).
- ☐ 8. Refais R_e DC, note la température.
- ☐ 9. **Si tu peux ouvrir le bornier** : relevé la valeur imprimée sur C_1 et C_2 , leur tension de service, et le point exact où les branches d'aigu sont prises. Photographie. Ça ne prend pas dix minutes et ça lève une hypothèse.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date · Dipôle : bloc médium **tel qu'il est câblé, pavillons connectés** · R_{ref} Ω · Voie grave : **circuit ouvert** · Température °C

B3 — synthèse du bloc médium

Grandeur	Valeur	Unité	Chiffres sign.
R_e DC du bloc		Ω	3
Fréquence du pic de résonance f_{pic}		Hz	3
Module au pic $ Z _{pic}$		Ω	3
Largeur à $ Z _{pic}/\sqrt{2}$		Hz	3
Q_{pic}		–	2
$ Z $ à 100 Hz		Ω	3
φ à 100 Hz		°	3
$ Z $ à 300 Hz		Ω	3
$ Z $ à 1 kHz		Ω	3
$ Z $ à 2 kHz		Ω	3
$ Z _{min}$ sur 10 Hz – 2 kHz		Ω	3
Rapport max/min		–	3

B3 (suite) — inspection du câblage (à remplir en ouvrant, ou à laisser vide et assumer)

Élément	Relevé	Comment tu l'as su
C_1 (pavillon 1)	μF	
C_2 (pavillon 2)	μF	
Impédance nominale d'un pavillon	Ω	
Branches d'aigu prises aux bornes de...		
Médiums en chambre séparée du sub ?	oui / non	

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITERE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE

- $R_{e,DC}$ du bloc passe **sous toute la courbe**.
- $\varphi = 0$ au sommet du pic.
- Le pic est **unique** dans le grave (le bloc médium n'est pas en bass-reflex). Si tu en vois deux, tes médiums partagent le volume du sub — note-le, c'est un résultat.
- A 2 kHz, $|Z|$ est **nettement remontée** par rapport au plateau : c'est la remontée inductive, et c'est elle qui permettra d'identifier L_e .
- Les séries à -6 et -18 dBFS se superposent.
- Densité au pic : même critère qu'en B2 (≤ 15 % de variation d'un point au suivant sur le flanc).

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Ne débranche pas les pavillons.** C'est le point entier de cette manip.
- **Les pavillons sont fragiles.** A 150 mV il n'y a aucun risque, même s'il n'y a pas de condensateur. Mais **ne profite pas de ce câblage pour faire un essai en puissance à 100 Hz** : s'il n'y a pas de condensateur, les pavillons recevraient le 100 Hz à pleine puissance, hors de leur bande, avec une excursion que leur suspension n'encaisse pas.
- **Le pic peut être plus bas que prévu** si les médiums partagent le volume du sub. Ce n'est pas une panne.
- Mêmes précautions de masse, de contacts et de bruit ambiant qu'en B2.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Cette courbe est la **charge du passe-haut** dans l'optimisation de l'acte 3. C'est elle, et pas « $8\ \Omega$ », qui entre dans la fonction de coût. Son plateau et sa remontée inductive décident aussi s'il faut un réseau de Zobel. Même format CSV qu'en B2.

B4 — Contre-mesure à la chaîne GBF + oscilloscope

1. OBJECTIF

Refaire une dizaine de points avec un instrument **entièrement indépendant** de la carte son, et montrer que les deux chaînes se recoupent. C'est cette manip, et elle seule, qui rend défendable devant le jury la phrase « j'ai mesuré $Z(f)$ ».

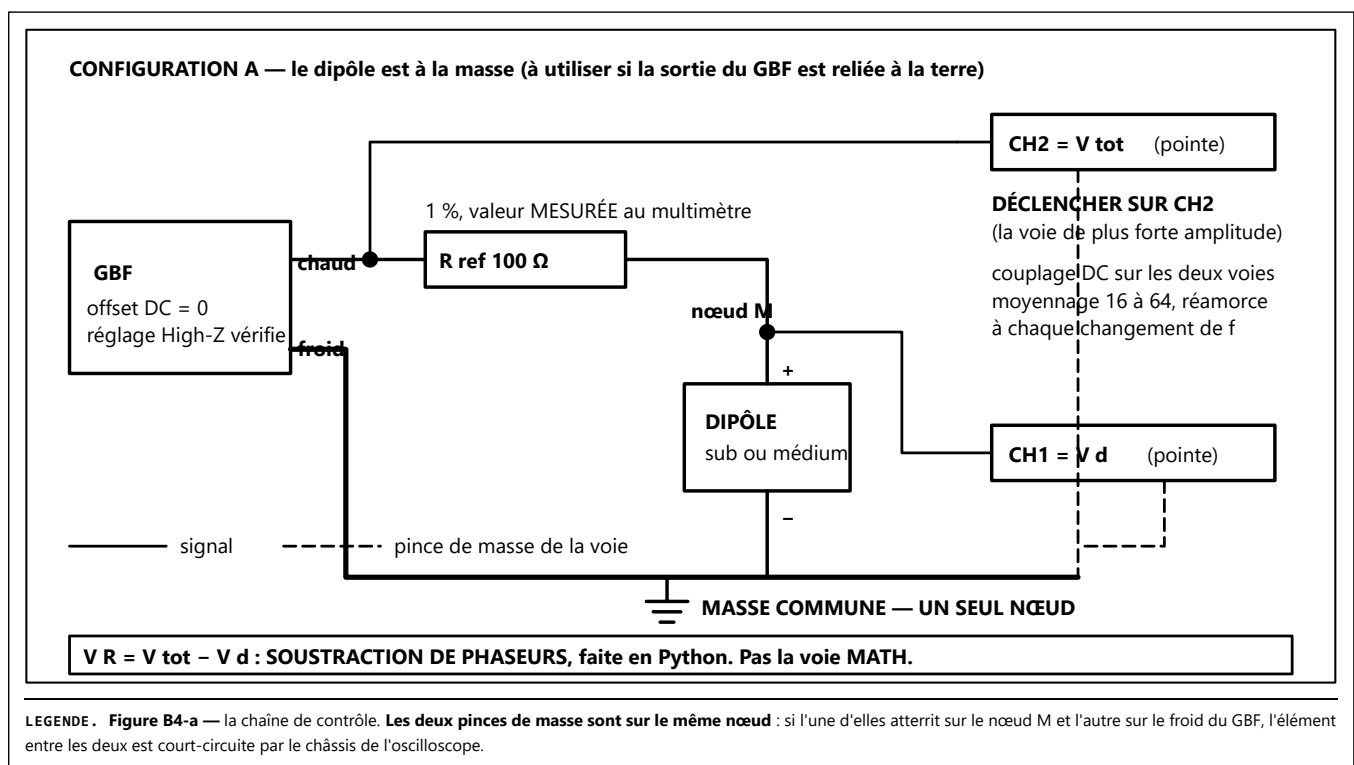
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- GBF, oscilloscope numérique deux voies, multimètre (matériel du lycée).
- $R_{\text{ref}} = 100 \Omega$ 1 % non inductive (l'entrée de l'oscilloscope est à $1 M\Omega$: elle ne charge rien, donc on peut monter la valeur).
- Cords **coaxiaux BNC-bananes** de préférence aux sondes à fil de masse volant.
- Le tableau B2 rempli : tu dois savoir où sont f_L , f_{creux} , f_H .

Durée estimée : 1 h 30 (estimation) pour une dizaine de points sur un dipôle. (estimation)

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE



Avant de câbler : le test de la masse du GBF (3 minutes). Ohmmètre entre la **borne froide du BNC** de sortie du GBF et la **broche de terre** d'une prise secteur.

- **Continuité** → sortie référencée à la terre → **configuration A**, celle du schéma B-6.
- **Isolement** → sortie flottante → **configuration C** : tu mets le **nœud M** à la masse, les deux tensions se lisent directement, plus de soustraction, plus d'amplification d'incertitude. **Essaie-la en premier**, elle est strictement meilleure. (Détail du câblage : RÉFÉRENCE-TECHNIQUE.md § 02.2.)

Ce test conditionne la moitié de ton bilan d'incertitude. Il a dû être fait au groupe A : recopie ici sa conclusion, ne la redécouvre pas.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

1. Mesure R_{ref} au multimètre en **REL**. Utilise la valeur *mesurée*, pas la valeur nominale.
2. Entrées court-circuitées : vérifie la **position zéro** de chaque voie, à chaque calibre que tu utiliseras.
3. **Appariement** : même signal sur CH1 et CH2 (te BNC), pour *chaque couple de calibres* réellement utilisés. Note $\kappa = V_{\text{CH1}}/V_{\text{CH2}}$, attendu $1,00 \pm 0,01$. CH1 et CH2 ne seront jamais sur le même calibre.
4. Couplage **DC** sur les deux voies. Pas de **LF reject** sur le déclenchement : il déphase sous 30 Hz.
5. Sondes en **×1 identiques** sur les deux voies, ou cordons coaxiaux.
6. GBF : **offset DC à zéro**, réglage **High-Z** vérifié. Ne te fie pas à l'afficheur du GBF : beaucoup affichent l'amplitude en supposant une charge de 50Ω et délivrent le double à vide. **Lis la tension à l'oscilloscope.**
7. Niveau : V_d autour de **150 mV RMS**, réajusté à chaque point, et **écran rempli** (≥ 6 divisions) sur les deux voies. La précision de gain se compte en pourcentage de la *pleine échelle* : à 2 divisions elle vaut 12 % de ta lecture, à 8 divisions 3 %.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Choisis **10 à 12 fréquences** : f_L , f_{creux} , f_H , **100 Hz**, deux points de plateau (par ex. 200 et 300 Hz), un point de bas de bande (12 Hz), un point sur chaque flanc de chaque pic, un point haut (500 Hz ou 1 kHz). **Évite 50, 100 et 150 Hz exacts** : prends 100,8 Hz.
- ☐ 2. A chaque point, dans cet ordre : régler f → réajuster le niveau → régler les deux calibres → **réamorcer le moyennage et attendre qu'il converge** → lire.
- ☐ 3. Relevé la **fréquence lue par le fréquencemètre de l'oscilloscope** (pas la consigne du GBF) avec **toute sa résolution**. A 0,1 Hz près seulement, tu perdras plusieurs pour-cent sur $|Z|$ sur le flanc d'un pic.
- ☐ 4. Lis V_{CH1} , V_{CH2} , et le **nombre de divisions occupées** par chaque voie (colonne obligatoire : sans elle, l'incertitude n'est pas reconstructible).
- ☐ 5. Lis Δt entre les passages par zéro montants, **avec son signe** : positif si v_d est en **avance** sur v_{tot} (inductif). Base de temps réglée sur **une période à l'écran** ; à 500 Hz, resserre à une demi-période.
- ☐ 6. Contrôle visuel en Lissajous (mode XY) au sommet de chaque pic : l'ellipse doit se **refermer en segment**. C'est la meilleure façon de localiser le sommet.
- ☐ 7. 5 répétitions complètes d'un point de plateau et d'un point de pic (type A).
- ☐ 8. Refais les mêmes points sur le **bloc médium** si le temps le permet ; sinon, limite-toi au sub et dis-le.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

Date · Dipôle · Configuration · R_{ref} nominale 100 Ω , **mesurée** Ω · Oscilloscope · Tableau des κ par couple de calibres : au dos

B4 — lectures brutes (aucune colonne calculée : $|Z|$ et φ se calculent en Python)

n°	f lue (Hz, 6 chiffres)	niveau GBF (V)	cal. CH1 (V/div)	div. CH1	V_{CH1} (V)	cal. CH2 (V/div)	div. CH2	V_{CH2} (V)	Δt (μ s, signe)	remarques
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

B4 (suite) — le recouplement, à remplir le soir même après dépouillement

n°	f (Hz)	carte son Z ₁ (Ω)	u ₁ (Ω)	GBF+oscillo Z ₂ (Ω)	u ₂ (Ω)	E _n	≤ 2 ?	écart relatif (%)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Biais moyen $\langle Z_2 / Z_1 \rangle - 1$							%	

Écart normalisé : $E_n = ||Z_1| - |Z_2|| / \sqrt{(u_1^2 + u_2^2)}$. Et pour la phase : $\varphi [^\circ] = 360 \cdot f \cdot \Delta t$, $u(\varphi) [^\circ] = 360 \cdot f \cdot u(\Delta t)$.

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITERE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE • $E_n \leq 2$ sur chaque point. Pas « $\pm 3\%$ » : un critère à $\pm 3\%$ compare à une incertitude-type de 3% ferait échouer un point sur trois par pur hasard, sur une chaîne parfaitement saine. • Biais moyen $\leq 3\%$ sur l'ensemble des points (critère dégradé gelé à 5%). C'est lui qui teste les composantes systématiques — valeur de R_{ref}, appariement, câblage. • E_n ne doit pas dériver avec f. Trace-le : un E_n qui monte régulièrement avec la fréquence signe un problème de bande passante ou de couplage, pas un aléa. C'est la le vrai intérêt du recouplement. • $\varphi = 0$ aux sommets, sur les deux chaînes, à la même fréquence.
--

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Les deux pinces de masse sur le même nœud.** Vérifie-le à l'ohmmètre *avant* de mettre sous tension. La faute classique — une pince sur le nœud M, l'autre sur le froid du GBF — court-circuite un élément par le châssis, fausse la mesure et peut mettre le GBF en court-circuit.
- **N'utilise pas la voie MATH comme source de mesure.** Elle calcule CH2 – CH1 sur les voies *brutes*, donc le facteur d'appariement ne peut pas lui être appliqué après coup. Garde-la pour le contrôle visuel en direct.
- **Déclenche sur la voie forte**, jamais sur la faible : sinon le moyennage lisse le signal au lieu du bruit.
- **Pas de couplage AC** : il ajoute un déphasage de type passe-haut sensible sous 20–30 Hz, exactement là où se trouve ton pic bas.
- **Attention aux tensions ailleurs.** Cette manip est en petits signaux et ne présente aucun risque. Mais retiens pour plus tard : à la résonance du LC du filtre, la tension aux bornes des condensateurs atteint **plusieurs centaines de volts crête** alors que l'ampli n'en délivre que quelques dizaines. On n'y branche **jamais** une entrée de carte son ; sonde $\times 10$ obligatoire, et on décharge les condensateurs avant de toucher.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Le recouplement des deux chaînes **est** l'incertitude réelle du projet. Il remplace un bilan calculé, toujours discutable, par un fait expérimental. La courbe $E_n(f)$ et le biais moyen sont deux figures à mettre en annexe de l'oral et à appeler pendant les 15 min d'entretien : c'est la que se gagne la crédibilité de l'acte 1. Consigne la conclusion en une phrase dans le cahier, datée.

B5 — Géométrie des événements et de la caisse, et prédiction de f_b

A FAIRE AVANT B2. Pas après. Une prédiction écrite *après* avoir vu le creux d'impédance n'est plus une prédiction : c'est un commentaire. Tout l'intérêt de cette manip — fermer une boucle théorie/expérience qui ne doit rien à l'ajustement — disparaît si tu inverses l'ordre.

Procédure d'engagement : remplis le tableau, calcule f_b , **écris le résultat, signe, date**, fais contresigner par M. Chevalier si tu peux, range la feuille, et ne la ressors qu'après B2.

1. OBJECTIF

Prédire la fréquence d'accord f_b de la caisse à partir de la seule géométrie, au pied à coulisse, sans rien brancher — et disposer ainsi d'une **troisième voie indépendante** vers f_b , à côté du creux d'impédance (B2) et de l'ajustement (acte 2).

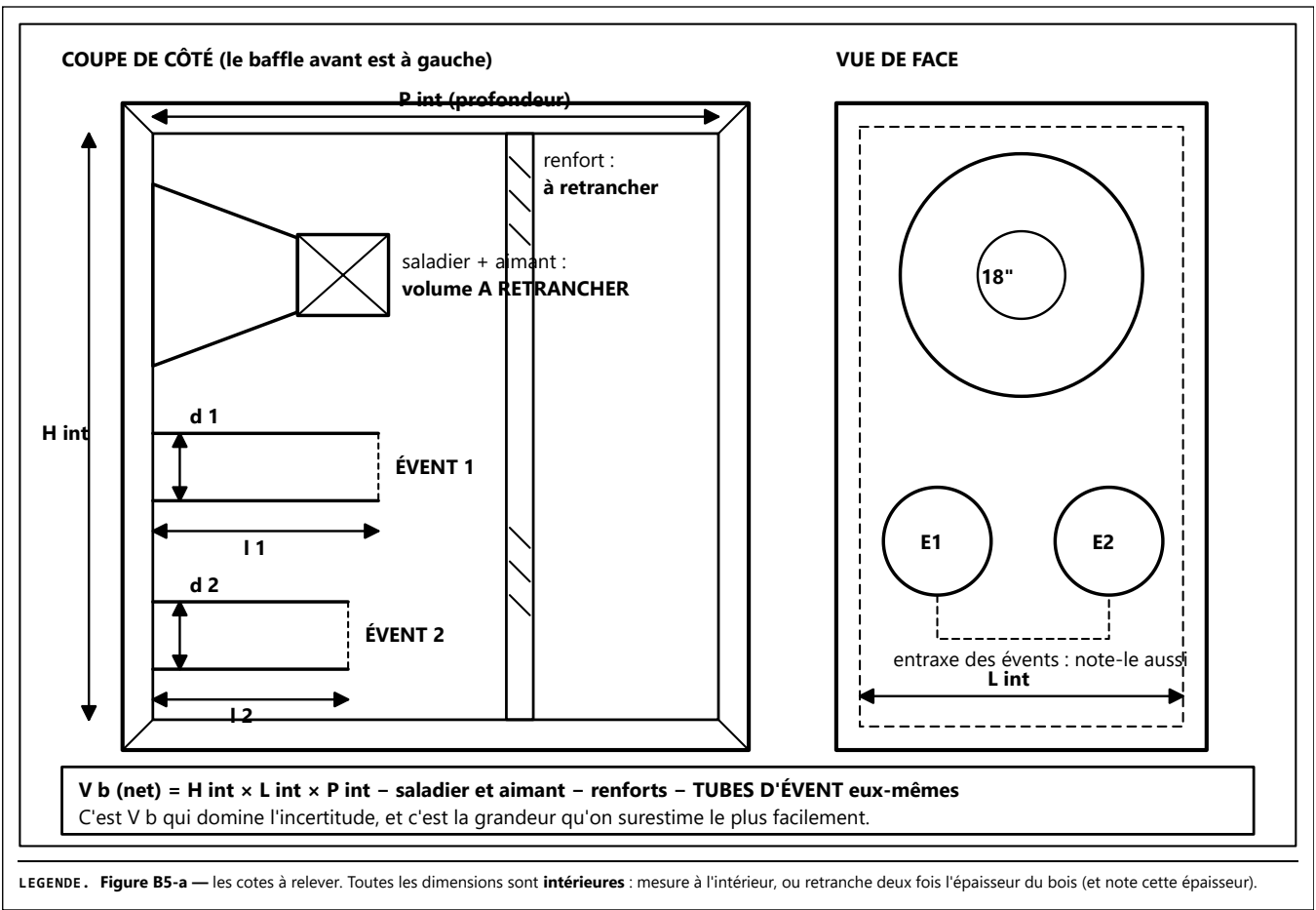
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Pied à coulisse, mètre ruban rigide, réglet.
- Une lampe (pour regarder dans les événements) et un fil rigide ou une tige graduée pour sonder la longueur des tubes.
- De quoi écrire, et une feuille que tu vas **dater et signer**.

Durée estimée : 45 min à 1 h (estimation). (estimation)

3. LES SCHÉMAS



NATURE DES EXTRÉMITÉS — à regarder et à noter pour CHAQUE bout de CHAQUE événement

ARÊTE VIVE

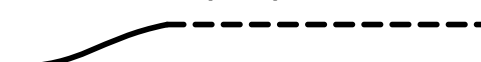


vs



tube coupe net : l_{eff} se calcule avec la formule ci-dessous

ÉVASÉE (flare)



pas de l_{eff} simple : la prédiction devient un encadrement large. **NOTE-LE.**

LEGENDE. **Figure B5-b** — l'extrémité d'un tube n'est pas un détail : c'est elle qui fixe la correction de bout, et donc l'essentiel de l'incertitude de modèle.

4. LES FORMULES — TOUT TIENT SUR UNE CALCULATRICE DE POCHE

Longueur acoustique d'un événement, en centimètres, R = rayon intérieur :

$$l_{\text{eff}} = l + 1,463 \times R$$

Fréquence d'accord, N événements identiques, V_b en litres, R et l_{eff} en centimètres, f_b en hertz :

$$f_b = \sqrt{(94169 \times N \times R^2) / (V_b \times l_{\text{eff}})}$$

Si les deux événements ne sont pas identiques, remplace $N R^2 / l_{\text{eff}}$ par la somme $R_1^2 / l_{\text{eff},1} + R_2^2 / l_{\text{eff},2}$.

Encadrement de convention (à transporter, il est plus large que l'incertitude de mesure) : refais le calcul avec $k_a = 1,227$ (deux bouts libres) et **1,698** (deux bouts bridés), c'est-à-dire $l_{\text{eff}} = l + k_a R$. La valeur 1,463 retenue correspond à un événement **bridé à l'extérieur** (il affleure le baffle) et **libre à l'intérieur** — le cas normal.

Incertitude, par dérivation logarithmique :

$$u(f_b)/f_b = \sqrt{[c_d u_d/d]^2 + [c_l u_l/l]^2 + (0,5 u_{V_b}/V_b)^2}$$

avec $c_d = 1 - (k_a R/2)/l_{\text{eff}}$ et $c_l = -(l/2)/l_{\text{eff}}$. Sur une géométrie courante ($d = 10$ cm, $l = 15$ cm) : $c_d \approx 0,84$ et $c_l \approx -0,34$.

Les incertitudes sont des bornes (lecture au pied à coulisse, estimation du volume). Pour obtenir une **incertitude-type** au sens du GUM, divise chaque borne par $\sqrt{3}$ (loi rectangulaire). Comme partout dans ce projet : **annonce toujours le couple** « borne au pire cas / incertitude-type », jamais un nombre seul.

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Mesure l'**épaisseur du bois** sur un chant ou dans un événement. Note-la.
- ☐ 2. Mesure les trois dimensions **extérieures** de la caisse, puis retranche deux épaisseurs à chacune $\rightarrow H_{\text{int}}, L_{\text{int}}, P_{\text{int}}$. Si tu peux mesurer directement à l'intérieur par un événement, fais-le : c'est plus sûr.
- ☐ 3. **Diamètre intérieur** de chaque événement au pied à coulisse, en croix (deux mesures perpendiculaires) : un tube en PVC n'est pas parfaitement rond.
- ☐ 4. **Longueur** de chaque tube : glisse une tige rigide jusqu'à la butée intérieure et marque-la. Si le tube débouche dans le vide (pas de butée), mesure de l'affleurement du baffle à l'extrémité intérieure.
- ☐ 5. **Regarde les deux bouts de chaque événement** et coche : arête vive ou évasée (schéma B-8). Note si un bout intérieur est **à moins d'un diamètre d'une paroi** : il est alors bridé en pratique, ce qui abaisse f_b .
- ☐ 6. Mesure l'**entraxe des deux événements**. S'ils sont proches (moins de deux diamètres), leurs corrections de bout se recouvrent, la masse d'air effective augmente et f_b descend : effet non chiffré ici, mais borne par la ligne « deux bouts bridés ». Note-le.
- ☐ 7. **Volumes à retrancher** : saladier + aimant du 18" (estimé par déplacement d'eau si tu peux le démonter, sinon par le volume d'un cône + un cylindre), renforts, tubes d'évent. **Les tubes comptent** : on les oublie une fois sur deux.
- ☐ 8. **Calculé f_b** trois fois : avec $k_a = 1,227, 1,463$ et **1,698**.
- ☐ 9. **Écris le résultat sous forme d'intervalle**, signe, date. Range la feuille.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

B5 — cotes brutes (unités et incertitudes de lecture obligatoires)

Grandeur	Valeur	Unité	Incertitude de lecture (borne)	Chiffres sign.	Comment mesurée
Épaisseur du bois		mm	±	3	
H_{int}		cm	±	4	
L_{int}		cm	±	4	
P_{int}		cm	±	4	
Volume intérieur brut		L	±	3	produit des trois
- saladier + aimant		L	±	2	
- renforts		L	±	2	
- tubes d'évent		L	±	2	
- amortissant (si présent)		L	±	2	
V_b NET		L	±	3	par différence

B5 (suite) — les événements, un par colonne

Grandeur	Événement 1	Événement 2	Unité	Incertitude (borne)
Diamètre intérieur, mesure 1			mm	±
Diamètre intérieur, mesure 2 (perpendiculaire)			mm	±
d retenu (moyenne)			mm	±
$R = d/2$			cm	±
Longueur L du tube			cm	±
Extrémité EXTÉRIEURE	vive / évasée	vive / évasée	–	–
Extrémité INTÉRIEURE	vive / évasée	vive / évasée	–	–
Bout intérieur près d'une paroi ?	oui / non	oui / non	–	–
Entraxe des deux événements			cm	±
$L_{eff} = L + 1,463 R$			cm	±
Les deux événements sont-ils identiques ?	oui / non – si non, utiliser la formule à somme		–	–

B5 (fin) — LA PRÉDICTION. A remplir, signer et dater AVANT B2.

Convention de correction de bout	k_a	l_{eff} (cm)	f_b calculée (Hz)
deux bouts libres (borne haute de f_b)	1,227		
bridé dehors / libre dedans – RETENUE	1,463		
deux bouts bridés (borne basse de f_b)	1,698		
$u(f_b)/f_b$ de mesure – borne au pire cas / incertitude-type (borne ÷ $\sqrt{3}$)			
PRÉDICTION FINALE, annoncée comme un intervalle			$f_b =$ à Hz

Température de la salle : °C · Date : · Signature : · Contresignature (M. Chevalier) :

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

- Les **deux mesures de diamètre en croix** d'un même échantillon diffèrent de moins de 1 % l'une de l'autre. Sinon le tube est ovalisé : prends la moyenne et élargis $u(d)$.
- La **somme des volumes retranchés** représente typiquement 3 à 10 % du volume brut [ordre de grandeur]. Si tu trouves 0 %, tu as oublié quelque chose ; si tu trouves 30 %, tu as compté deux fois.
- L'intervalle de prédiction à une **largeur d'au moins quelques pour-cent**. Si tu aboutis à un nombre unique, tu n'as pas transporté l'encadrement de convention — recommence, c'est justement le point.
- Contrôle de cohérence : l_{eff} doit rester **très petit devant la longueur d'onde** à f_b (quelques dizaines de centimètres contre plusieurs mètres). Si ce n'est pas le cas, le modèle de Helmholtz ne s'applique plus.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Aucun risque électrique** ici : rien n'est branché. C'est aussi pour ça qu'il faut le faire en premier.
- **Ne force pas la tige dans l'échantillon** et ne pousse rien vers la membrane. Une tige lâchée dans la caisse est très difficile à récupérer.
- **V_b est le volume NET**. C'est l'erreur la plus courante sur une caisse maison, et c'est la grandeur qui domine l'incertitude (coefficient 0,5 en relatif, contre 0,84 pour d et 0,34 pour l).
- **Un échantillon évasé n'a pas de l_{eff} simple**. Si c'est ton cas, dis-le au lieu de bricoler une valeur : ta prédiction devient un encadrement plus large, et c'est une honnêteté que le jury valorisera.
- **La température entre dans f_b** par la vitesse du son ($c = 331,3 \sqrt{1 + \theta/273,15}$), soit +0,17 %/K. Note-la ; 10 K font 1,7 % sur f_b . La pression atmosphérique, elle, n'y entre **pas** : la masse d'air et le ressort d'air sont tous deux proportionnels à la densité, et ρ_0 disparaît de la formule. C'est une question de jury classique.
- **Ne rouvre pas cette feuille avant B2.**

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Trois voies indépendantes mènent à f_b : cette **géométrie** (prédiction, sans modèle électrique), le **creux d'impédance** de B2 (lecture directe, biaisée de quelques pour-cent par les pertes de caisse), et l'**ajustement** de l'acte 2 (estimateur avec sa covariance).

- Si les trois s'accordent à quelques pour-cent, le modèle de caisse est **validé indépendamment de l'ajustement**. C'est une boucle théorie/expérience fermée — rare dans un TIPE, et exactement ce qu'un jury cherche.
- Si la géométrie et le creux s'accordent mais pas l'ajustement, **c'est l'ajustement qui est en cause**, pas la caisse.
- **Attends-toi à un écart systématique** entre la prédiction et le creux : le minimum de $|Z|$ et le zéro de phase ne tombent pas exactement à f_b dès qu'il y a des pertes de caisse. Sur le modèle, ce biais vaut quelques pour-cent, vers le bas. Ce n'est pas une erreur : c'est un biais connu, et le connaître d'avance est la différence entre une mesure et une manipulation.

Enfin, f_b fournit la **borne basse de sécurité** pour toutes les mesures ultérieures au niveau fort (phase 4) : interdiction de balayer sous f_b , et $1,2 f_b$ si l'on veut une marge. La prédiction géométrique donne cette borne **dès le premier jour**, avant même d'avoir branché quoi que ce soit — c'est sa deuxième raison d'être.

Groupe C — Le banc électrique et la fabrication

On passe à la puissance. Jusqu'ici tu mesurais des dipôles avec quelques dizaines de millivolts. À partir d'ici, l'amplificateur est dans le circuit, les tensions se comptent en dizaines de volts, les condensateurs surtensionnent, la bobine chauffe, et l'enceinte est unique. Un haut-parleur grille arrête le TIPE.

Ordre des campagnes — règle de sécurité, pas une commodité

Toujours du faible vers le fort. Toujours la résistance avant le haut-parleur. Aucune manip ne commence tant que la précédente n'est pas passée.

1. petits signaux sur composants connus (groupes A et B) ;
2. **C1** — self seule : L et DCR. Rien ne peut casser ;
3. **C2** — filtre sur **résistance de puissance 8 Ω**. Le haut-parleur n'est pas dans le circuit ;
4. **C4** — impédance d'entrée vue par l'ampli, **au niveau faible**. Elle autorise, ou non, la suite ;
5. **C3** — filtre sur haut-parleur reel, **niveau faible** ;
6. **C5** — niveau fort et derive thermique. Le geste le plus agressif, en dernier.

C4 se lit avant C3 et avant tout niveau fort : c'est elle qui dit si l'ampli supporte la charge. L'ordre $C1 \rightarrow C2 \rightarrow C4 \rightarrow C3 \rightarrow C5$ n'est pas l'ordre de numérotation : c'est l'ordre d'exécution.

Les quatre vérifications à faire AVANT le premier branchement de la séance

1. **Masse du E-800**. Ampli *eteint* : continuité borne – HP ↔ châssis, au multimètre. Ampli *allumé sans signal* : tension borne – ↔ terre. Si la sortie est flottante, on ne branche *aucune* masse de sonde ni d'entrée de carte son dessus. **Jamais en mode pont**, dans tous les cas. Résultat note ici : _____
2. **Sondes en position ×10**, compensées sur le signal carré de calibration de l'oscillo.
3. **Alimentation fantôme 48 V de la carte son : COUPEE**. Même quand la carte ne sert qu'à écouter. À réverifier avant chaque rebranchement.
4. **Bouchons d'oreilles** dès que l'enceinte est dans le circuit, y compris au niveau faible : 112 dB SPL en champ proche des 0,5 W (*ordre de grandeur, sensibilité supposée 95 dB/2,83 V/m — non mesurée*).

Durée estimée du groupe C — environ 9 h 45 pour un filtre complet avec trois selfs mesurées : 1 h 05 par self ($C1 \times 3$), 2 h ($C2$), 1 h ($C4$), 2 h ($C3$), 1 h 30 ($C5$). Ce sont des *estimations*, pas des engagements : la première mise au point du banc en $C2$ peut à elle seule prendre une séance.

C1 — Mesure de la self bobinee : inductance et DCR

1. OBJECTIF

Connaitre, pour chaque self bobinee, son inductance L (en mH, a mieux que 2 %) et sa resistance continue r (DCR, en Ω , a mieux que 3 %) — les deux seuls nombres de la self qui entrent ensuite dans la prediction de f_0 , dans la fonction de cout et dans le bilan de pertes.

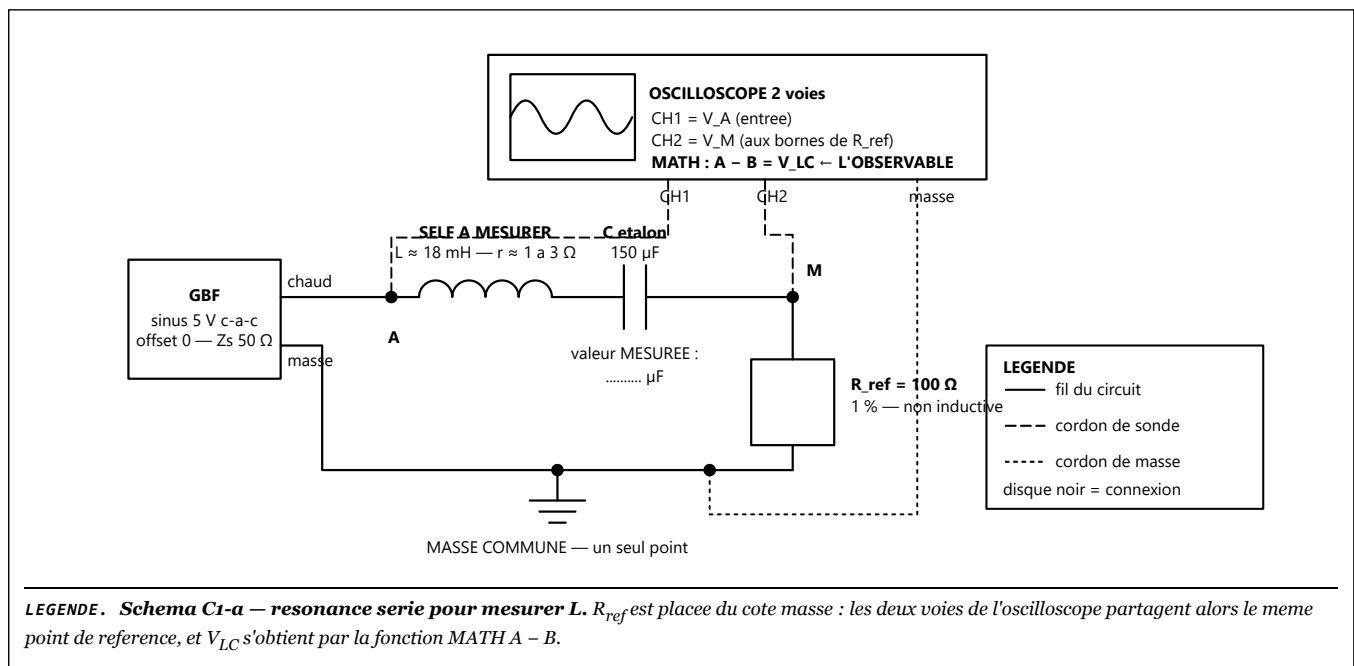
Ce que cette manip est, et ce qu'elle n'est pas. La methode *principale* de mesure de L est le banc d'impedance de la phase 1 : $L = |Z| \sin \varphi / \omega$, lu a 50, 100, 200 et 400 Hz, qui **n'importe aucune incertitude sur C**. Ce qui suit est la **contre-verification independante** par resonance serie. Fais les deux. Si elles s'ecartent de plus de 5 %, arrete-toi et cherche pourquoi.

2. CE QU'IL TE FAUT

- GBF, oscilloscope numerique 2 voies, 2 sondes ($\times 1$ suffit ici : les tensions sont faibles).
- **R_{ref} 100 Ω 1 %** (la chaine de controle du lycee).
- Deux condensateurs etalons : **150 μF** et **100 μF** (le second sert au recouplement). Capacimetre : fonction du multimetre.
- Alimentation de laboratoire **limitee en courant**. A default : alimentation fixe + resistance de ballast $\approx 10 \Omega / 20 W$ pour brider le courant a $\sim 1 A$.
- **Resistance etalon $R_s = 1 \Omega$ 1 %, $\geq 5 W$** (elle sert de shunt de mesure du courant).
- **Diode 1N4007** (roue libre). Pinces crocodile, pointes de touche fines.
- Multimetre, balance de cuisine ($\pm 1 g$), thermometre d'ambiance.

Duree estimee : 45 min pour L , 20 min pour r et la pesee — *par self*.

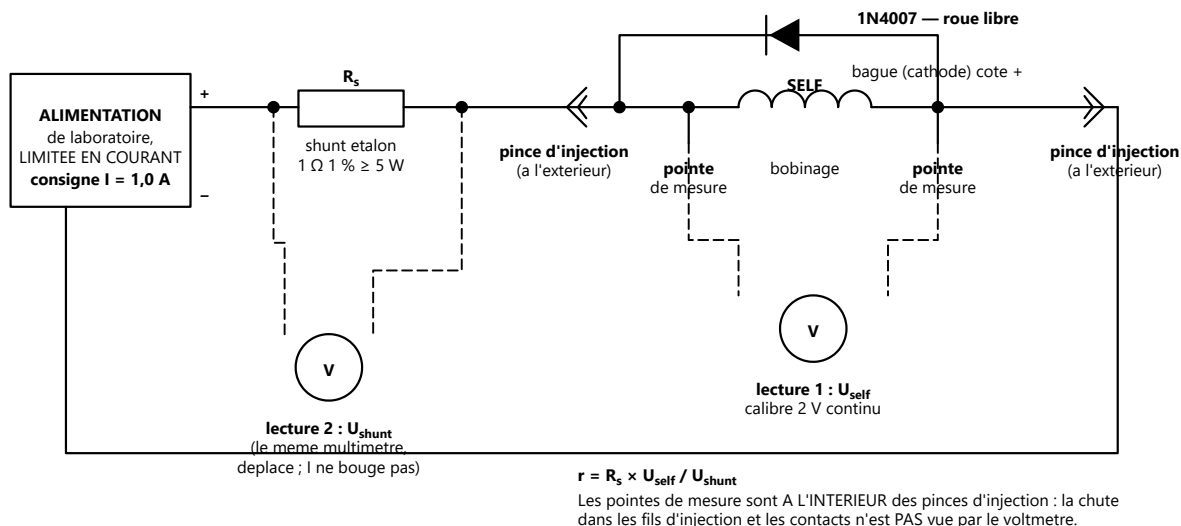
3. LES SCHEMAS DE CABLAGE



Ne cherche PAS un maximum de courant

Le facteur de qualite $Q = \sqrt{L/C}/r \approx 6,8$ est celui de la *branche seule*. Le montage reel ajoute R_{ref} et les 50 Ω du GBF. Calcul : avec $R_{ref} = 100 \Omega$, Q du montage tombe a **0,11** — a $Q < 0,5$ **il n'existe plus aucun maximum a pointer**, et la tension aux bornes de R_{ref} ne bouge pas de facon mesurable autour de f_0 .

Le bon observable est le **creux de $|A - B|$** , independant de l'impedance de source : le calcul donne un minimum a $\approx 1,6 \%$ de V_A avec $R_{ref} = 100 \Omega$, et le creux double de profondeur en $\pm 12 \text{ Hz}$. En prime, la **phase de $A - B$ passe par zero a $\approx 8^\circ/\text{Hz}$** : 0,2 Hz se voit a l'ecran.



LEGENDE. Schema C1-b — mesure quatre fils (Kelvin) d'une DCR de l'ordre de l'ohm. Les cordons d'un multimetre valent $\approx 0,2 \Omega$: sur $r \approx 1,6 \Omega$ une mesure deux fils donnerait +12 %. Ce n'est pas une imprecision, c'est un biais.

4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **GBF** : sinus, 5 V crete-a-crete, **offset continu 0**, sortie haute impedance *off* (peu importe, on mesure les deux tensions).
2. **Oscillo CH1** : couplage AC, sonde $\times 1$, 1 V/div.
3. **Oscillo CH2** : couplage AC, sonde $\times 1$, 200 mV/div puis descendre.
4. **MATH A – B** activee, affichage de la valeur efficace (ou crete-a-crete) de A – B.
5. **Base de temps** 2 ms/div (≈ 2 periodes a 100 Hz). Moyennage 16 acquisitions si l'oscillo le propose : le creux est petit, le bruit gene.
6. **Alimentation** : consigne de tension a 0, limitation de courant reglee a 1,0 A *avant* de brancher la self.
7. **Multimetre** : calibre 2 V continu, fonction REL *desactivee* (on est en quatre fils, elle n'a plus lieu d'etre).

5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

5 A — Inductance par resonance serie

1. **Mesure C au capacimetre**, trois fois. Note la valeur *et* la resolution affichee. C'est cette valeur-la qui entre dans le calcul, pas les 150 μF du catalogue.
2. Cable selon le schema C1-a. **Un seul point de masse.**
3. Balaye de **70 a 130 Hz par pas de 5 Hz**. Repere grossierement le minimum de $|A - B|$.
4. Resserre : **pas de 1 Hz** sur ± 8 Hz autour du minimum.
5. Resserre encore : **pas de 0,2 Hz** sur ± 2 Hz. Note f_0 .
6. **Controle croise par la phase**. A f_0 , A – B doit etre *en phase* avec CH2. Passe en mode XY : la figure doit etre une **droite**. Si c'est une ellipse, tu n'es pas a la resonance.
7. Calcule $L = 1 / (4\pi^2 f_0^2 C)$.
8. **Refais tout avec le condensateur de 100 μF** . Les deux valeurs de L doivent concorder.

5 B — DCR en quatre fils

1. **Pose la diode 1N4007 en antiparallele sur la self, bague (cathode) cote +**, avant toute mise sous tension.
2. Place les **pinces d'injection** aux extremités des amenees, puis les **pointes de mesure a l'interieur**, au plus pres du bobinage.
3. Monte la consigne de tension **progressivement** jusqu'a lire $I \approx 1 \text{ A}$ (l'alimentation passe en limitation).
4. Lis U_{self} . Attends 10 s, relis : si ca derive, la bobine chauffe deja, redescends le courant.
5. Deplace le voltmetre sur R_s et lis U_{shunt} . Le courant n'a pas bouge.
6. $r = R_s \times U_{self} / U_{shunt}$.
7. Redescends la consigne **progressivement a zero**. **Debranche le voltmetre en dernier**.
8. Note la **temperature ambiante**. **Pese la self** ($\pm 1 \text{ g}$).

6. TABLEAUX DE RELEVÉ

Self n° _____ — fil Ø _____ mm — date _____

C1-T1 — recherche du creux (repetez le bloc pour le pas fin)

f (Hz) 0,1 pres	CH1 = V _A (V c-a-c, 3 c.s.)	A-B = V _{LC} (mV c-a-c, 3 c.s.)	rapport V _{LC} /V _A (%)	Figure XY : droite ? ellipse ?

C1-T2 — synthese inductance

Condensateur	C mesure (μF, 4 c.s.)	u(C)/C annoncee par la notice (%)	f ₀ releve (Hz, 4 c.s.)	L = 1/(4π ² f ₀ ² C) (mH, 3 c.s.)	u(L)/L (%, 2 c.s.)
nominal 150 μF					
nominal 100 μF					
rappel : banc d'impedance, L = Z sin φ / ω					

C1-T3 — DCR, masse, temperature

R _s mesure (Ω, 4 c.s.)	U _{shunt} (V, 4 c.s.)	I = U _{shunt} /R _s (A, 3 c.s.)	U _{self} (V, 4 c.s.)	r (Ω, 3 c.s.)	T ambiante (°C, 1 dec.)	masse (g, ±1)

Controles a posteriori : longueur par la pesee $l = m/(\rho_m A)$; par la DCR $l = rA/\rho_{Cu}$; **sans diametre** : $l = \sqrt{(m \cdot r)/(\rho_{Cu} \rho_m)}$. Si les deux premieres divergent, l'erreur est sur le **diametre du fil**, et sur lui seul.

7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

- Le creux de |A - B| descend **sous 3 %** de |CH1| (le calcul avec $R_{ref} = 100 \Omega$ annonce $\approx 1,6 \%$). S'il ne descend pas sous 10 %, c'est une erreur de cablage ou un condensateur tres hors tolerance — pas une self bizarre.
- En mode XY, a f₀, la figure est une **droite**.
- Les deux valeurs de L (avec 150 μF et avec 100 μF) se recoupent a **mieux que 3 %**.
- L par resonance et L par le banc d'impedance se recoupent a **mieux que 5 %**.
- La mesure de L est refaite a **50, 100, 200 et 400 Hz au banc d'impedance** : L doit etre *constant*. C'est en prime le controle de linearite de la self.

Ordres de grandeur attendus CALCUL, PAS MESURE

- 18 mH + 150 μF → f₀ = **96,86 Hz** (le « vers 97 Hz » du depot est confirme).
- 18 mH + 100 μF → f₀ = **118,63 Hz**.
- 27 mH + 100 μF → f₀ = **96,86 Hz** (utile pour ne pas confondre deux selfs).
- DCR d'une self a air de 18 mH, *ordre de grandeur de catalogue* : **0,9 Ω** en fil de 2,0 mm ($\approx 4,7$ kg de cuivre), **1,6 Ω** en 1,4 mm ($\approx 2,0$ kg), **2,8 Ω** en 1,0 mm ($\approx 0,9$ kg).

Calcul d'incertitude — a faire sur place

Le facteur 2 vient de $L \propto f_0^{-2}$:

$$u(L)/L = \sqrt{[(2 u(f_0)/f_0)^2 + (u(C)/C)^2]}$$

$u(f_0)/f_0$	$u(C)/C$	$u(L)/L$	Lecture
0,5 %	1 %	1,4 %	capacimetre soigne : la methode tient
0,5 %	2 %	2,2 %	cas realiste au lycee
0,5 %	5 %	5,1 %	C non mesure : l'incertitude est <i>entierement</i> portee par C
0,5 %	20 %	20,0 %	tolerance catalogue brute : inexploitable

Et pour la DCR : $u(r)/r = \sqrt{[(u_I/I)^2 + (u_U/U)^2]} \rightarrow \mathbf{0,7 \text{ a } 1,4 \%}$ avec un multimetre de lycee a $\pm(0,5 \text{ a } 1 \%)$. C'est bien au-dela du necessaire pour l'optimisation (2 a 3 % suffisent) ; le 1 % sert pour C₅, ou l'on compare r a froid et r a chaud.

8. PIEGES ET SECURITE

- **Surtension inductive.** Couper 1 A dans 18 mH en quelques microsecondes produit **plusieurs centaines de volts** aux bornes de la self — sur le voltmetre, sur l'alimentation, et en arc aux pinces. Les trois gestes : **diode** en place, **montee et descente progressives** a la consigne, **voltmetre debranche en dernier**. C'est le genre de detail qui coute le multimetre du lycee.
- **Le condensateur etalon reste charge.** Le decharger sur une resistance de 1 k Ω pendant 5 s avant de le manipuler.
- **Mesurer r a froid**, et noter la temperature : le cuivre fait **+0,39 %/K**, soit +4 % pour 10 K. Une DCR relevee apres dix minutes d'essais n'est pas la meme grandeur.
- **Cosses et soudures comprises.** Les amenees, cosses et soudures ajoutent typiquement 0,05 a 0,2 Ω , soit 3 a 12 % de r, et elles restent dans le circuit en permanence. Mesurer r *cosses comprises*, souder plutot que visser.
- Le shunt de 1 Ω dissipe 1 W a 1 A : il chauffe, et sa propre resistance derive. Le laisser refroidir entre deux selfs, ou le mesurer juste apres usage.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- L et r **mesures** remplacent les valeurs nominales *partout* : dans la prediction de f_0 qui sert de porte de validation en C2, dans la fonction de cout, dans le bilan de pertes.
- **Contrôle croise gratuit, 20 minutes, et c'est un vrai resultat** : comparer $Re\{Z(100 \text{ Hz})\}$ releve au banc d'impedance a la DCR mesuree ici en continu. Si l'ecart vaut quelques pour-cent, on peut identifier $r_{ac} \approx r_{dc}$. S'il depasse quelques pour-cent, c'est l'**effet de proximite** du bobinage multicouche (majorant modelise : +2 a +25 % selon le diametre du fil) et la fonction de cout doit alors utiliser r_{ac} . A 100 Hz l'effet de *peau*, lui, est negligeable ($R_{ac}/R_{dc} = 1,00001$: $\delta_{Cu} = 6,6 \text{ mm}$).
- La masse pesee et la DCR donnent deux estimations independantes de la longueur de fil : leur desaccord *designe* l'erreur (le diametre), il ne se contente pas de la signaler.

C2 — Bode du filtre sur resistance de puissance 8 Ω

1. OBJECTIF

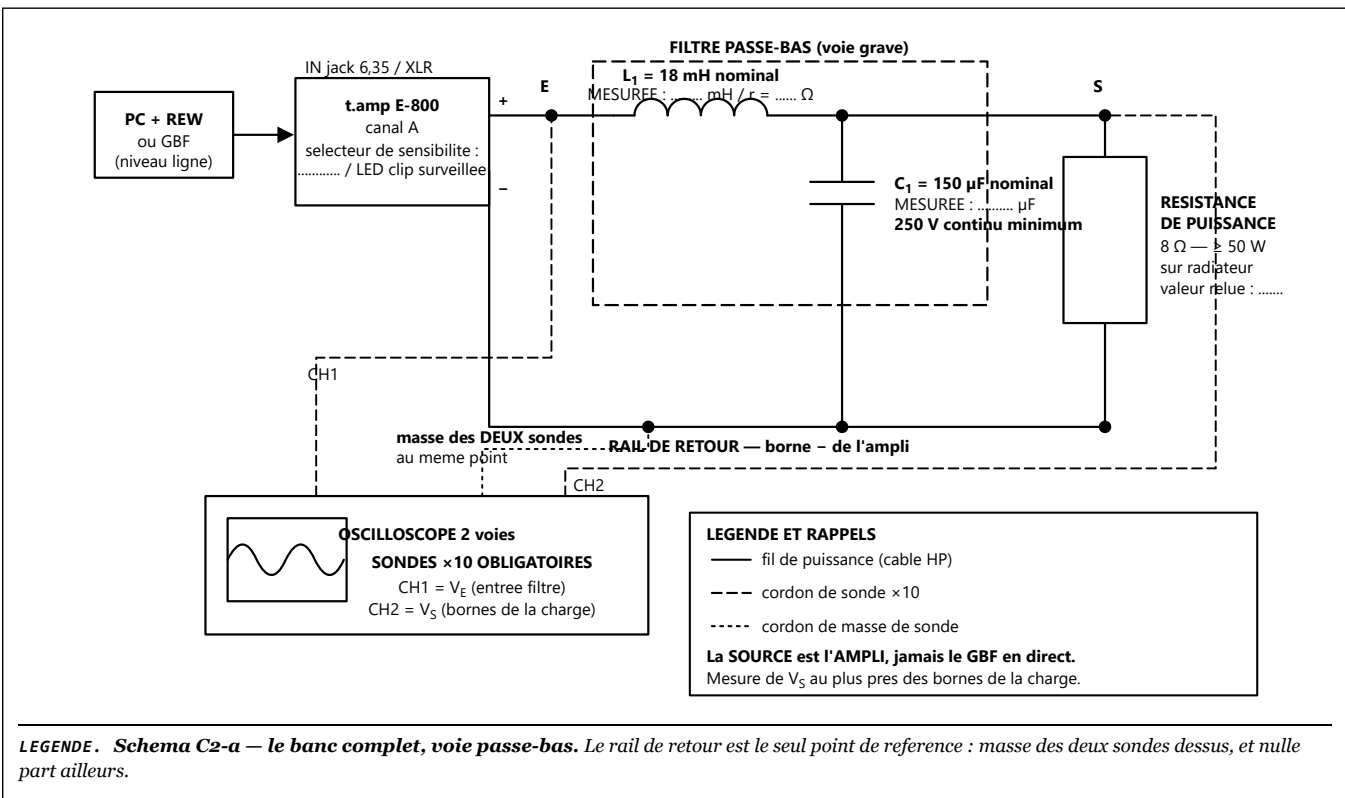
Verifier que le filtre *fabrique* se comporte comme le *calcul* le predit, sur une charge qui, elle, **est vraiment une resistance de 8 Ω** — avant d'y brancher quoi que ce soit de fragile. C'est la **porte de validation** de la phase 4 : si elle ne passe pas, on diagnostique, on ne branche pas le haut-parleur.

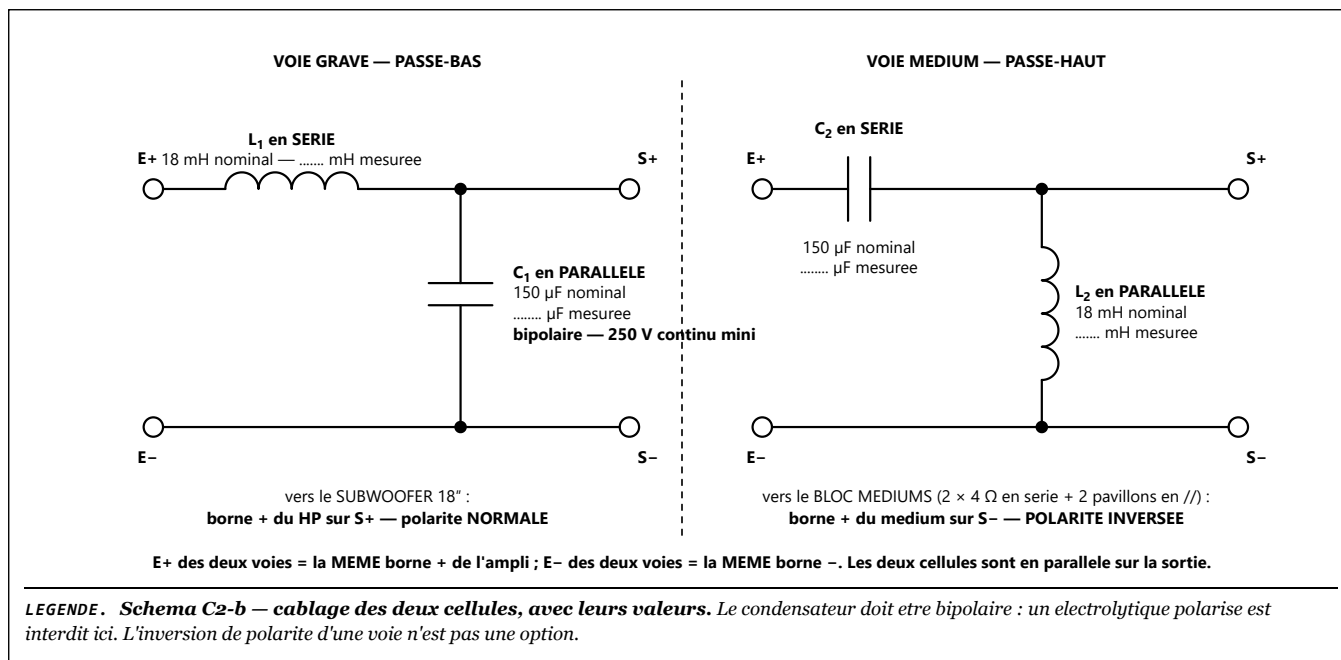
2. CE QU'IL TE FAUT

- Ampli **t.amp E-800**, canal A. Source du E-800 : PC + REW via la carte son, ou GBF.
- Oscilloscope 2 voies + **2 sondes ×10** compensees.
- Multimetre en **tension alternative RMS vraie**.
- **Resistance de puissance 8 Ω, ≥ 50 W, sur radiateur** (a confirmer au lycee ; sinon, achat).
- Le filtre monte sur planche, cosses soudees, valeurs de L et C **mesurees en C1** et ecrites dessus.
- Cordons HP, resistance de decharge 1 kΩ, chronometre.

Duree estimee : 2 h pour les deux voies des deux filtres, une fois le banc au point. Compter une seance entiere la premiere fois.

3. LE SCHEMA DE CABLAGE





Pourquoi l'inversion de polarite est obligatoire

Filtre du **2^e ordre Butterworth** : a la frequence de croisement les deux voies sont a -90° et $+90^\circ$, soit 180° d'ecart. Cablees « dans le bon sens » elles se *soustraient* et creusent un trou profond. Avec une voie inversee, elles s'ajoutent et donnent une bosse de +3 dB. Si tu mesures le raccord sans inverser, **tu mesures la derive d'un trou**, pas celle du raccord.

4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **La source est l'AMPLIFICATEUR, jamais le GBF en direct.** Un GBF a $50\ \Omega$ de sortie : le filtre calcule pour $8\ \Omega$ voit alors $50\ \Omega$ en serie et n'a plus rien de Butterworth. Chiffres du calcul sur $18\ \text{mH} / 150\ \mu\text{F} / 8\ \Omega$: le gain a $10\ \text{Hz}$ passe de **+0,01 dB** (source ideale) a **-17,2 dB** (GBF direct). C'est une erreur de cablage de trente secondes qui se paie en une journee de diagnostic.
2. **Verification de masse** (voir l'encadre du debut du groupe). Non optionnelle.
3. **Sondes en $\times 10$** , verifiees a la main sur le signal carre de calibration, masses des deux sondes sur le *mem*e point.
4. **Selecteur de sensibilite** du E-800 : noter la position. Le gain vaut 36,7 dB en position 0,775 V, 31,5 dB en position 1,4 V, et il existe une position 26 dB.
5. **Niveau** : regle au potentiometre du canal, et **mesure au multimetre RMS**, jamais suppose. Commencer a $\approx 2\ \text{V}$ efficaces aux bornes de la charge.
6. **LED limit/clip** : surveillee en permanence, et son etat consigne *pour chaque point*. Un limiteur qui agit rend la chaine non lineaire et invalide la mesure de fonction de transfert. Tout point ou elle s'allume est **ecarte et refait plus bas** — pas « garde avec une note ».
7. **Base de temps** reglee pour voir 2 a 3 periodes : la mesure de Δt doit se lire sur l'ecran, pas se deviner.

5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

1. Cable selon C2-a, **voie passe-bas d'abord**.
2. Ampli *eteint*, mesure a l'ohmmetre la resistance de la charge. Note-la : c'est le R du calcul, pas « 8 ».
3. Allume, sans signal. Verifie la LED clip eteinte et l'absence de ronflement.
4. Regle $f = 20\ \text{Hz}$. Ajuste le niveau a environ 2 V efficaces sur la charge.
5. Releve V_E et V_S en crete-a-crete, et Δt entre les deux passages par zero *montants*.
6. Repete aux dix frequences du tableau : **20, 50, 80, 94, 97, 100, 125, 200, 315, 500 Hz**. Ces dix-la ne sont pas au hasard : elles encadrent le pole et le croisement.
7. **Coupe le signal, decharge les condensateurs** (1 kΩ pendant 5 s), recable en **passe-haut**, refais les dix frequences.
8. Trace les deux courbes en dB sur le *mem*e graphe et lis le **croisement**.
9. Releve la tension aux bornes de **C₁** puis de **C₂** a 20, 50 et 97 Hz, a la sonde $\times 10$. C'est le point ou la tension peut depasser celle de l'entree, et c'est ici qu'on prend l'habitude — pas en C3.

Depouillement sur place : $|H| = 20 \log_{10}(V_S/V_E)$ et $\varphi = -360 f \Delta t$ (en degres, Δt en secondes). *Reperes* : a 100 Hz, $0,5\ \text{ms} \equiv 18,0^\circ$; a 200 Hz, $0,5\ \text{ms} \equiv 36,0^\circ$.

6. TABLEAUX DE RELEVÉ

Filtre : catalogue / optimise (entourer) — **charge :** R relue = _____ Ω — **niveau :** _____ V eff — **date :** _____

C2-T1 — voie PASSE-BAS sur 8 Ω

f (Hz)	V _E (V c-a-c, 3 c.s.)	V _S (V c-a-c, 3 c.s.)	H (dB, 2 dec.)	Δt (ms, 3 c.s.)	ϕ (°, 1 dec.)	LED clip O / N
20						
50						
80						
94						
97						
100						
125						
200						
315						
500						

C2-T2 — voie PASSE-HAUT sur 8 Ω

f (Hz)	V _E (V c-a-c, 3 c.s.)	V _S (V c-a-c, 3 c.s.)	H (dB, 2 dec.)	Δt (ms, 3 c.s.)	ϕ (°, 1 dec.)	LED clip O / N
20						
50						
80						
94						
97						
100						
125						
200						
315						
500						

C2-T3 — tension aux bornes des condensateurs (sonde $\times 10$)

f (Hz)	V _E (V c-a-c)	V aux bornes de C ₁ (V c-a-c, 3 c.s.)	rapport V _{C1} /V _E	V aux bornes de C ₂ (V c-a-c, 3 c.s.)	rapport V _{C2} /V _E
20					
50					
97					

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE, VÉRIFIABLE SUR PLACE

Porte n° 1 — contre le CALCUL (c'est elle qui teste la chaîne). Le **croisement des deux voies** — l'unique f de [40 ; 250] Hz où les deux courbes se coupent — doit tomber à ± 5 % de la prédiction calculée avec **tes valeurs mesurées** de L, C et r (C₁). Si ça ne passe pas : on diagnostique, on ne continue pas.

Porte n° 2 — contre le NOMINAL (18 mH / 150 μ F de catalogue). La porte est à ± 15 %, pas ± 5 %. Motif : $u(f_0)/f_0 = \frac{1}{2}\sqrt{[(u_L/L)^2 + (u_C/C)^2]}$, soit pour L et C à ± 10 % **7,1 % en borne au pire cas et 4,1 % en incertitude-type** (loi rectangulaire, GUM). *Toujours citer le couple, jamais un seul des deux nombres.* Une porte à ± 5 % face au nominal recalerait 48 % de filtres pourtant conformes.

Prediction du calcul NOMINAL 18 MH / 150 MF – 8 Ω RESISTIFS – AUCUN RELEVÉ

A recopier au crayon avec tes valeurs mesurées avant la séance. Les deux colonnes $r = 0$ et $r = 1 \Omega$ encadrent le cas réel : ta self a une DCR.

f (Hz)	PASSE-BAS, $r = 0$		PASSE-BAS, $r = 1 \Omega$		PASSE-HAUT, $r = 0$		PASSE-HAUT, $r = 1 \Omega$	
	H dB	φ°	H dB	φ°	H dB	φ°	H dB	φ°
20	+0,02	-16,5	-1,01	-15,6	-27,39	+163,5	-27,64	+140,6
50	-0,16	-43,9	-1,16	-41,3	-11,65	+136,1	-12,51	+128,7
80	-1,40	-74,3	-2,18	-69,8	-4,72	+105,7	-5,45	+103,8
94	-2,48	-87,5	-3,10	-82,6	-3,00	+92,5	-3,58	+92,0
97	-2,74	-90,1	-3,33	-85,2	-2,72	+89,9	-3,27	+89,6
100	-3,02	-92,7	-3,57	-87,8	-2,46	+87,3	-2,99	+87,2
125	-5,52	-110,6	-5,85	-106,0	-1,09	+69,4	-1,40	+70,0
200	-12,71	-139,1	-12,78	-136,1	-0,11	+40,9	-0,17	+41,3
315	-20,47	-155,1	-20,49	-153,3	+0,01	+24,9	0,00	+25,1
500	-28,50	-164,6	-28,50	-163,5	+0,01	+15,4	+0,01	+15,4

- **Croisement : 96,86 Hz a -2,73 dB ($r = 0$) ; 96,66 Hz a -3,31 dB ($r = 1 \Omega$).**
- **Les deux branches ne se croisent NI a 100 Hz NI a -3 dB.** Si tu lis un croisement pile a 100 Hz et pile a -3 dB, vérifie plutôt ton dépouillement.
- Repères distincts du croisement, à nommer comme tels : *pole* $f_0 = 96,86 \text{ Hz}$; *-3 dB du passe-bas* 99,93 Hz ; *-3 dB du passe-haut* 93,88 Hz, en convention **mi-puissance (-3,0103 dB)**, celle de REW, gelée pour tout le TIPE. Contrôle croisé : $f_{PB} \times f_{PH} = f_0^2 = 9381,6 \text{ Hz}^2$.
- Sur charge **resistive**, le calcul donne $\max |V_{C1}|/V_E = 1,00$ et $\max |V_{C2}|/V_E = 1,29$.

8. PIEGES ET SECURITE

La sonde $\times 10$, et pourquoi c'est ICI qu'on en prend l'habitude

Sur 8Ω *resistifs*, le calcul dit que les condensateurs voient au plus **1,3 fois** la tension d'entrée. **Ce n'est pas encore le cas dangereux.** Le cas dangereux est en **C3**, sur la charge réelle, ou le même rapport monte à $\approx 2,9$ (*modele, non mesure*) : à pleine puissance de l'ampli (52,9 V eff, 74,8 V crête sur 8Ω) cela ferait $\approx 153 \text{ V eff}$, **217 V crête** sur C_1 . Une sonde $\times 1$ est typiquement limitée à quelques dizaines de volts : la mettre la détruit la sonde *et* l'entrée de l'oscillo. On vérifie donc **ici**, ou c'est sans risque, que la sonde est bien en $\times 10$ et que le facteur est bien pris en compte à l'écran.

- **Decharge les condensateurs** (1 kΩ pendant 5 s) avant chaque intervention sur le montage. Un 150 μF charge à 100 V, c'est 0,75 J.
- **Jamais une entrée de carte son sur les bornes d'un condensateur du filtre.** Jamais.
- **Masses à la terre.** Oscilloscope *et* carte son ont leurs masses reliées au châssis, donc à la terre — et les deux entrées d'une interface audio partagent leur masse. Si la borne – du E-800 n'est pas au potentiel de masse, y brancher une masse de sonde met une sortie de 350 W à la terre. La vérification du réglage n° 2 n'est pas optionnelle. **Jamais en mode pont.**
- **La résistance de puissance brûle.** 10 W en continu sur un boîtier de quelques centimètres : radiateur, pas de doigt, pas de papier dessous, et on la laisse refroidir avant de la déplacer.
- **Ne pas confondre les deux 150 μF** ni les deux 18 mH : étiqueter chaque composant avec sa valeur *mesurée* des la sortie de C_1 .

Variante REW, plus rapide — et son piège propre

Un balayage donne gain *et* phase d'un coup. Il faut alors des **diviseurs resistifs identiques** sur chaque tension, pour ramener des dizaines de volts dans l'entrée ligne de la Scarlett (max +22 dBu, soit 9,75 V eff). Valeurs conseillées : **10 kΩ 1 % ($\frac{1}{2} \text{ W}$) en serie + 220 Ω 1 % en parallele**, rapport nominal 46,5:1.

Pourquoi pas 47 kΩ / 1 kΩ : l'entrée ligne de la Scarlett est à **60 kΩ** et charge le point bas du diviseur. Le calcul donne une dérive du rapport de **1,6 %** avec 1 kΩ contre **0,36 %** avec 220 Ω. Dans tous les cas : **mesurer le rapport en place, carte branchée, à 100 Hz, contre le multimètre RMS**, et le consigner. Un diviseur calcule et non vérifié est une erreur systématique invisible.

Et l'alimentation fantôme 48 V reste coupée, même quand seules les entrées ligne servent.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- C'est la **porte**. Elle passe → on peut aller au haut-parleur. Elle ne passe pas → on cherche, et on ne branche rien.
- La courbe sur 8Ω devient la **reference** contre laquelle C_3 se lit. Même graphe, mêmes conventions, même source.

- Elle donne aussi les **pertes d'insertion en bande passante** a confronter a la DCR mesuree en C1 — controle croise : $1\ \Omega$ en serie avec $8\ \Omega$ donne **11 % de la puissance dissipee dans la self**, soit **-0,51 dB en puissance** et **-1,02 dB en niveau**. Trois nombres, une seule realite, trois conventions : ne pas les melanger.

C3 — Bode du filtre sur le haut-parleur reel

1. OBJECTIF

Mesurer **de combien** la meme paire (L, C) rate sa cible quand la charge n'est plus une resistance mais un haut-parleur dont $|Z|$ varie fortement avec la frequence. C'est la mesure centrale du TIPE : l'ecart n'est pas un default, **l'ecart est le resultat**.

2. CE QU'IL TE FAUT

- Exactement le meme banc qu'en C2 — **on ne change que la charge**.
- L'enceinte, bornier accessible, **bloc medium cable tel qu'il est**.
- La courbe $|Z(f)|$ relevee en phase 1, imprimee, avec f_b **mesure** ecrit en gros dessus.
- Bouchons d'oreilles. Chronometre.

Duree estimee : 2 h pour les deux voies des deux filtres. **Prerequis absolu** : C2 passee, et C4 relevee.

3. LE SCHEMA DE CABLAGE

C'est le **schema C2-a**, a une seule substitution pres : la resistance de puissance $8\ \Omega$ est remplacee par le haut-parleur, au bornier exterieur de l'enceinte. Tout le reste — source, sondes, rail de retour, point de masse unique — est identique. Ne redessine rien, ne redeploie rien : **c'est justement parce que le banc ne change pas que la comparaison a un sens**.

Ce qui change dans la charge, et qui ne se voit pas sur le schema

- **Le sub est en caisse BASS-REFLEX a deux events**. Sa courbe d'impedance a donc **deux pics et un creux** a la frequence d'accord f_b , et non un seul pic. Le *second* pic tombe pres de 100 Hz, en pleine zone de raccord : c'est exactement la que le filtre travaille.
- **Le bloc medium reste cable TEL QU'IL EST** : 2 haut-parleurs de $4\ \Omega$ en serie, *plus* 2 pavillons d'ultra-aigu en parallele, chacun protege par son condensateur serie. Les pavillons sont hors perimetre *acoustique*, mais ils sont **dans la charge electrique** du passe-haut. Effet calcule de la branche aigu sur le module a 100 Hz : **6 a 16 %** selon la valeur du condensateur.
- **On ne debranche rien entre deux mesures**. Toutes les branches et tous les haut-parleurs restent connectes en permanence. Debrancher une voie pour mesurer l'autre introduirait une erreur systematique, silencieuse, et portant *exactement* sur l'objet du TIPE.

4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **Identiques a C2**, reglage par reglage. En particulier : **source = l'ampli**. Cette regle mord deux fois plus ici. Comparer une courbe « sur $8\ \Omega$ » relevee a l'ampli et une courbe « sur charge reelle » relevee au GBF ferait passer $50\ \Omega$ d'impedance de source pour l'effet de $Z(f)$ — autrement dit, **on fabriquerait le resultat central du TIPE**.
2. **Niveau : faible**. C3 se releve au niveau faible gele (ordre de grandeur de la proposition de phase 0 : 2 V eff aux bornes du haut-parleur, $\approx 0,5\ \text{W}/8\ \Omega$). Le niveau fort attend C5.
3. **Borne basse de balayage**. Au niveau faible, la descente sous f_b est autorisee et necessaire (c'est la que vit le premier pic d'impedance). Au niveau fort, ce sera **Start $\geq 2\ f_b$, sans exception**, avec le f_b *mesure* en phase 1 — pas un chiffre de catalogue.
4. **Verification visuelle du debatement** avant tout balayage descendant sous f_b , quel que soit le niveau.
5. LED limit/clip surveillee et consigne, comme en C2.

5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

1. Relis a voix haute les consignes de securite. Bouchons en place.
2. **Releve R_c a froid**, en quatre fils (protocole C1-b applique au haut-parleur au bornier). C'est la reference de C5, et elle ne se rattrape pas apres.
3. Substitue la charge : resistance de puissance $\rightarrow$ haut-parleur. Ne touche a rien d'autre.
4. Regle le niveau faible, **mesure au multimetre RMS aux bornes du haut-parleur** (pas a la sortie de l'ampli : en passif, le haut-parleur voit moins que l'ampli ne sort).
5. Releve les **memes dix frequences** qu'en C2 : 20, 50, 80, 94, 97, 100, 125, 200, 315, 500 Hz.
6. Ajoute **cinq frequences lues sur ta courbe $Z(f)$ de la phase 1** : le pic n° 1, le creux f_b , le pic n° 2, et deux points entre le pic n° 2 et 100 Hz. Ce sont elles qui portent le resultat.
7. Recable en passe-haut, refais la serie.
8. **Trace sur le MEME graphe que C2**, avec les memes conventions. Lis le nouveau croisement.
9. Releve V_{C1} a la frequence de la bosse : c'est la que la surtension est maximale.

6. TABLEAU DE RELEVÉ

Filtre : catalogue / optimise — voie : PB / PH — niveau : _____ V eff aux bornes du HP — R_e a froid : _____ Ω — f_b mesure : _____ Hz

f (Hz)	Z lu en phase 1 (Ω , 3 c.s.)	V_E (V c-a-c, 3 c.s.)	V_S (V c-a-c, 3 c.s.)	H (dB, 2 dec.)	Δt (ms, 3 c.s.)	φ (°, 1 dec.)	H releve en C2 sur 8 Ω (dB)	clip O/N
20								
50								
80								
94								
97								
100								
125								
200								
315								
500								
pic n°1 Hz								
creux f_b Hz								
pic n°2 Hz								
libre Hz								
libre Hz								

7. CE QU'ON S'ATTEND A VOIR CHANGER, ET DE COMBIEN

ORDRES DE GRANDEUR MODELISES — calculs sur des modeles de charge, AUCUN n'est une mesure de cette enceinte. Ils te disent ou regarder et de quel cote, pas ce que tu dois trouver. Si ta mesure s'ecarte de la colonne de droite, c'est une information, pas une erreur.		
Grandeur	Sur 8 Ω (C2) calcul exact	Sur la charge reelle (C3) ordre de grandeur modelise
Gain maximal du passe-bas	plat, ≈ 0 dB	bosse de +8 a +12 dB , vers 75 Hz
Gain du passe-bas a 100 Hz	-3,0 dB	+0,7 dB (modele a un pic)
Croisement des deux voies	96,7 Hz ($r = 1 \Omega$)	≈ 103 Hz , soit +6,5 %
min $ Z_{in} $ vu par l'ampli	7,4 a 8,5 Ω	$\approx 2,5$ a $2,7 \Omega$ — SOUS le minimum de 4 Ω du E-800
Surtension sur C_1	$\times 1,0$	$\times 2,9$
Part de la puissance dissipee dans r_1	11 % en bande passante	jusqu'a 33 % a 100 Hz (≈ 30 % en moyenne sur 40–250 Hz)
Ou tombe la bosse du passe-bas	nulle part	au voisinage du pic de Z releve en phase 1

Reserve a dire aussi : ces chiffres viennent d'un modele de charge a *un seul pic* (caisse close). La caisse est bass-reflex, et le modele bass-reflex donne $|Z| = 22,4 \Omega$ a 100 Hz la ou le modele a un pic donne 14,1 Ω . Le tableau ci-dessus est donc plutot une **borne basse** de l'effet.

7 BIS. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

Le critere n'est **pas** « retrouver la prediction ». C'est un critere de **coherence** :

- Meme source.** Les deux courbes ont ete relevees avec l'amplificateur. Si l'une l'a ete au GBF, tout est a refaire — sans exception et sans negociation.
- Raccordement des deux courbes.** La ou $|Z|$ passe pres de 8 Ω , la courbe « charge reelle » et la courbe « 8 Ω » doivent se rejoindre a **quelques dixiemes de dB**. Si elles ne se rejoignent *nulle part*, c'est la chaine de mesure qui est en cause, pas le haut-parleur.

3. **Coincidence bosse / pic.** La bosse du passe-bas tombe au voisinage d'un pic de $|Z|$ releve en phase 1. Si elle tombe ailleurs, cherche une erreur de valeur de composant avant de crier au resultat.
4. **Signe de l'ecart.** Le croisement se deplace *vers le haut* (la charge est plus elevee que $8\ \Omega$ autour du raccord, donc le Q effectif monte). Un deplacement vers le bas demande une explication, pas une moyenne.
5. **Repetabilite.** Une frequence sur trois est refaite en fin de serie : l'ecart doit rester sous 0,2 dB. Au-dela, la bobine a chauffe ou un contact a bouge.

8. PIEGES ET SECURITE

- **Ici la surtension est reelle.** Sonde $\times 10$ obligatoire sur les condensateurs, decharge avant toute manipulation. Jamais d'entree de carte son sur ces points.
- **Sous f_b , la membrane n'est plus chargee par les events et l'excursion devient maximale.** C'est le seul geste du projet qui puisse detruire *mechaniquement* le haut-parleur. Descente sous f_b : niveau faible uniquement, et controle visuel du debatement.
- **S'il n'y a pas de condensateur en serie avec les pavillons** (question a trancher au bornier, et a relire sur cette feuille avant chaque balayage), les pavillons recoivent le 100 Hz en plein, hors de leur bande, avec une excursion que leur suspension n'encaisse pas. Reponse lue au bornier : **oui / non** — valeur : _____ μF .
- **C4 avant C3.** Si $\min |Z_{in}|$ est sous $4\ \Omega$, l'ampli est en dehors de ses specifications : protection, ecretage, ou default. On ne monte pas en niveau sur ce filtre.
- **Bouchons,** personne dans l'axe, pas de tete a moins de 1 m du 18".

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- La figure « $8\ \Omega$ contre charge reelle », les deux courbes superposees, est la **diapositive centrale de l'oral** : la preuve visuelle que le haut-parleur n'est pas une resistance de $8\ \Omega$.
- L'ecart mesure alimente la **fonction de cout** de l'acte 3 et sert de reference pour juger le filtre optimise.
- Test de coherence de bout en bout, gratuit et tres solide devant un jury : la reponse *acoustique* d'une voie filtree doit valoir le **produit** de $|H(f)|$ mesuree ici par la reponse brute du meme haut-parleur mesuree en champ proche. Si les deux coincident sur 40–250 Hz, toute la chaine est validee. Sinon, on sait ou chercher avant d'avoir depense trois seances.

C4 — Impedance d'entree vue par l'amplificateur

1. OBJECTIF

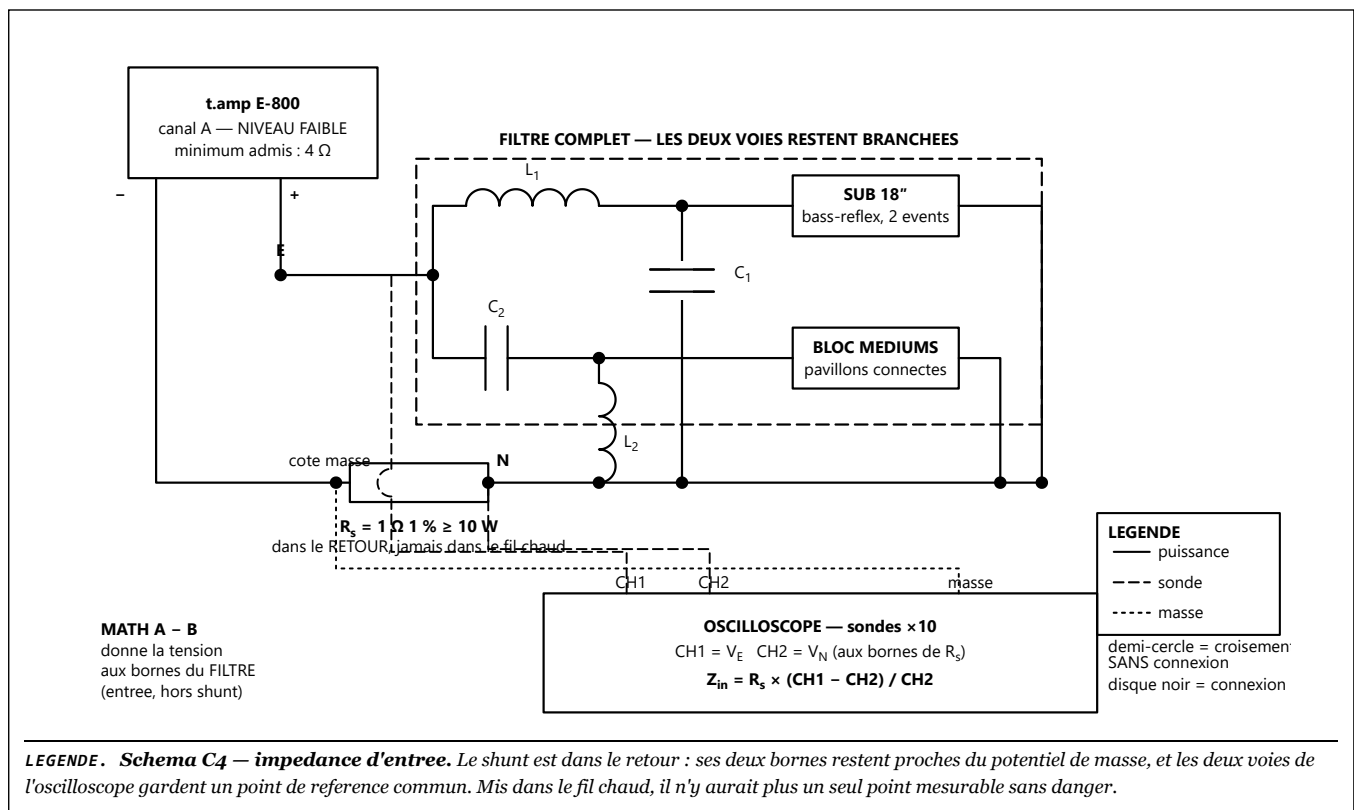
Savoir si le filtre, sur sa vraie charge, presente a l'ampli une impedance qui descend **sous les 4 Ω minimum du t.amp E-800**. C'est a la fois un critere de securite pour l'ampli et, potentiellement, **le resultat qui disqualifie le filtre catalogue avant toute comparaison de fidelite** — un argument plus fort et plus simple a defendre qu'un ecart de quelques dB.

2. CE QU'IL TE FAUT

- Le banc de C2/C3, plus un **shunt $R_s = 1 \Omega$ 1 %, $\geq 10 \text{ W}$** , place **dans le retour**.
- Oscilloscope 2 voies, 2 sondes $\times 10$, fonction MATH A – B.
- La resistance de puissance 8 Ω (pour le controle de chaine) et l'enceinte.

Duree estimee : 1 h pour un filtre, les deux charges. **Se fait au NIVEAU FAIBLE, et AVANT tout essai fort.**

3. LE SCHEMA DE CABLAGE



4. LES REGLAGES, UN PAR UN

- Niveau faible**, et on n'en bouge pas. La mesure est lineaire, elle n'a aucun besoin de puissance.
- Les deux voies du filtre restent branchees sur leurs charges**. C'est l'ensemble que l'ampli voit ; mesurer une voie seule donne une autre grandeur, qui n'est pas le critere.
- R_s non inductif si possible**. Un bobine de quelques μH donne $\approx 0,6 \text{ m}\Omega$ a 100 Hz : negligeable devant 1 Ω , mais note-le.
- MATH A – B activee** : elle donne directement la tension aux bornes du filtre.
- Grille de frequences** : 15 a 500 Hz, resserree partout ou Z_{in} descend. On repere d'abord au balayage a l'oreille de l'ecran, puis on point par point.

5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

- Cable selon C4, **d'abord sur la resistance de puissance 8 Ω** : c'est le controle de chaine.
- Niveau faible. Releve CH1, CH2 et Δt aux dix frequences de C2.
- Calcule $|Z_{in}| = R_s \times (CH1 - CH2) / CH2$ a chaque point. Compare a la prediction (tableau ci-dessous). **Si ca ne tombe pas dans l'ordre de grandeur, c'est le montage : ne passe pas a l'enceinte.**
- Substitue la charge reelle.
- Balaye **de 15 a 500 Hz**. Resserre a 1 Hz autour de chaque minimum.

6. **Ne t'arrete pas a 40 Hz.** Le creux d'accord du bass-reflex est *en dessous* de la bande du critere, et l'amplificateur, lui, ne sait pas que le critere s'arrete a 40 Hz.
7. Note la frequence et la valeur de **chaque** minimum local : il y en a vraisemblablement deux, et ils n'ont pas la meme cause.
8. Reporte le verdict dans le tableau de synthese, et **signe-le** : c'est lui qui autorise ou interdit la suite.

6. TABLEAU DE RELEVÉ

f (Hz)	CH1 = V _E (V c-a-c, 3 c.s.)	CH2 = V _N (V c-a-c, 3 c.s.)	A-B (V c-a-c, 3 c.s.)	I = CH2/R _s (A, 3 c.s.)	Z _{in} (Ω, 3 c.s.)	Δt (ms)	φ(Z _{in}) (°, 1 dec.)

C4-T2 — verdict, a signer

Charge	minimum n°1 f (Hz) / Z _{in} (Ω)	minimum n°2 f (Hz) / Z _{in} (Ω)	min global (Ω, 3 c.s.)	≥ 4 Ω ? OUI / NON	signature
resistance 8 Ω					
enceinte, filtre catalogue					
enceinte, filtre optimise					

7. CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE

- **min |Z_{in}| sur TOUTE la bande exploree ≥ 4 Ω** → l'ampli peut etre utilise au niveau fort avec ce filtre. On continue.
- **min |Z_{in}| < 4 Ω** → le filtre est **disqualifie par une contrainte**, pas par un critere de qualite. Les essais forts sur ce filtre **s'arretent la**, et c'est un resultat, pas un echec.
- **Controle de chaine, a passer d'abord** : sur 8 Ω resistifs, le calcul (nominal, r₁ = 1 Ω) donne **min |Z_{in}| = 8,5 Ω a 58 Hz** pour la voie grave seule et **7,4 Ω a 127 Hz** pour les deux voies en parallele. Si ta mesure sur resistance ne tombe pas dans cet ordre, le montage est faux — pas la charge.

Ordres de grandeur sur la charge reelle MODELE, AUCUNE MESURE

Le calcul sur un modele de charge bass-reflex, filtre catalogue 18 mH / 150 μF, DCR 1 Ω, annonce **deux minima de nature differente** :

- **≈ 27 Hz a ≈ 6,5 Ω** — c'est le **creux d'accord du haut-parleur**, ou la membrane est quasi immobile et ou seule R_e subsiste. *Aucun choix de L_T, C₁ ne le supprime* : on peut seulement ne pas l'aggraver.
- **≈ 90 Hz a ≈ 2,7 Ω** — celui-la est **fabrique par le filtre** : C₁ shunte la charge juste au-dessus du pic, la ou Z est capacitive. C'est sur lui que l'optimisation agit, et c'est lui qui passe sous 4 Ω.

Le meme calcul donne, a la puissance de reference de 10 W : **2,55 A de pointe** et **6,5 W de pointe dissipes dans r₁**, contre 2,20 W de moyenne de bande. *Une self dimensionnee sur la moyenne chauffe trois fois trop au pic.*

8. PIEGES ET SECURITE

- **Cette mesure passe AVANT tout essai au niveau fort sur ce filtre.** C'est l'ordre d'execution, pas une suggestion.
- **Le shunt dans le retour, jamais dans le fil chaud.** Dans le fil chaud, aucune de ses bornes n'est au potentiel de masse : brancher une masse de sonde dessus court-circuite une partie du montage.
- **Le shunt dissipe $I^2 \cdot R_s$** : a 2,5 A de pointe cela fait 6 W. Prends-le ≥ 10 W, et touche-le avec le dos de la main avant de le saisir.
- **Ne pas interpreter un minimum comme « un défaut du haut-parleur »** avant d'avoir separe les deux causes : celui du creux d'accord appartient au HP, celui du raccord appartient au filtre. Les deux n'appellent pas le meme remede.
- Si l'ampli se met en protection pendant le balayage, **ne pas « reessayer pour voir »**. Note la frequence, coupe, et traite le resultat comme acquis.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- Le minimum mesure devient une **contrainte dure** de l'optimisation de l'acte 3, implementee comme penalite. Cout de calcul nul : Z_{in} est deja au denominateur de H_{PB} .
- C'est un **resultat d'oral a part entiere** : le filtre passif ne deforme pas seulement la reponse, il deforme la charge. La reference active n'a aucun de ces problemes, puisque son filtre ne voit jamais le haut-parleur.
- Si le filtre catalogue tombe sous 4Ω , le debat « catalogue contre optimise » est clos *avant* la comparaison de fidelite. Dis-le dans cet ordre : la contrainte d'abord, la qualite ensuite.

C5 — Derive thermique : suivre R_e pendant et apres une sollicitation forte

1. OBJECTIF

Chiffrer de combien la resistance de bobine R_e monte apres une sollicitation prolongee au niveau fort, en deduire l'echauffement ΔT et la **compression** en dB, et mesurer la constante de temps τ_v . C'est la mesure du critere « robustesse ».

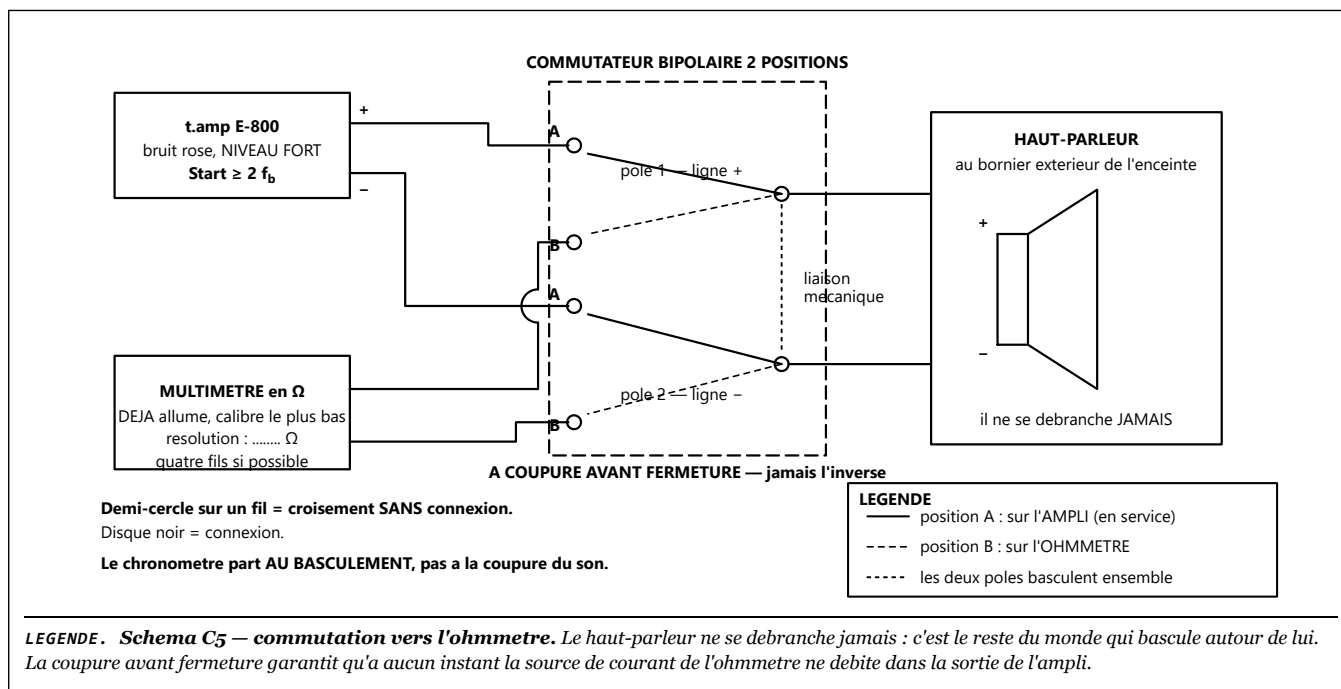
C'est le **DERNIER** geste de toute la campagne, et le plus agressif. Rien ne se fait ici tant que C1, C2, C4 et C3 ne sont pas passees, dans cet ordre.

2. CE QU'IL TE FAUT

- **Commutateur bipolaire a COUPURE AVANT FERMETURE** (break-before-make). C'est l'achat qui rend cette manip possible.
- Multimetre en ohms, **calibre le plus bas disponible** — noter la resolution (0,01 Ω en calibre 20 Ω ; 0,1 Ω en calibre 200 Ω).
- Chronometre, source de bruit rose bornee, wattmetre de prise, bouchons.
- La feuille C3 avec R_e a froid et f_b mesure deja notes.

Duree estimee : 1 h 30 par configuration de filtre (mesure prealable de τ_v , cycle de conditionnement, releve, plus le meme cycle sur le bloc mediums).

3. LE SCHEMA DE CABLAGE



4. LES REGLAGES, UN PAR UN

1. **Multimetre deja en position Ω , deja allume, deja sur son calibre**, avant le basculement. Chaque seconde d'hesitation est de l'echauffement perdu.
2. **Resolution notee.** Elle conditionne l'incertitude finale (voir § 7).
3. **Bruit rose borne : Start $\geq 2 f_b$** , avec le f_b mesure. La borne est saisie dans REW et **relue a l'ecran** avant de lancer.
4. **Duree de conditionnement gelee** (proposition de phase 0 : 5 min), ou 3 τ_v si τ_v mesure est plus long. Sinon le resultat depend de l'horloge, pas de la physique.
5. **Niveau fort gelee**, mesure au multimetre RMS aux bornes du haut-parleur.
6. **LED limit/clip** : si elle s'allume, la chaine n'est plus lineaire ; la mesure est ecartee et refaite plus bas.

5. LE PROTOCOLE, EN GESTES NUMEROTES

1. **Mesure τ_v D'ABORD**, sur un essai court (1 min de bruit rose). C'est lui qui dimensionne la fenetre de releve : il faut couvrir **au moins 3 τ_v** .
2. **R_e a froid.** Commutateur en position B, trois lectures espacees de 10 s, note la temperature ambiante.
3. Commutateur en position A. Lance le **bruit rose au niveau fort** pour la duree gelee.
4. **Coupe le signal. ATTENDS ≈ 1 s l'arret du cone** : la bobine encore en mouvement genere une f.e.m. qui fausse la lecture ohmique.

5. **Bascule en position B et declenche le chronometre AU BASCULEMENT.**

- Lis **R toutes les 2 s** pendant au moins $3 \tau_v - 30$ s si $\tau_v \approx 10$ s, 3 min si $\tau_v \approx 1$ min. **Note l'instant de chaque lecture**, pas seulement la valeur.
- Ajuste **$R(t) = R_\infty + A e^{-t/\tau}$** par moindres carres lineaires a τ donne, en **balayant τ** : on veut *voir* le paysage du residu, donc voir si le minimum est franc ou plat. Tu obtiens **$R(o)$** et **τ_v** .
- $\Delta T = (R(o)/R_{froid} - 1) / \alpha$** , avec **$\alpha = 3,93 \cdot 10^{-3} K^{-1}$** (cuivre recuit, IEC 60028).
- Refais tout le cycle sur le BLOC MEDIUMS.** C'est l'ecart de compression entre voies qui deplace le raccord, pas seulement celle du sub — et les bobines de medium ont des τ plus courts.
- Mesure aussi la **DCR de la self a chaud** (protocole C1-b), juste apres : elle chauffe aussi, avec le meme α .

6. **TABLEAUX DE RELEVÉ**

Configuration : catalogue / optimise / actif — **voie :** sub / mediums — **niveau fort :** _____ V eff — **duree :** _____ min — **T ambiante :** _____ °C

C5-T1 — décroissance apres coupure ($t = 0$ au basculement)

t (s) 0,1 pres	R lue (Ω) a la resolution du multimetre	t (s) 0,1 pres	R lue (Ω)	Remarque (clip, bruit, gene)

C5-T2 — synthese

R_{froid} (Ω, 3 c.s.)	1 ^{re} lecture chaude (Ω)	$R(o)$ extrapole (Ω, 3 c.s.)	τ_v (s, 2 c.s.)	$R(o)/R_{froid}$	ΔT (K, 3 c.s.)	compression $20 \log(R_{froid}/R(o))$ (dB)
Self : DCR a froid _____ Ω — DCR apres essai _____ Ω — ecart _____ %						

Table de conversion, a garder sous les yeux CALCUL, PAS MESURE

$R(o)/R_{froid}$	1,02	1,04	1,08	1,12	1,20	1,30	1,40
ΔT (K)	5,1	10,2	20,4	30,5	50,9	76,3	101,8
compression (dB)	-0,17	-0,34	-0,67	-0,98	-1,58	-2,28	-2,92

7. **CRITERE DE REUSSITE, VERIFIABLE SUR PLACE**

- Le minimum du residu en τ est FRANC.** Trace le residu en fonction de τ sur la plage balayee : s'il est plat sur une octave, la fenetre de relevé est trop courte — recommence sur $3 \tau_v$. C'est justement ce que l'ajustement automatique cacherait.
- $R(o)$ extrapole > premiere lecture chaude,** et l'ecart entre les deux est coherent avec le τ_v trouve. *Ordre de grandeur : avec $\tau_v = 10$ s, une premiere lecture prise a 1 s est deja fausse de ≈ 9 % de l'echauffement.*
- Repetabilite :** deux cycles identiques donnent ΔT a ± 2 K. *L'incertitude calculee par Monte-Carlo (6 lectures espacedes de 2 s, gigue de $\pm 0,2$ s) vaut $\pm 1,6$ K avec un multimetre a 0,1 Ω de resolution, et $\pm 0,2$ K a 0,01 Ω : la methode tient meme sur un 3½ digits sans calibre 20 Ω.*
- Coherence avec la self :** la DCR relevee apres essai doit avoir monte dans le meme sens. *Ordre de grandeur modelise : 2 W dissipes dans une self a l'air libre ($R_{th} \approx 20$ K/W, non mesuree) donnent +40 K, soit r en hausse de 16 %.*

Honnetete a preparer AVANT la seance, pas apres

Au niveau fort gele de l'ordre de 10 W, sur un 18" professionnel, la derive attendue peut etre **plus petite que le seuil de repetabilite**. On simule donc *avant* la seance, avec le modele T-S de la phase 2, l'ecart RMS predit pour R_e , 1,08 R_e et 1,20 R_e . Si l'ecart predit est sous le seuil de depart, **on l'annonce avant de mesurer**, et la mesure servira a poser une **borne superieure** au lieu de trancher. Dire cela a l'oral vaut infiniment mieux que de monter le niveau apres coup pour « faire sortir » un effet.

Nombre predit, ecrit et date avant la premiere mesure forte : _____ — date _____

Ce que la derive fait au raccord MODELE, AUCUNE MESURE

Repere suivi ici : le **-3 dB du passe-bas**, note $f_{-3, PB}$ — *ce n'est pas f_c* , qui est le croisement des deux voies. On veut voir la deformation de la *seule* voie grave quand R_e monte.

Cas (18 mH / 150 μ F)	ΔT	R equivalente	$f_{-3, PB}$	bosse
froid, $r = 0$	0	8,00 Ω	99,8 Hz	+0,02 dB
chaud, $r = 0$	+50 K	9,28 Ω	112,3 Hz	+0,42 dB
tres chaud, $r = 0$	+100 K	10,55 Ω	121,0 Hz	+1,04 dB
froid, $r = 1 \Omega$	0	8,00 Ω	105,3 Hz	+0,01 dB
tres chaud, $r = 1 \Omega$	+100 K	10,55 Ω	124,1 Hz	+0,83 dB

Lecture a tenir devant un jury. Une bobine a +100 K decale ce repere de **+21 %**, soit environ *trois fois* la dispersion due aux tolerances sur le pole (7,1 % en borne au pire cas / 4,1 % en incertitude-type) et *quatre fois* la porte de validation a $\pm 5 \%$. Deux reserves a dire dans la meme phrase : les deux pourcentages ne portent pas sur le meme repere, et le +21 % suppose 50 W dissipes en continu. Sous ces reserves, **la derive thermique est le premier poste d'erreur sur le raccord passif, devant les composants**. Et la reference active, elle, ne voit jamais R_e : sa f_c ne bouge pas.

8. PIEGES ET SECURITE

- **JAMAIS l'ohmmetre sur un ampli en marche.** Commutateur a *coupure avant fermeture*, jamais l'inverse : sinon la source de courant du multimetre debite dans la sortie de l'ampli, et l'ouverture d'une charge inductive sur un ampli en marche produit une surtension.
- **Attendre l'arret du cone** (≈ 1 s) avant de basculer. Une bobine en mouvement genere une f.e.m. qui fausse la lecture.
- **Bruit rose borne a 2 f_b , sans exception.** Sous l'accord, la membrane n'est plus chargee par les events et l'excursion devient maximale. **C'est le seul geste du projet qui puisse detruire mecaniquement le haut-parleur, et l'enceinte est unique.**
- **Controle visuel du debatement** a faible niveau avant chaque montee en puissance.
- **Bouchons**, personne dans l'axe, pas de tete a moins de 1 m du 18". En champ proche on depasse largement 110 dB SPL.
- **La LED limit/clip est un filet de securite, pas un reglage.** Si elle s'allume, la mesure est ecartee et refaite plus bas — pas conservee avec une note.
- **Le filtre chauffe aussi** : ne pas saisir la self ni les resistances a mains nues apres l'essai.

Variante « pilote basse frequence » — perspective, pas protocole

On peut superposer au signal un pilote a 1–2 Hz et mesurer R_e par le rapport V/I a cette frequence, en regime etabli. L'erreur de modele est negligeable a 1–2 Hz (+0,1 % a 1 Hz, +0,6 % a 2 Hz, mais +15 % des 10 Hz sur un modele a $f_s = 40$ Hz). **Mais** le E-800 est specifie 20 Hz–20 kHz : un pilote a 1 Hz sera vraisemblablement mange par le couplage d'entree. A tester, pas a supposer. Le protocole de base reste la mesure apres coupure.

Repli sans achat, si le commutateur manque

Injecter un courant continu (ou a 1–2 Hz) a travers la R_{ref} de 10 Ω et lire V_{HP} et V_{Rref} a l'oscilloscope : c'est exactement le montage du jig de la phase 1, avec une meilleure resolution et l'**enregistrement automatique de la decroissance** — ce qui supprime la gigue sur l'instant de lecture.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

- ΔT , τ_v et la compression alimentent le **critere n° 8 « robustesse »**, et se comparent a la prediction du modele thermique.
- L'optimiseur de l'acte 3 evalue la fonction de cout pour **deux valeurs de R_e** (froid et niveau fort) et penalise l'ecart : c'est le critere robustesse transpose en contrainte de conception. Sans cette mesure, cette contrainte reste une hypothese.
- *Le meme cycle* sur la reference active isole la part « compression du haut-parleur » de la part « derive du filtre ». C'est la seule facon de ne pas attribuer au passif ce qui appartient au haut-parleur.
- **Sous-ensemble minimal si le temps manque** (la feuille de route prevoit de couper ce satellite en premier) : P_0 marginal au wattmetre, plus *une seule* mesure de R_e apres coupure au niveau fort. Une demi-heure de banc, et le satellite reste quantitatif.

Groupe D — Les mesures acoustiques et énergétiques

Dernier échelon, le plus exposé. Tout le reste du TIPE (impédance, ajustement, optimisation) est du petit signal ou du calcul : ici on envoie de la puissance dans un haut-parleur unique, en service, dont la destruction arrête le projet. **Aucune manipulation de ce groupe ne commence tant que les groupes A, B et C ne sont pas passés.**

Les cinq règles du groupe D, à relire à voix haute au début de chaque séance

1. **Bouchons d'oreilles, y compris au niveau faible.** En champ proche d'un 18", on est à environ 112 dB SPL dès 0,5 W (sensibilité *supposée* 95 dB/2,83 V/m — ordre de grandeur, non mesuré), 125 dB à 10 W. Personne dans l'axe pendant un balayage fort, pas de tête à moins de 1 m du 18".
2. **Au niveau fort, aucun contenu sous l'accord de l'évent.** Start REW $\geq 2 \cdot f_b$, sans exception, avec le f_b *mesuré* au creux d'impédance en phase 1 — jamais un chiffre de catalogue. Sous f_b la membrane n'est plus chargée par l'air : c'est le seul geste du projet qui puisse détruire mécaniquement le haut-parleur.
3. **Du moins vers le plus destructif** : petits signaux → résistance de puissance → haut-parleur au niveau faible → haut-parleur au niveau fort. On ne saute pas un échelon, même si l'échelon précédent « a déjà marché la dernière fois ».
4. **Toutes les branches restent connectées en permanence.** Entre deux mesures on ne déplace *que le micro*. Débrancher la voie médium pour mesurer le sub change la charge vue par le passe-bas : erreur systématique, silencieuse, et portant exactement sur l'objet du TIPE.
5. **Toute mesure pendant laquelle la LED limit/clip du E-800 s'allume est écartée et refaite plus bas.** Un limiteur qui agit rend la chaîne non linéaire et invalide la mesure de fonction de transfert. On consigne l'état de la LED pour chaque balayage.

Tensions — ne jamais brancher une entrée de carte son sur un composant du filtre

À la résonance du réseau LC chargé par la vraie impédance du haut-parleur, la tension aux bornes du composant shunt est multipliée par un facteur qui croît avec $|Z|$: $\times 1,00$ sur 8 Ω , $\times 2,79$ sur 30 Ω , **$\times 5,50$ sur 60 Ω** (maximum sur 20–300 Hz, calculé sur 18 mH / 150 μ F). Au niveau fort de 20 V eff sur $|Z| = 50 \Omega$, cela fait **92 V eff, soit 130 V crête** aux bornes d'un condensateur, alors que l'ampli ne délivre que 20 V. À pleine puissance le majorant monte à 218 V crête. Sonde d'oscilloscope $\times 10$ uniquement, décharger les condensateurs avant de toucher, et jamais d'entrée ligne ou micro sur ces points.

Le piège le plus facile à commettre de tout le projet

Dans le jig d'impédance (groupes A et B), l'**alimentation fantôme 48 V doit être COUPÉE**. Ici, pour le micro de mesure, elle doit être **ACTIVÉE**. Les deux situations utilisent la même carte son et la même entrée XLR. Règle de survie : **on ne branche jamais le jig et le micro dans la même séance sans avoir débranché physiquement l'autre montage et vérifié l'état du bouton 48 V à l'écran comme sur l'appareil**. Si le 48 V est actif sur le jig, la carte injecte 48 V à travers ses résistances de polarisation dans le montage.

D1 — Calibration de la chaîne acoustique

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on sait **ce que vaut un dBFS lu par REW en dB SPL**, on connaît la réponse résiduelle de la carte son (y compris sous 20 Hz, où le constructeur ne garantit rien), et le gain d'entrée est figé et documenté pour toute la campagne.

Règle impérative, à ne pas négocier

Le gain d'entrée et la calibration SPL sont FIXÉS pour toute une campagne. Ils se règlent une seule fois, sur le cas le plus fort, ils sont notés et photographiés. Toute mesure faite après un changement de gain est INVALIDE tant que la calibration n'a pas été refaite et consignée.

Sans cela, les niveaux entre voies ne sont plus comparables : la voie grave et la voie médium sont mesurées séparément, et c'est leur *différence* qui fait le raccord. Un demi-tour de bouton entre les deux relevés déplace le raccord d'autant, sans laisser la moindre trace dans les fichiers. Tout le critère s'effondre, et rien ne le signale.

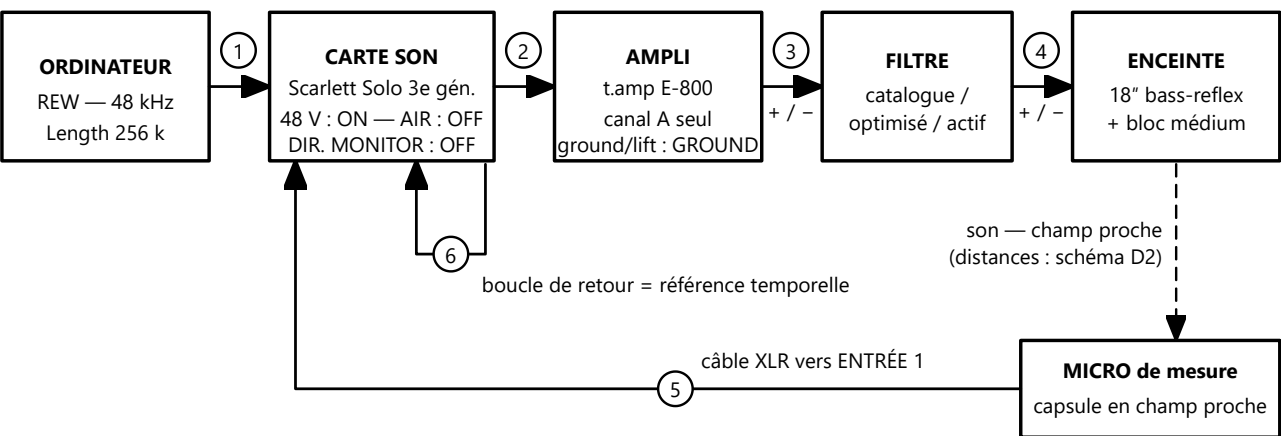
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Carte son Focusrite Scarlett Solo 3^e gén. + son câble USB, ordinateur, REW.
- Micro de mesure XLR + son fichier de calibration [[[[à vérifier : existe-t-il ?]]]], pied de micro.
- 1 câble jack 6,35 TRS ↔ jack 6,35 TRS (boucle de retour), 1 câble carte son → ampli, 1 câble XLR micro.
- Calibreur acoustique 94 dB / 1 kHz [[[[à vérifier : disponible au lycée ?]]]], ou à défaut un sonomètre.
- Appareil photo (téléphone), ruban de masquage, feutre indélébile, cahier de bord.
- **Durée estimée** : 1 h 30 la première fois, 20 min les fois suivantes (contrôle seul).

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

SCHÉMA D1 — chaîne acoustique complète (mesure et boucle de retour)



LÉGENDE — nommer chaque fil par son connecteur

- 1 USB : ordinateur ↔ carte son (alimentation et audio). Pilote en mode exclusif / ASIO.
 - 2 SORTIE LIGNE GAUCHE (jack 6,35 TRS) → ENTRÉE canal A du E-800. +15,5 dBu max ; Zs 430 Ω devant 10 kΩ : sans effet ici.
 - 3 SORTIE canal A du E-800 (borniers ou Speakon, + et -) → entrée du filtre. Fil repéré « + » au ruban.
 - 4 Sortie du filtre → bornier de l'enceinte, + sur +. La voie inversée (D4) est repérée par une étiquette, pas de mémoire.
 - 5 MICRO de mesure → ENTRÉE 1 (XLR). ALIMENTATION FANTÔME 48 V ACTIVÉE — l'inverse exact du jig d'impédance.
 - 6 SORTIE LIGNE DROITE (jack 6,35 TRS) → ENTRÉE 2 (jack 6,35, sélecteur sur LIGNE et non INST) : boucle de retour REW.
- Masses : les deux entrées de la carte son partagent leur masse, reliée au châssis du PC, donc à la terre.
- E-800 : ground/lift sur GROUND, jamais en mode pont. Micro USB EXCLU : entrée et sortie doivent être sur la même carte.
- Trait plein = câble. Trait interrompu = trajet acoustique. Schéma non à l'échelle.

LÉGENDE. Schéma D1 — la chaîne complète. La boucle 6 n'est pas un accessoire : sans elle, REW n'a pas de référence temporelle et les phases de deux relevés ne sont plus comparables — donc ni la somme membrane + événements (D2), ni la somme des deux voies (D4) ne sont possibles.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Carte son (face avant)	Bouton 48 V	ENFONCÉ (micro de mesure) — jig débranché
Carte son	Bouton AIR [[[[à vérifier sur l'appareil]]]]	RELÂCHÉ — il modifie la réponse en fréquence
Carte son	DIRECT MONITOR	OFF — sinon l'entrée revient dans la sortie et pollue la boucle
Carte son	Sélecteur entrée 2	LINE (pas INST) : 60 kΩ, +22 dBu max
Carte son	Gain d'entrée micro	réglé à l'étape 5 du protocole, puis FIGÉ
REW — Preferences > Soundcard	Fréquence d'échantillonnage	48 kHz
REW — Preferences > Soundcard	Référence temporelle	« Use loopback as timing reference »
REW — Preferences > Mic/Meter	Fichier de calibration du micro	chargé, ou absence <i>déclarée</i> au cahier
REW — Measure	Length	256 k (5,46 s à 48 kHz)
REW — Measure	Level	−12 dBFS par défaut (niveau <i>numérique</i> ; la tension se mesure au multimètre)
REW — Measure	Repetitions	2 à 4 (pré-moyennage synchrone)
REW — Export	« Use computer's number format »	DÉCOCHÉ (point décimal)
Ampli E-800	Sélecteur de sensibilité / ground-lift / mode	position notée / GROUND / stéréo — jamais pont

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **Vérifie que le jig d'impédance est physiquement débranché** de la carte son. Regarde le connecteur, ne te fie pas au souvenir.
- ☐ 2. Branche la boucle 6 (sortie ligne droite → entrée 2, sélecteur sur LINE). Ne branche pas encore le micro.
- ☐ 3. REW > Preferences > Soundcard : choisis l'interface en entrée et en sortie, 48 kHz. Lance *Calibrate soundcard*. Enregistre le fichier sous AAAA-MM-JJ_cal_carte.cal.
- ☐ 4. **Caractérise la carte sous 20 Hz.** Le constructeur garantit 20 Hz–20 kHz ±0,1 dB et *ne dit rien en dessous*. Relance un balayage de boucle seule, Start 5 Hz, End 1 kHz, et relève l'écart à 5, 10, 20, 40, 100, 250 et 1000 Hz. Reporte-les dans le tableau.
- ☐ 5. Branche le micro (5), active le 48 V, attends 30 s que l'électret se stabilise. Charge le fichier de calibration du micro.
- ☐ 6. **Règle le gain sur le cas le plus fort de toute la campagne** : niveau fort gelé, micro à sa position la plus proche (membrane, 12 mm). Lance *Check levels*. Monte le gain jusqu'à une crête de **−12 à −6 dBFS**, jamais au-delà. En cas d'écèlement, redescends et recommence.
- ☐ 7. **Figé le gain.** Colle une bande de ruban de masquage sur le bouton, trace un trait au feutre sur le ruban et sur la face avant, aligne les deux. Photographie la face avant. Note la position au cahier.
- ☐ 8. **Calibration SPL.** Avec calibre : capsule dans le calibre, 94 dB / 1 kHz, REW > SPL Meter > *Calibrate*. Sans calibre : compare à un sonomètre sur un bruit rose stable, et **déclare au cahier que les SPL absolus sont indicatifs** — les *différences*, elles, restent valides.
- ☐ 9. **Contrôle de boucle après calibration** : relance un balayage de boucle. La courbe doit être plate.
- ☐ 10. Refais la même mesure 5 min plus tard sans rien toucher, et superpose les deux dans REW.
- ☐ 11. Écris au cahier la *ligne de tête de campagne* : date, heure, température de la pièce, position de gain, noms des deux fichiers de calibration, numéro de la photo.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D1-a — Ligne de tête de campagne (une fois par campagne, à recopier en tête de chaque page de relevé)

Date / heure		Température de la pièce (°C, 1 déc.)	
Position du gain d'entrée		N° de la photo du gain	
Fichier calibration carte		Fichier calibration micro	
Crête au Check levels (dBFS, 1 déc.)		Niveau de référence SPL (dB, 1 déc.)	
Calibre utilisé (oui / non)		SPL max de la capsule (dB) [[[[à lire sur la fiche]]]]	

D1-b — Réponse de la boucle seule, avant et après calibration (dB, 2 décimales)

Fréquence (Hz)	5	10	20	40	100	250	1000
Écart avant calibration (dB)							
Écart après calibration (dB)							
Écart entre les 2 passages à 5 min (dB)							

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE**CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE**

- Après calibration, la boucle est **plate à $\pm 0,1$ dB de 20 Hz à 1 kHz** (c'est la spécification constructeur : si ce n'est pas le cas, la calibration n'a pas été appliquée, ou le DIRECT MONITOR est resté actif).
- Sous 20 Hz, l'écart est *relevé et écrit*. S'il dépasse 0,5 dB à 10 Hz, on le note : ce n'est pas un échec, c'est une borne sur ce qu'on pourra dire du comportement sous l'accord.
- Crête ≤ -6 dBFS au cas le plus fort, et **aucun voyant d'écrtage**.
- Les deux passages à 5 min d'intervalle se superposent à **mieux que 0,2 dB** sur 40–250 Hz.
- Le bouton de gain est **photographié et repéré au ruban**. Si tu ne peux pas montrer la photo, la calibration n'est pas faite.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **48 V** : ON ici, OFF pour le jig. Ne jamais avoir les deux montages branchés.
- **AIR** : ce bouton est un égaliseur. Enfoncé par inadvertance, il fausse toutes les mesures sans rien signaler.
- **DIRECT MONITOR** : laissé actif, il renvoie l'entrée dans la sortie — la boucle mesure alors la carte *plus* le micro.
- **Micro USB** : exclu du protocole. REW exige entrée et sortie sur la même interface pour la référence temporelle.
- **Gain** : si tu le touches en cours de campagne, écris-le *immédiatement* au cahier et refais D1. Une campagne à gain flottant est perdue, pas récupérable.
- **Boucle de masse** : si tu entends un ronflement à 50 Hz, ne « bidouille » pas — vérifie GROUND/LIFT sur le E-800 et la prise de terre. Un 50 Hz parasite tombe en plein dans la bande du critère.
- **Bouchons d'oreilles dès l'étape 6** : le réglage de gain se fait au niveau fort, c'est-à-dire à ~ 125 dB en champ proche.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

La ligne de tête de campagne se recopie en tête de chaque page de relevé D2 à D5, et dans l'en-tête de chaque fichier exporté. Le nommage gelé est AAAA-MM-JJ_filtre_voie_niveau_repN.txt. Sans D1 valide, rien de ce qui suit n'a de valeur comparative : on recommence.

D2 — Champ proche du subwoofer bass-reflex : membrane et deux événements

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on possède **trois** relevés complexes (module et phase, même référence temporelle) — membrane, événement 1, événement 2 — dont la somme pondérée donne la réponse réelle de la voie grave, y compris autour de l'accord où la membrane seule ment.

Pourquoi trois relevés, et pas un

En caisse close, un seul relevé au centre du cône suffirait. En bass-reflex, non : la caisse a **trois bouches**. Autour de la fréquence d'accord f_b , **la membrane est presque immobile** (c'est l'exact pendant acoustique du creux d'impédance) et ce sont les événements qui rayonnent l'essentiel du débit. Un micro posé au centre du cône y lirait un minimum et conclurait que l'enceinte ne descend pas — alors que c'est le moment où elle rayonne le mieux. Aucun placement unique de micro en champ proche ne peut capter la somme : il faut mesurer les trois sources et les additionner en complexe.

Et pourquoi le champ proche plutôt qu'une mesure à 1 m : à 100 Hz, $\lambda = 3,4$ m. Une salle de classe possède une trentaine de modes propres sous 150 Hz, dont une dizaine à moins d'un tiers d'octave du raccord. Le fenêtrage temporel n'y peut rien : une fenêtre coupée avant la réflexion du sol ($\sim 3,6$ ms) ne donne que $\Delta f = 1/T \approx 280$ Hz de résolution, c'est-à-dire *pas un seul point indépendant* sous 280 Hz. À 1 m, on mesure la pièce. Au ras de la membrane, le son direct domine de 20 à 30 dB et la pièce disparaît.

2. CE QU'IL TE FAUT

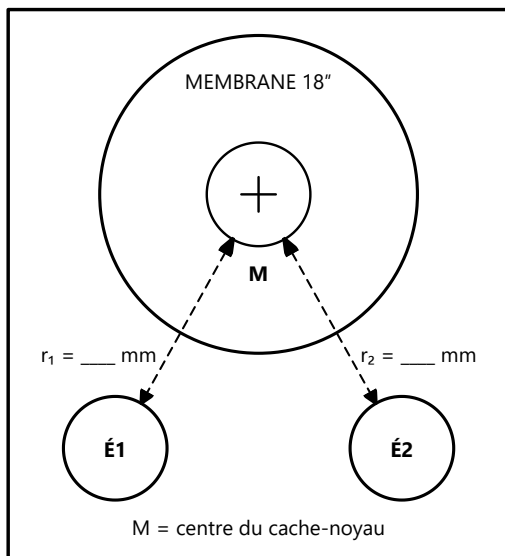
CE QU'IL TE FAUT

- Chaîne D1 calibrée, gain figé, ligne de tête recopiée.
- Pied de micro stable + ruban adhésif de sol ; **cale d'épaisseur 12 mm** (tasseau, cale d'atelier ou pile de cartes mesurée au pied à coulisse) et **cale 5 mm** pour les événements.
- **Bonnette anti-vent** (obligatoire sur les événements).
- Réglet ou pied à coulisse, mètre ruban, appareil photo.
- Multimètre RMS (tension aux bornes du haut-parleur), bouchons d'oreilles.
- **Durée estimée** : 45 min par configuration de filtre (3 positions $\times$ 3 répétitions, repositionnement soigné), soit ~ 20 à 30 min de plus qu'une caisse close. Sur toute la phase 4, le bass-reflex coûte 2 à 3 h de paillasse supplémentaires : c'est le seul poste où il coûte vraiment quelque chose.

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE — ICI, LES POSITIONS DU MICRO

SCHÉMA D2 — les trois positions du micro sur la voie grave

VUE DE FACE — baffle du caisson grave



À RELEVÉER UNE FOIS POUR TOUTES

(datasheet, réglet et mètre ruban — avant le premier balayage)

S_D (membrane, datasheet) = _____ cm^2

$a = \sqrt{S_D/\pi} =$ _____ $\text{cm} \rightarrow 0,11 \cdot a =$ _____ mm

$\varnothing$ d'un événement = _____ $\text{mm} \rightarrow S_P =$ _____ cm^2

poids de sommation $2 \cdot \sqrt{S_P/S_D} =$ _____

r_1 (centre membrane $\rightarrow$ embouchure É1) = _____ mm

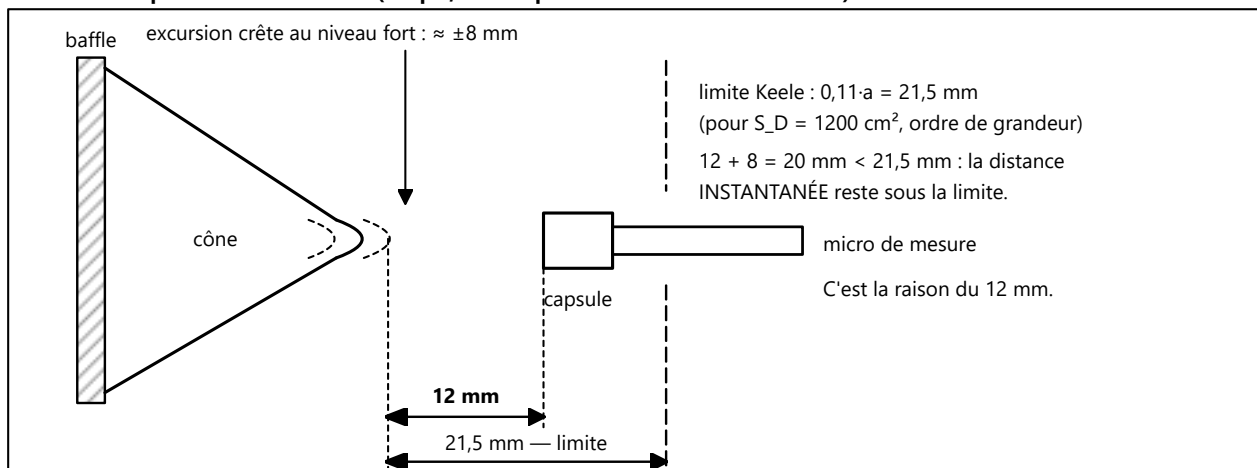
r_2 (centre membrane $\rightarrow$ embouchure É2) = _____ mm

largeur du baffle $W =$ _____ m

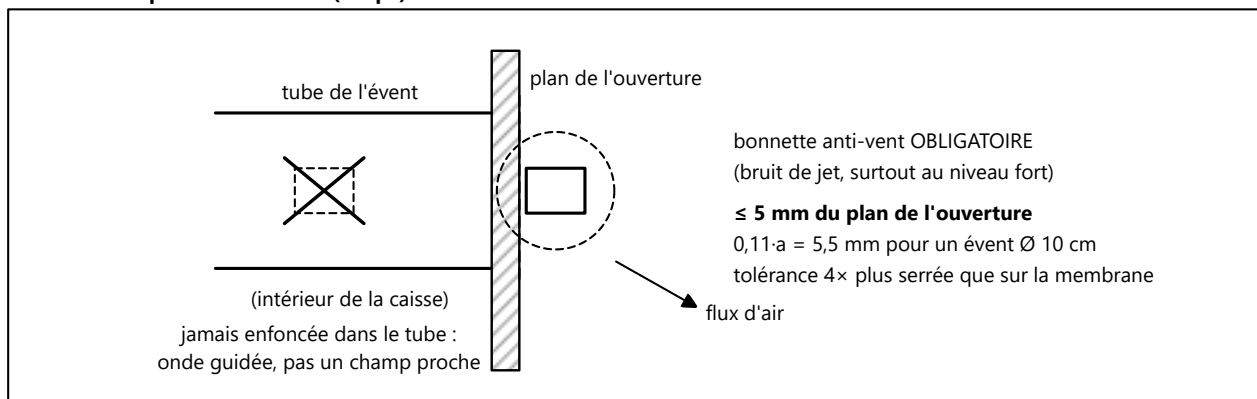
température de la pièce = _____ $^{\circ}\text{C}$

r_1 et r_2 ne servent pas à placer le micro : elles servent à BORNER la contamination croisée. Sans elles, elle n'est même pas bornable.

DÉTAIL A — capsule sur la membrane (coupe ; le haut-parleur est tourné vers la droite)



DÉTAIL B — capsule sur un événement (coupe)



LÉGENDE

Hachures = paroi. Trait interrompu long = limite ou plan de référence. Trait interrompu court = position extrême ou interdite.

Grille DÉPOSÉE. Cale de 12 mm (membrane) ou 5 mm (événement) pour poser la capsule, puis RETIRÉE avant le balayage.

Les trois relevés : MÊME référence temporelle (boucle 6 du schéma D1) et MÊME signal. Capsule toujours DEHORS. Schéma non à l'échelle

LEGENDE. Schéma D2 — la tolérance de placement est quatre fois plus serrée sur un événement (5 mm) que sur la membrane (12 mm). C'est la contrainte la plus facile à rater.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Niveau	Tension eff. aux bornes du haut-parleur, sinus 100 Hz, au multimètre	niveau faible gelé : $[[\dots V_{eff}]]$ (recommandation du registre : 2 V, soit 0,5 W/8 Ω)
REW — Measure	Start / End (niveau faible)	10 Hz / 1 kHz — REW balaie en réalité de Start/2 à 2×End, donc le contenu descend à 5 Hz : c'est voulu
REW — Measure	Repetitions / Length	2 à 4 / 256 k
Distance micro	Membrane (cache-noyau au repos → capsule)	12 mm , grille déposée
Distance micro	Évent (plan de l'ouverture → capsule)	≤ 5 mm , centrée mais légèrement décalée du centre, bonnette en place
Câblage	Voie médium et pavillons	restent branchés — on ne déplace que le micro
Post-traitement	Moyennage des répétitions	All SPL > <i>Vector average</i> (garde la phase). Jamais RMS average.
Export	Plage / résolution / nommage	10–1000 Hz, 96 pts/octave, AAAA-MM-JJ_filtre_voie_niveau_repN.txt

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Recopie la ligne de tête de campagne (D1-a) en haut de la page de relevé. Note la température.
- ☐ 2. Dépose la grille du 18". Colle un morceau de ruban de masquage **sur le saladier, jamais sur la membrane**, et trace dessus le repère de l'axe.
- ☐ 3. Mesure et note S_D , le diamètre des événements, r_1 et r_2 . Calcule le poids $2 \cdot \sqrt{(S_p/S_D)}$ et **écris-le sur la page** : c'est le nombre que le jury demandera.
- ☐ 4. Position **M** : pose la cale de 12 mm contre le cache-noyau au repos, amène la capsule au contact de la cale, serre le pied, **retire la cale**. Colle du ruban au sol autour des pieds. Photographie.
- ☐ 5. Règle la tension aux bornes du haut-parleur au niveau faible, au multimètre, sur un sinus 100 Hz. Note la tension de commande de l'ampli (elle sera différente pour chaque filtre : c'est une conséquence, pas un réglage).
- ☐ 6. **Premier balayage de la séance : surveillance visuellement le débatement.** Start 10 Hz signifie du contenu à 5 Hz : au niveau faible c'est sans danger, mais on regarde.
- ☐ 7. Lance 3 balayages en position M. **Entre chaque répétition, desserre le pied et repositionne le micro** : sinon l'écart-type ne mesure que le bruit électrique, pas la manipulation — et c'est lui qui sert de seuil de départage.
- ☐ 8. Position **É1** : bonnette en place, capsule dans le plan de l'ouverture, ≤ 5 mm, légèrement décalée du centre. Photographie. 3 balayages avec repositionnement.
- ☐ 9. Position **É2** : idem. Photographie. 3 balayages.
- ☐ 10. Dans REW, superpose les trois courbes. **Vérifie la signature du bass-reflex sur place** : la membrane doit présenter un *minimum* là où les événements présentent leur *maximum*, et cette fréquence doit tomber sur le f_b lu au creux d'impédance en phase 1.
- ☐ 11. Contrôle de non-linéarité (une fois par campagne) : refais un relevé de la membrane à **18 mm** — au-delà de la consigne mais encore sous 0,11-a au repos — et compare.
- ☐ 12. Exporte les 9 fichiers, plus la THD de chaque balayage.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D2-a — Géométrie (une fois par enceinte)

S_D membrane (cm ² , 3 ch. s.)		$a = \sqrt{(S_D/\pi)}$ (cm, 2 déc.)	
Ø événement (mm, 1 déc.)		S_p d'un événement (cm ² , 3 ch. s.)	
Poids de sommation $2 \cdot \sqrt{(S_p/S_D)}$ (4 déc.)		0,11-a membrane (mm, 1 déc.)	
r_1 membrane → É1 (mm)		r_2 membrane → É2 (mm)	
Largeur du baffle W (m, 2 déc.)		$f_{\max}$ champ proche = $c/(\pi \cdot d)$ (Hz)	

Pos.	Rép.	Distance mesurée (mm, 1 déc.)	V aux bornes (V eff, 3 ch. s.)	Nom du fichier exporté	THD à 100 Hz (%)	LED limit (O/N)	Heure
M	1						
M	2						
M	3						
É1	1						
É1	2						
É1	3						
É2	1						
É2	2						
É2	3						
M (18 mm)	contrôle						

La formule de sommation — et le piège qui coûte exactement 3,01 dB

Tous les débits sont comptés **positifs vers l'extérieur de la caisse**, membrane comme événements. Avec cette convention, et elle seule, le débit total est une somme, et la pression équivalente « en équivalent membrane » s'écrit :

$$p_{\Sigma}(f) = p_D(f) + \sum_i \sqrt{(S_{p,i}/S_D)} \cdot p_{p,i}(f)$$

somme **complexe**, tous les relevés partageant la même référence temporelle. Pour N événements identiques dont on ne mesurerait qu'un seul, le poids devient **$N \cdot \sqrt{(S_p/S_D)}$** .

Piège : écrire $\sqrt{(S_{p,tot}/S_D)}$ en mettant l'aire *totale* sous la racine est faux. Le bon poids est $N \cdot \sqrt{(S_p/S_D)} = \sqrt{N} \cdot \sqrt{(S_{p,tot}/S_D)}$: l'écart vaut **$20 \cdot \log_{10} \sqrt{2} = +3,01$ dB exactement** pour deux événements, quelle que soit leur taille. Exemple : deux événements de 10 cm sur une membrane de 1210 cm² → poids juste 0,5095, poids fautif 0,3603.

Second piège : ne jamais ajouter un signe – « parce que l'événement est alimenté par l'arrière du cône ». La capsule est dehors, orientée vers l'ouverture, avec la même référence temporelle que pour la membrane : la phase physique entre événement et membrane est *déjà contenue dans les relevés*. L'inverser à la main compterait deux fois le même effet.

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITERE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE
• Signature bass-reflex visible dans REW avant de ranger le matériel : la courbe de la membrane passe par un minimum net, et celles des événements par un maximum, à la <i>même</i> fréquence — et cette fréquence recoupe le f_b lu au creux d'impédance en phase 1 à mieux que quelques pour cent. Si ce n'est pas le cas, quelque chose est faux <i>maintenant</i>, pas dans trois semaines. • Les 3 répétitions d'une même position se superposent à mieux que 0,5 dB sur 40–250 Hz. • Distances relevées à ±1 mm et écrites ; photo prise pour chacune des trois positions. • Cohérence du balayage acceptable en bas de bande sur les trois voies. Une cohérence dégradée sur la voie événement <i>et elle seule</i> signe le bruit de jet : bonnette, décalage de la capsule, on refait. • Après calcul (hors séance) : la somme p_{Σ} doit chuter à environ 24 dB/octave sous f_b, alors que la membrane seule ne chute qu'à 12 dB/oct. Si la somme ne chute pas plus vite que la membrane, le signe, le poids ou la référence temporelle est faux.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **Contact capsule / membrane** : à 12 mm avec ±8 mm d'excursion crête au niveau fort, la marge est de 4 mm. Vérification visuelle avant *chaque* balayage fort.
- **Bruit de jet** : la capsule est placée là où la vitesse d'air est maximale. Bonnette obligatoire, capsule décalée du centre, cohérence contrôlée. C'est au niveau fort que la mesure d'événement est la plus fragile : prévoir de la refaire.
- **Contamination croisée, à borner et non à supprimer** : le micro d'événement entend aussi la membrane. À 30 cm, la membrane y arrive à environ –9,7 dB de son propre champ proche. L'erreur reste **sous 0,2 dB là où les événements dominent** (près de f_b) et ne devient grande que là où leur contribution est déjà négligeable. Éloigner le micro ne servirait à rien : on sortirait du champ proche. On *borne* l'erreur avec r_1 et r_2 , et on la déclare.
- **Ne pas confondre distance et tolérance** : 12 mm sur la membrane, 5 mm sur l'événement. Le réflexe « à peu près pareil » coûte plusieurs dB sur l'événement.
- **Rubans jamais sur la membrane**, ni sur le cache-noyau : il en change la masse et il arrache le revêtement au décollage.
- **Limites assumées**, à dire et non à cacher : le champ proche ne voit ni la diffraction du coffret (étape de baffle ≈ 115/W Hz, donc *dans* la bande du critère), ni la directivité, ni la réponse au point d'écoute. L'approximation surestime de 0,05 dB à 100 Hz et 0,30 dB à 250 Hz — biais systématique identique pour

les trois filtres, donc sans effet sur la *comparaison*, mais réel sur la valeur absolue. D'où la règle : on ne publie jamais ϵ_{RMS} comme une qualité absolue de l'enceinte.

- **Validité haute** : $k_a = 1$ donne ~280 Hz pour le 18", $k_a = 1/2$ donne ~140 Hz. Tant qu'on n'a pas fait le contrôle sur plan de sol (voir D4, option B), la borne haute du critère reste une *décision*, pas un fait.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

Les neuf fichiers passent dans analyse/ (lecteur io_mesures.lire_rew), la somme pondérée produit la courbe de la voie grave, et **on trace $|p_z|$, $|p_D|$ et $|Z|$ sur la même figure** : le minimum de la membrane et le creux d'impédance tombent au même endroit. C'est l'un des plus beaux visuels que ce TIPE puisse produire — et le poids numérique utilisé s'écrit *sur* la figure, parce qu'un jury peut demander d'où sort ce $\sqrt{2}$.

D3 — Champ proche du bloc médium et égalisation des niveaux entre voies

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on connaît la réponse en champ proche de **chacun** des deux médiums (et non d'un seul doublé), et l'écart de sensibilité ΔS entre la voie grave et la voie médium sur la zone de recouvrement 80–125 Hz, ramené à 1 m.

2. CE QU'IL TE FAUT

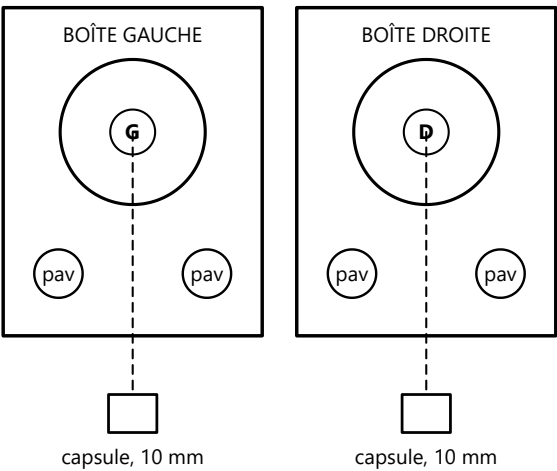
CE QU'IL TE FAUT

- Même chaîne que D2, gain inchangé. Cale de **10 mm**.
- Multimètre RMS, mètre ruban, appareil photo, bouchons.
- La réponse à une question à vérifier *avant* tout niveau fort : **y a-t-il un condensateur en série avec chaque pavillon d'ultra-aigu, et quelle est sa valeur ?** [[[[à vérifier sur l'enceinte]]]]
- Durée estimée** : 30 min par configuration de filtre, plus 20 min pour l'égalisation (une fois par campagne).

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

SCHÉMA D3 — bloc médium : positions du micro et câblage réel

A — VUE DE FACE : deux boîtes, deux relevés distincts

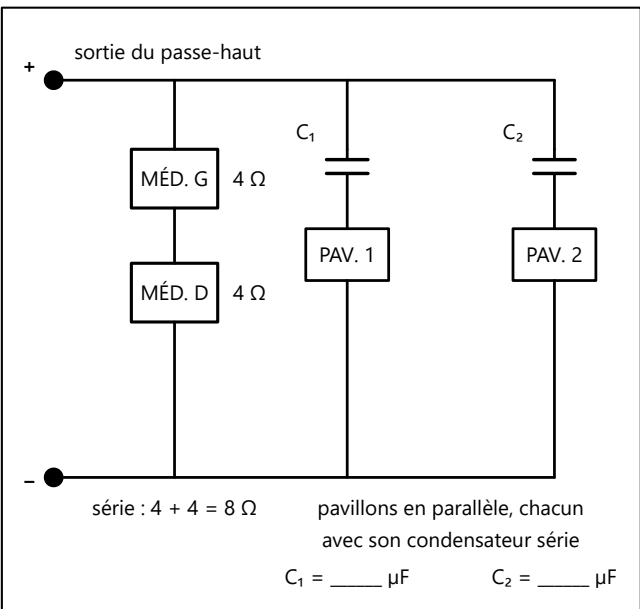


On mesure G ET D séparément, jamais l'un doublé : ils ne sont ni dans la même boîte, ni forcément sous la même tension. L'écart G/D est la dispersion entre haut-parleurs — un résultat, pas une hypothèse.

Les pavillons ne sont PAS mesurés acoustiquement, mais ils restent DANS la charge électrique du passe-haut.

Point d'attache exact de la branche « pavillons » (sur tout le bloc, ou sur un seul médium) : à relever — il change la charge vue par le filtre. Effet calculé de la branche aigu sur le module de l'impédance à 100 Hz : 6 à 16 % selon C — on mesure donc le bloc TEL QU'IL EST.

B — CÂBLAGE RÉEL, tel qu'il est câblé



LEGENDE. Schéma D3 — les pavillons sont hors périmètre acoustique et dans le périmètre électrique. C'est exactement pour cela qu'on ne les débranche pas.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Niveau	Tension eff. aux bornes du <i>bloc médium</i> , sinus 100 Hz	même V_{ref} que pour le sub lors de l'égalisation (par ex. 2 V eff)
Distance micro	Centre du cache-noyau de chaque médium	10 mm (0,11·a = 14,3 mm pour un 12" de 530 cm²)
REW	Start / End	10 Hz / 1 kHz — réponse brute des médiums au niveau FAIBLE uniquement
Pavillons	Branchement	connectés , comme en usage
Répétitions	Par position	3, avec repositionnement du micro entre chacune

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Recopie la ligne de tête. Vérifie que le gain n'a pas bougé (repère au ruban).
- ☐ 2. **Avant tout** : vérifie la présence et la valeur du condensateur en série de chaque pavillon, et note-les. S'il n'y en a pas, les balayages forts sur la voie médium seront *courts et à niveau réduit* — et tu l'écris au cahier.
- ☐ 3. Position **G** : cale 10 mm, capsule au centre du cache-noyau, serre, retire la cale, ruban au sol, photo. 3 balayages avec repositionnement.
- ☐ 4. Position **D** : idem. 3 balayages.
- ☐ 5. **Égalisation (une seule fois par campagne, sans filtre)** : applique la même V_{ref} aux bornes du sub puis aux bornes du bloc médium, relève les réponses brutes en champ proche, et ramène chacune à 1 m par $20 \cdot \log_{10}(a/2)$ — avec le a propre à chaque haut-parleur ($\approx -20,2$ dB pour le 18", $\approx -23,8$ dB pour un 12").
- ☐ 6. Lis $\Delta S = L_{1m, sub} - L_{1m, méd}$ sur 80–125 Hz, point par point, et note la moyenne.
- ☐ 7. Note la décision d'égalisation retenue pour la référence active : gains réglés pour *reproduire* ΔS (l'actif est un cas comparable), **ou** gains optimisés (l'actif est une borne supérieure, pas un concurrent à armes égales). **Une seule des deux, écrite avant les mesures.**
- ☐ 8. Exporte les fichiers, plus la THD.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D3-a — Relevés du bloc médium. Configuration : _____ — Niveau : _____

Pos.	Rép.	Distance (mm, 1 déc.)	V aux bornes du bloc (V eff, 3 ch. s.)	Fichier exporté	THD 100 Hz (%)	LED limit
G	1					
G	2					
G	3					
D	1					
D	2					
D	3					

D3-b — Égalisation des niveaux (sans filtre, niveau faible, même $V_{ref} = \text{_____ V eff}$)

Fréquence (Hz)	80	90	100	110	125	Moyenne
L champ proche, sub p_x (dB, 1 déc.)						
L champ proche, médium G + D (dB, 1 déc.)						
Correction $20 \cdot \log_{10}(a/2)$, sub (dB)						
Correction $20 \cdot \log_{10}(a/2)$, médium (dB)						
$\Delta S = L_{1m, sub} - L_{1m, méd}$ (dB, 1 déc.)						
Écart G – D (dB, 1 déc.)						

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE - Les 3 répétitions se superposent à mieux que 0,5 dB sur 40–250 Hz. ΔS est chiffré et écrit sur la page, avec le détail des deux corrections $20 \cdot \log_{10}(a/2)$. Un ΔS annoncé sans ces deux corrections est faux. - L'écart G – D est chiffré. Seuil d'alerte proposé <u>[[[à gélér]]]</u> : au-delà de 1,5 dB sur 80–125 Hz, on arrête et on cherche (câblage, polarité d'un médium, fuite d'une boîte) avant de continuer. En dessous, on note la valeur : c'est la dispersion entre haut-parleurs, et c'est un résultat. - La règle d'égalisation de la référence active — <i>reproduire</i> ΔS ou <i>optimiser</i> — est écrite et datée avant la première mesure comparative.
--

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- Ne jamais mesurer un seul médium et le doubler.** Les deux sont en série mais dans deux boîtes différentes : rien ne garantit ni le même partage de tension, ni la même charge arrière.
- Pas de pleine bande au niveau fort sur les médiums sans passe-haut.** La réponse brute se mesure au niveau faible, point.
- Pavillons sans condensateur** : ils reçoivent alors le 100 Hz à pleine puissance, complètement hors de leur bande, avec une excursion que leur suspension n'encaisse pas. Vérifier *avant* le premier balayage fort ; à défaut, durée et niveau réduits, et surveiller l'odeur de colle chaude.

- **L-pad** : si ΔS impose un atténuateur sur la voie la plus sensible, ce n'est pas une retouche de fin de montage — il *modifie la charge vue par le filtre* et doit entrer dans le modèle de l'optimiseur. C'est une variable de conception.
- **Honnêteté du critère** : aucun décalage de niveau entre voies n'est appliqué en post-traitement. Seul le niveau global (moyenne sur la bande) est libre.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

ΔS alimente deux choses : le réglage des gains de la référence active (selon la règle gelée à l'étape 7 du protocole) et, en passif, le dimensionnement d'un éventuel L-pad — lequel repart dans l'optimiseur de la phase 3 comme variable, pas comme correctif. Les courbes G et D entrent telles quelles dans la somme de D4.

D4 — La somme des deux voies au raccord

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on dispose de la réponse de l'enceinte **entière** au raccord — reconstituée en un point d'écoute virtuel gelé — avec la polarité vérifiée expérimentalement et la phase relative entre voies mesurée, pas supposée.

Le problème, et la solution retenue

Les sources ne sont pas au même endroit : le 18" est en façade du caisson central, les médiums dans deux boîtes latérales inclinées, centres distants de l'ordre de 0,5 m [[[à mesurer]]]. Un micro unique en champ proche ne peut pas « voir » la somme. Trois options existent :

- **Option A — retenue pour le critère.** Champ proche voie par voie, puis sommation complexe en post-traitement : chaque source est ramenée en champ lointain par $a_i/(2 \cdot d_i)$, retardée de son trajet d_i jusqu'au point virtuel, affectée de sa polarité $\sigma_i = \pm 1$, puis additionnée.
- **Option B — contrôle, une seule fois.** Mesure en extérieur sur plan de sol (parking) : le sol devient un miroir sans réflexion retardée, la pièce disparaît, et on mesure la *vraie* somme en un point. Sert en même temps à valider l'hypothèse $k_a = 1$ de D2.
- **Option C — hors critère.** Au point d'écoute dans la pièce : mesure la réalité perçue, mais mélange filtre et pièce. Éventuellement une illustration de fin d'oral.

La limite à dire, et non à cacher : en option A, la somme est CALCULÉE, pas mesurée. Elle dépend du point virtuel choisi (passer de 2,00 m à 2,50 m sur la voie médium fait passer le critère de 0,6 à 1,6 dB sur une somme idéale), elle ignore la diffraction du coffret et la directivité, et elle n'est pas la réponse au point d'écoute. Le point virtuel doit donc être **gelé et identique pour les trois filtres**.

2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

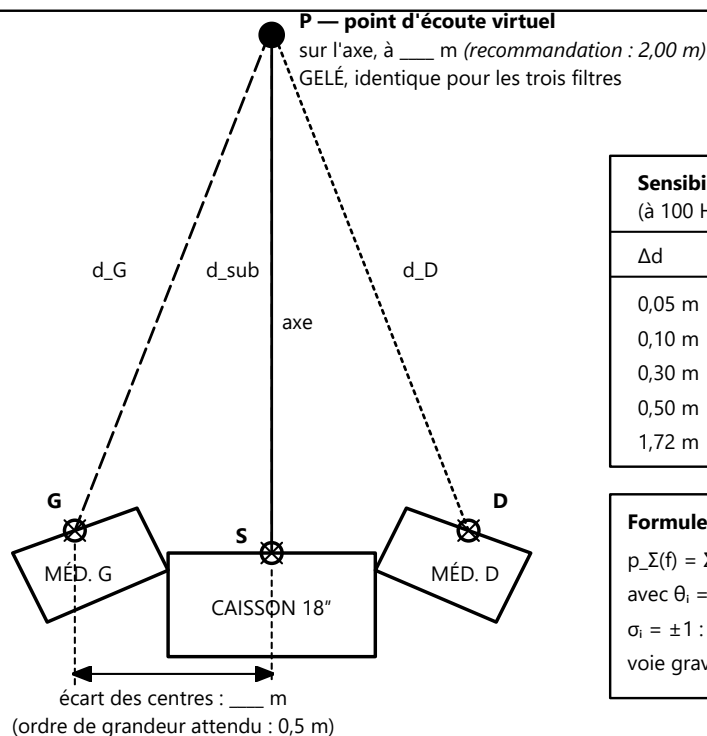
- Les relevés de D2 et D3, tous avec la même référence temporelle.
- Mètre ruban (± 1 cm), fil à plomb ou niveau, pile 1,5 V + deux fils pour le test de polarité.
- Étiquettes pour repérer la voie inversée.
- **Durée estimée** : 15 min pour le test de polarité, 20 min pour les cotes, plus le post-traitement (hors séance).

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE — ICI, LA GÉOMÉTRIE DES SOURCES

SCHÉMA D4 — vue de dessus : centres acoustiques et point d'écoute virtuel

Échelle du dessin : 1 m $\approx$ 150 unités (le dessin est à l'échelle en distance, pas en taille de boîtes).

Trait plein = trajet du sub. Trait interrompu long = médium gauche. Pointillé court = médium droit.
Croix dans un cercle = centre acoustique (approché par le centre du cache-noyau). Cotes au mètre ruban, ± 1 cm.



Sensibilité à l'erreur de position

(à 100 Hz, somme de 2 contributions égales)

Δd	$\Delta \varphi$	effet
0,05 m	5,2°	-0,01 dB
0,10 m	10,5°	-0,04 dB
0,30 m	31,5°	-0,33 dB
0,50 m	52,5°	-0,94 dB
1,72 m	180°	extinction

Formule de sommation

$p_{\Sigma}(f) = \sum_i \sigma_i \cdot (a_i / 2d_i) \cdot p_{NF,i}(f) \cdot e^{(-j\theta_i)}$
avec $\theta_i = 2\pi f d_i / c$ et $c = 343$ m/s partout
 $\sigma_i = \pm 1$: polarité de la voie
voie grave = UN terme : le p_{Σ} du sub (D2)

LEGENDE. Schéma D4 — à 100 Hz, ± 10 cm sur les centres acoustiques ne coûtent que 0,04 dB : la sommation est robuste. C'est le *point virtuel*, lui, qui compte, et c'est pour cela qu'il est gelé.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Point d'écoute virtuel	Position	sur l'axe à [[.....m]] (recommandation : 2,00 m) — gelé
Célérité	c	343 m/s partout (entre 15 et 25 °C, c varie de 1,7 % : on note la température, on ne corrige pas)
Convention de phase	Signe	un retard τ multiplie par $e^{-j\omega\tau}$: la phase décroît avec la fréquence (convention REW)
Cible de sommation	Butterworth +3 dB ou somme plate LR2	[[. [[à geler — les deux ne peuvent pas l'être ensemble]] .]]
Voie inversée	Laquelle	[[. [[à geler]] .]] — et étiquetée physiquement sur le bornier

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. **Polarité mécanique de chaque haut-parleur.** Pile 1,5 V appliquée *brèvement* sur les bornes : la membrane doit **sortir** quand le + de la pile est sur le + du haut-parleur. Fais-le sur le 18", sur le médium G et sur le médium D. Note le résultat pour chacun, et consigne le sens de câblage des deux médiums en série.
- ☐ 2. **Cotes.** Relève au mètre ruban : distance du centre du 18" au point virtuel, idem pour G et D, et l'écart latéral des centres. ± 1 cm suffit (tableau du schéma).
- ☐ 3. **Phase relative mesurée.** Sur les relevés de D2 et D3 (même référence temporelle), lis $\varphi_{\text{sub}}(f) - \varphi_{\text{méd}}(f)$ à 80, 90, 100, 110 et 125 Hz. Note les cinq valeurs.
- ☐ 4. **Inverse physiquement la voie gelée** et refais la lecture des cinq valeurs. Colle l'étiquette sur le bornier.
- ☐ 5. **Test de signature** (le test le plus rentable de la campagne, 15 min) : enregistre la somme avec et sans inversion. Sans inversion, un trou profond au raccord ; avec, une bosse. C'est la preuve expérimentale de l'ordre 2, et cela vaut une diapositive.
- ☐ 6. Note que, l'option A calculant la somme, inverser la voie physiquement ou changer σ_i dans le script donne *rigoureusement* le même résultat : permuter les fils d'un haut-parleur ne change ni son impédance, ni le point de fonctionnement du filtre, seulement le signe de la pression. On inverse quand même physiquement, pour l'enceinte livrée et pour l'option B.

- ☐ 7. **Une fois dans la campagne** : sortie sur plan de sol (option B), enceinte et micro posés sur une grande surface dure, pour recouper la somme calculée et valider $k_a = 1$ dans la zone 150–400 Hz. Si les deux se superposent à mieux que 1 dB, la borne haute du critère est justifiée *expérimentalement* au lieu d'être affirmée.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D4-a — Polarité et géométrie

Test pile : 18" (sort / rentre)		Médium G		Médium D	
d _{sub} (m, 2 déc.)		d _G (m, 2 déc.)		d _D (m, 2 déc.)	
Écart latéral des centres (m, 2 déc.)		Voie inversée		Température (°C)	

D4-b — Phase relative $\varphi_{\text{sub}} - \varphi_{\text{méd}}$ (degrés, 0 décimale)

Fréquence (Hz)	80	90	100	110	125
Avant inversion					
Après inversion					
Profondeur du creux au raccord (dB)	sans inversion :			avec inversion :	

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE – VÉRIFIABLE SUR PLACE - Le test à la pile est fait sur les trois haut-parleurs et consigné. Pas « je sais que c'est bon ». - Après inversion de la voie gelée, l'écart de phase entre voies est proche de 0° et constant à ±30° sur 80–125 Hz (±30° ne coûtent que –0,33 dB sur la somme). Un écart qui <i>dérive</i> régulièrement avec la fréquence ne signale pas une erreur de polarité mais un retard résiduel — ce n'est pas le même diagnostic. - Le test de signature donne un contraste franc : sans inversion, un creux d'au moins 10 dB au raccord ; avec, pas de creux. Si les deux courbes se ressemblent, la polarité n'a pas réellement changé quelque part. - Toutes les cotes sont écrites. Une somme calculée à partir de distances « estimées à l'œil » n'est pas une mesure.
--

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- La pile, brièvement.** Un contact prolongé chauffe la bobine et bloque la membrane en butée.
- Ne pas « corriger » une phase qui ne plaît pas.** Ce qui est mesuré est mesuré : une dérive de phase est un résultat (retard entre voies), pas un défaut à gommer.
- Deux médiums équidistants ?** Sur l'axe, oui : ±0,25 m de part et d'autre vus depuis 2 m diffèrent de 1,6 cm de trajet, soit 1,6° et 0,001 dB. Les traiter comme équidistants est inoffensif — *sur l'axe seulement*.
- Le point virtuel n'est pas un détail de calcul** : il fait partie du critère au même titre que la bande et le plancher. Le changer en cours de campagne invalide la comparaison entre filtres.
- Option B en extérieur** : enceinte lourde, rallonge secteur, météo, bruit ambiant, et des bâtiments proches qui rendent un peigne résiduel. Prévoir deux personnes et une seule campagne.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

La somme p_{Σ} au point virtuel est l'entrée du critère principal : écart RMS en dB sur 40–250 Hz, grille logarithmique de 64 points (24 pts/octave), niveau moyen retiré (la *forme* est jugée, pas le niveau absolu), et **plancher à 20 dB sous le maximum de la bande**. Le plancher n'est pas un détail numérique : sans lui, un zéro de transmission (le Butterworth non inversé s'annule exactement au raccord) rend l'estimateur erratique — le même cas donne 7 dB ou 1027 dB selon la grille. Avec plancher : 5,9 dB quelle que soit la grille. Repères sur des sommes idéales : **0,6 dB** pour Butterworth inversé, **0,0 dB** pour Linkwitz-Riley, **5,9 dB** sans inversion.

D5 — Campagne aux deux niveaux d'écoute gelés, et répétabilité

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on a pour **chaque** configuration (catalogue, optimisé, actif) et **chaque** niveau gelé, trois jeux de courbes complets, l'écart-type associé, et la dérive de R_e mesurée autour de chaque balayage fort — c'est-à-dire de quoi dire si deux filtres sont départagés, ou s'ils ne le sont pas.

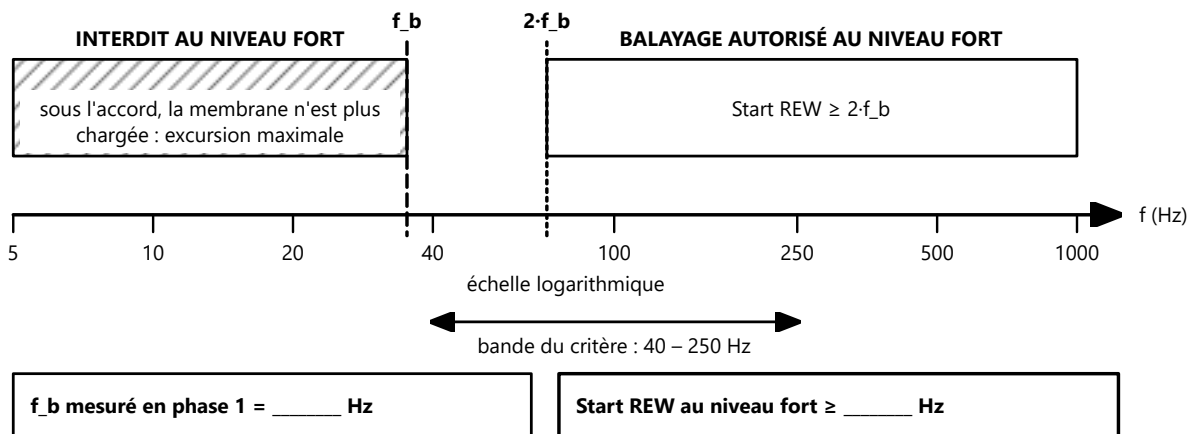
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Tout D1 à D4, validés. Le protocole se répète à l'**identique** : c'est sa seule vertu.
- Multimètre en mesure **quatre fils** (ou un court-circuit de cordons à soustraire : la résistance des cordons est du même ordre que la dérive cherchée).
- Chronomètre (le refroidissement se compte en secondes).
- Source de bruit rose pour le conditionnement thermique.
- Bouchons, et la **valeur de f_b écrite en gros sur la feuille**.
- **Durée estimée** : ~1 h de conditionnement + ~1 h 15 de relevés par configuration au niveau fort, soit ~7 h pour le bloc fort complet. À caser en séances courtes.

3. LE SCHÉMA — LA BORNE BASSE DE SÉCURITÉ

SCHÉMA D5 — la borne basse de sécurité au niveau fort



LEGENDE. Schéma D5 — à remplir au crayon avant la première séance forte, avec le f_b mesuré au creux d'impédance. Attention : REW balaie en réalité de Start/2 à 2×End — c'est pour cela que la marge est prise sur Start.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Niveau faible	Tension eff. aux bornes du HP, sinus 100 Hz	[[..... V eff.]] (recommandation du registre : 2 V, 0,5 W/8 Ω)
Niveau fort	Idem	[[..... V eff.]] (recommandation du registre : 9 V, 10 W/8 Ω — aligné sur le P_{ref} de la fonction de coût)
REW — niveau faible	Start / End	10 Hz / 1 kHz
REW — niveau fort	Start / End	Start $\geq 2 \cdot f_b$ / 1 kHz
Conditionnement	Bruit rose au niveau fort	[[..... min.]] (proposition : 5 min)
Répétitions	Par configuration	3, avec repositionnement du micro
Arrondis	Critères et écarts-types / fréquences	0,1 dB / 0,1 Hz

5. LE PROTOCOLE — L'ORDRE D'UNE SESSION, À SUIVRE LIGNE À LIGNE

Étape	Objet (une ligne = une mesure REW exportée)	Niveau	Rép.	Fait
0	Calibrations (D1) + « Check levels »	—	1	
1	Réponses brutes sans filtre : sub (M, É1, É2), médium G, médium D	faible	3	
1b	Cohérence : acoustique filtrée $\frac{z}{\text{brute}} \times H $ électrique	faible	1	
1c	Charge mutuelle : voie sub, branche médium déconnectée puis connectée	faible	1	
2	Filtre catalogue : sub (M, É1, É2), médium G, médium D	faible	3	
2b	Conditionnement : bruit rose au niveau fort, durée gelée ; R_e avant et après	fort	1	
2c	Filtre catalogue, bobine chaude : balayage immédiat ; R_e relevée à nouveau après	fort	3	
3 / 3b / 3c	Filtre optimisé : idem 2 / 2b / 2c	faible puis fort	3+1+3	
4 / 4b / 4c	Référence active : idem	faible puis fort	3+1+3	
5	Test de polarité (somme avec / sans inversion) sur le filtre catalogue	faible	1	
6	Ordre inverse 4 → 2, pour détecter une dérive de session	faible	1	

- ☐ 1. Relis à voix haute les cinq règles du groupe D. Écris f_b et $2 \cdot f_b$ sur la feuille.
- ☐ 2. Saisis Start dans REW et **relis-le à l'écran** avant de lancer le premier balayage fort. Relis aussi la réponse à la question « condensateur en série avec les pavillons : oui / non » (D3).
- ☐ 3. Vérifie visuellement le débattement à faible niveau, puis passe au niveau fort.
- ☐ 4. Pour chaque balayage fort : R_e en quatre fils **avant**, balayage, puis **chronomètre déclenché à l'arrêt du signal**, trois lectures successives de R_e , extrapolées à $t = 0$.
- ☐ 5. Note l'état de la LED limit/clip pour *chaque* balayage. Allumée → mesure écartée, refaite plus bas, et on l'écrit.
- ☐ 6. Fais les 3 répétitions en repositionnant le micro à chaque fois.
- ☐ 7. Fais aussi le conditionnement et le relevé de R_e **sur le bloc médium** : c'est l'écart de compression entre voies qui déplace le raccord, pas seulement celle du sub.
- ☐ 8. Termine la session par l'étape 6 (ordre inverse) : si la configuration 4 ne redonne pas sa courbe du début, la session a dérivé et il faut le savoir avant de comparer.

Ce qu'il faut avoir écrit AVANT la première mesure forte

Le balayage fort **fait lui-même dériver Z(f)** : à amplitude constante, plus de 98 % de l'énergie électrique finit en chaleur dans R_e . Un balayage de 5,46 s à 50 W, c'est 273 J, soit un échauffement adiabatique de 11 K (bobine de 60 g) à 68 K (bobine de 10 g) — du même ordre que l'effet cherché. Le cuivre prend +0,39 %/K : +4 % de R_e pour +11 K, +8 % pour +20 K, +20 % pour +50 K. Le thermomètre est donc $\Delta T = (R_e/R_{e,0} - 1)/\alpha$ avec $\alpha = 3,93 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

Mais 10 W sur un 18" professionnel est une fraction faible de sa puissance admissible, et **la dérive attendue peut produire sur le critère un écart plus petit que le seuil de répétabilité**. On simule donc avant la session, avec le modèle de la phase 2, l'écart RMS prédit pour R_e , $1,08 \cdot R_e$ et $1,20 \cdot R_e$. Si l'écart prédit est sous le seuil de départage, **on l'annonce avant de mesurer** et la mesure servira à poser une *borne supérieure*, pas à trancher. Dire cela à l'oral vaut infiniment mieux que de monter le niveau après coup pour « faire sortir » un effet.

Écart RMS prédit, écrit et daté avant la première mesure forte : $[[\text{dB}(R_e) / \text{dB}(1,08 R_e) / \text{dB}(1,20 R_e)]]$

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D5-a — Un bloc par configuration et par niveau. Configuration : _____ — Niveau : _____

Rép.	Heure	V aux bornes (V eff)	V commande ampli (V eff)	Start REW (Hz)	LED limit (O/N)	THD 100 Hz (%)	Fichier exporté
1							
2							
3							

D5-b — Dérive thermique autour de chaque balayage fort (R_e en Ω , 3 décimales, mesure 4 fils)

Balayage	R_e avant	R_e à $t_1 = _ s$	R_e à $t_2 = _ s$	R_e à $t_3 = _ s$	R_e extrapolé à $t = 0$	$\Delta T = (R_e/R_{e,0} - 1)/\alpha$ (K)
Sub — rép. 1						
Sub — rép. 2						
Sub — rép. 3						
Bloc médium						

D5-c — Répétabilité et départage (à remplir au dépouillement, arrondi 0,1 dB)

Configuration	ϵ_{RMS} rép. 1	rép. 2	rép. 3	Moyenne	s (écart-type)	Seuil 2,3-s
Catalogue — faible						
Catalogue — fort						
Optimisé — faible						
Optimisé — fort						
Actif — faible						
Actif — fort						

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE REUSSITE – VERIFIABLE SUR PLACE

- **La LED limit/clip est restée éteinte** pour chaque balayage conservé. Sinon : écarté, refait plus bas, écrit.
- $Start \geq 2 \cdot f_b$ a été **relu à l'écran** avant chaque balayage fort.
- Les 3 répétitions donnent un écart-type point à point que l'on peut lire dans REW en superposant les courbes : ordre de grandeur attendu quelques dixièmes de dB. Si les trois courbes ne se superposent pas à mieux que $\sim 0,5$ dB, quelque chose bouge (micro, gain, niveau) et il faut le trouver *maintenant*.
- R_e avant et après existe pour chaque balayage fort, avec les trois lectures et l'heure.
- L'étape 6 (ordre inverse) redonne la courbe du début de session à mieux que le seuil de répétabilité. Sinon la session a dérivé : on le consigne, on ne compare pas.

Départage — la règle, et la phrase à dire si elle n'est pas franchie

Deux filtres ne sont départagés que si leurs critères *moyens* diffèrent de plus de

$$t_{0,975; 2(n-1)} \cdot s \cdot \sqrt{2/n} \approx \mathbf{2,3 \cdot s} \quad (n = 3)$$

car l'écart-type de la différence de deux moyennes de n répétitions vaut $s \cdot \sqrt{2/n} = 0,816 \cdot s$ et $t_{0,975;4} = 2,776$. La règle « 2s » serait légèrement trop permissive. De plus, s estimé sur 3 répétitions est biaisé de -11% : on l'annonce comme un ordre de grandeur. **En dessous du seuil, on écrit « non départagés » — et on le dit à l'oral.** Pour la robustesse : si $|\epsilon(\text{fort}) - \epsilon(\text{faible})|$ est sous 2,3-s, la conclusion est « non départagé », et surtout *pas* « pas de dérive ».

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- **La borne basse n'est pas négociable.** Sous f_b , l'excursion est multipliée par $\sim 1,8$ à $f_b/2$ et $\sim 2,3$ à 10 Hz. C'est le seul geste du projet qui puisse détruire mécaniquement le haut-parleur, et l'enceinte est unique.
- **REW balaie de Start/2 à 2×End.** Écrire $Start = f_b$ laisse passer du contenu à $f_b/2$. D'où le $2 \cdot f_b$.
- **Mesure de R_e sans les précautions = mesure inutile :** quatre fils (la résistance des cordons est du même ordre que la dérive), chronomètre à l'arrêt du signal, trois lectures extrapolées.
- **Répétitions sans repositionnement :** l'écart-type ne mesure alors que le bruit électrique, il est trop petit, et le seuil de départage devient faussement facile à franchir. C'est un biais qui joue *en faveur* de la conclusion qu'on espère — donc le pire.
- **Ne pas monter le niveau pour « faire sortir » un effet** après avoir vu que la dérive prédisait était petite. Le niveau est gelé avant, avec ses raisons.
- **Micro :** SPL maximal de la capsule $[[\dots \text{à vérifier sur sa fiche} \dots]]$. Au niveau fort en champ proche on est vers 125 dB. C'est le micro, plus que l'enceinte, qui plafonne le niveau fort.
- **Une seule journée si possible** pour les trois configurations d'un même niveau : un déplacement de micro entre deux sessions est un biais qui ne se rattrape pas.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

C'est le tableau comparatif final : trois filtres $\times$ deux niveaux $\times$ trois répétitions. Seuil d'acceptation proposé $\left[\left[\left[\left[\text{à geler} \right] \right] \right] \right]$: le filtre optimisé gagne si $\epsilon_{\text{RMS}}(\text{optimisé}) < \epsilon_{\text{RMS}}(\text{catalogue}) - \max(2,3\text{-s} ; 0,5 \text{ dB})$. La référence active sert de **borne** — ce que ferait un filtre qui ne voit jamais $Z(f)$ — et non de concurrent : un passif qui s'en approche à moins de 2,3-s est un succès complet. Il faut aussi afficher la barre d'erreur *de conception* : avec L à $\pm 10\%$ et C à $\pm 10\text{--}20\%$, le filtre réellement bobiné n'est pas au pôle nominal mais à $\pm 7\%$ de celui-ci (borne au pire cas ; 4,1 % en incertitude-type, GUM) — d'où la règle : recalculer le critère prédit avec les L et C *mesurés* des exemplaires montés, pas avec le nominal.

D6 — Consommation au wattmètre de prise et point de croisement énergétique

1. OBJECTIF

OBJECTIF

À la fin, on connaît la puissance *active* consommée au secteur par chaque architecture au repos et en fonctionnement, et donc les trois grandeurs qui décident du croisement énergétique : P_0 (repos), η (rendement de l'ampli) et r (DCR de la self).

Où se place la frontière du bilan, et pourquoi

Au compteur, des deux côtés. C'est le point de méthode central de cette manipulation. La consommation au repos de la chaîne active se mesure naturellement au secteur ; mais les pertes du filtre passif sont une chaleur dissipée *en sortie d'amplificateur*. Comparer les deux directement reviendrait à comparer deux grandeurs qui ne sont pas au même endroit du bilan. Or, pour délivrer 1 W de plus en sortie, l'ampli tire $1/\eta$ W au secteur — et η est médiocre à faible puissance (quelques watts moyens sur un ampli de 350 W en classe H : de l'ordre de 15 à 40 %). On ramène donc **tout au compteur**, ce qui donne :

$$P_{\star} = \eta \cdot P_0 \cdot (t_{\text{on}}/t_{\text{écoute}}) / [r/(R+r) + (1-a^2) \cdot \varphi]$$

et, gratuitement, le rendement : $\eta = P_{\text{voie}} / (P_{\text{secteur}} - P_{\text{repos}})$.

Ce que la frontière **exclut** : l'ordinateur de mesure, la carte son et le multimètre. Ils n'existent pas en usage réel. Les laisser dans le cadre gonflerait les deux colonnes du même montant et rendrait la comparaison illisible.

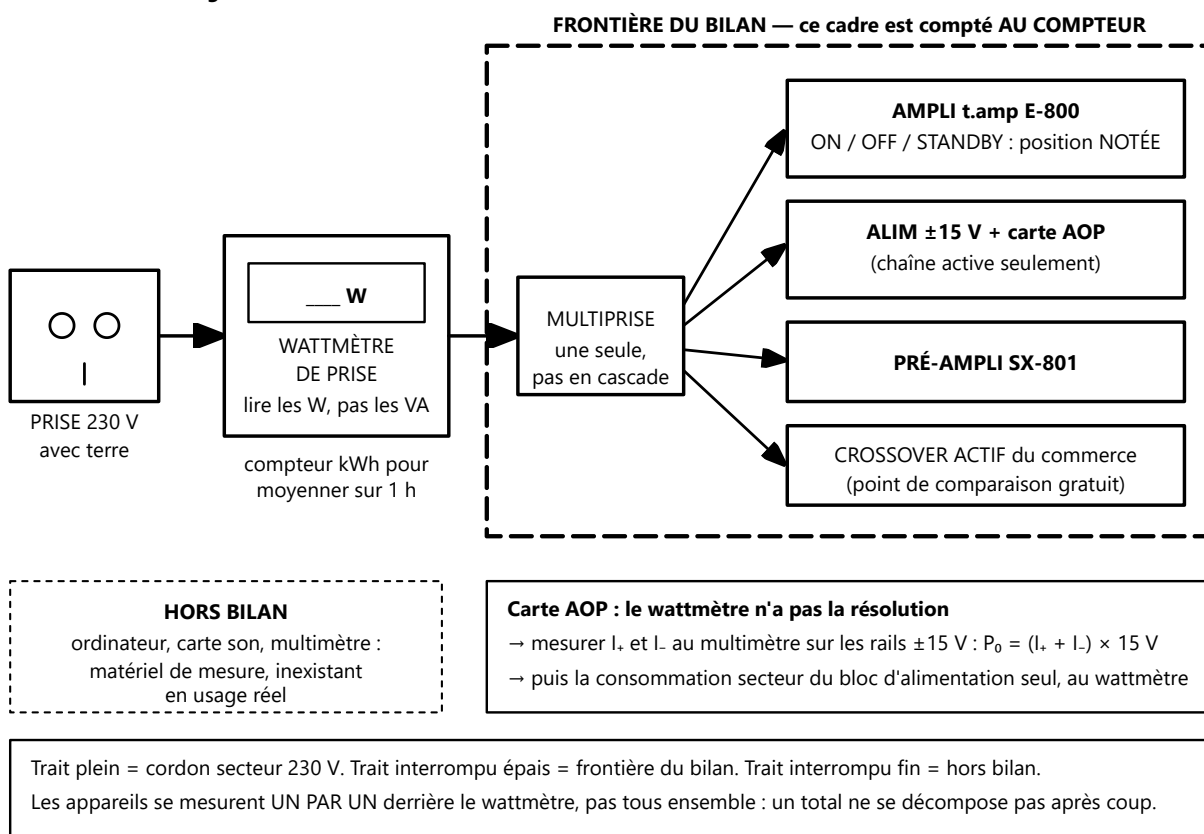
2. CE QU'IL TE FAUT

CE QU'IL TE FAUT

- Wattmètre de prise affichant la puissance **active (W)** et un compteur d'énergie (kWh). Calibre [[[à vérifier : $\geq 16 \text{ A} / 3680 \text{ W}$]]]], résolution notée.
- Multimètre (courants continus sur les rails $\pm 15 \text{ V}$ de la carte AOP).
- Résistance de puissance 8Ω [[[à vérifier : puissance admissible]]]] — sur résistance, ne dépasser que quelques watts.
- Chronomètre, et de quoi attendre : 15 min de stabilisation par état.
- **Durée estimée** : 1 h de mesures actives, plus 1 h d'attente cumulée (stabilisations). Prévoir 2 h de créneau.

3. LE SCHÉMA DE CÂBLAGE

SCHÉMA D6 — montage du wattmètre et frontière du bilan



LEGENDE. Schéma D6 — la frontière n'est pas une convention d'écriture : elle est ce qui rend les deux architectures comparables.

4. LES RÉGLAGES, UN PAR UN

Où	Réglage	Valeur
Wattmètre	Grandeur lue	puissance active (W) — jamais les VA
Wattmètre	Résolution	notée, et utilisée comme incertitude sur chaque ligne
E-800	Commutateur ON / OFF / STANDBY	position gelée pour toute la phase 4, et notée
Chaque état	Stabilisation avant lecture	15 min (le courant de repos d'un étage classe AB/H dérive avec la température)
Signal de fonctionnement	Nature et bande	bruit rose 40–250 Hz, aux deux niveaux gelés, sur le haut-parleur réel
Mesure de P_{voie}	Où	V_{eff} et I_{eff} à l'entrée du filtre

5. LE PROTOCOLE

- ☐ 1. Branche le wattmètre dans la prise murale, puis **le E-800 seul** derrière lui. Rien d'autre.
- ☐ 2. État (a) : **éteint mais branché**. Attends 15 min. Relève.
- ☐ 3. État (a bis) : **allumé, veille activée, sans signal depuis plus de 15 min** — l'ampli bascule seul en veille (LED rouge). C'est l'état le plus probable en usage réel, et c'est le poste décisif. Relève.
- ☐ 4. État (a ter) : **allumé, veille désactivée, sans signal**. C'est la borne supérieure. Relève.
- ☐ 5. État (b) : **allumé, un canal chargé 8 Ω**, sans signal. Relève. Puis état (c) : **deux canaux chargés**, sans signal. Relève.
- ☐ 6. Si l'affichage fluctue, utilise le compteur kWh sur 1 h et divise : c'est plus fiable qu'une moyenne à l'œil.
- ☐ 7. **En fonctionnement, sur le haut-parleur réel** (pas sur la résistance), bruit rose 40–250 Hz : relève P_{secteur} au niveau faible puis au niveau fort, et simultanément V_{eff} et I_{eff} à l'entrée du filtre pour obtenir P_{voie} .
- ☐ 8. Calcule $\eta = P_{\text{voie}} / (P_{\text{secteur}} - P_{\text{repos}})$ à chaque niveau, et compare au tableau de courant typique absorbé du manuel du E-800 : les deux doivent se ressembler.
- ☐ 9. Carte AOP : mesure I_+ et I_- sur les rails $\pm 15 V$, calcule $P_0 = (I_+ + I_-) \times 15 V$, puis relève au wattmètre la consommation secteur du bloc d'alimentation seul.
- ☐ 10. Une lecture pour le pré-ampli SX-801 et une pour le crossover actif du commerce : elles remplissent le tableau à peu de frais.

- ☐ 11. Refais chaque lecture **trois fois à 5 min d'intervalle**, et note les trois.

6. LE TABLEAU DE RELEVÉ

D6-a — Consommation au repos (puissance active, W, à la résolution de l'appareil)

État	Lecture 1	Lecture 2	Lecture 3	Retenue	Remarque
(a) E-800 éteint, branché					
(a bis) allumé, veille ACTIVÉE, > 15 min sans signal					
(a ter) allumé, veille DÉSACTIVÉE, sans signal					
(b) allumé, 1 canal chargé 8 Ω					
(c) allumé, 2 canaux chargés					
Carte AOP + alim ±15 V (au secteur)					
Carte AOP seule : (I ₊ + I ₋) × 15 V					
Pré-ampli SX-801					
Crossover actif du commerce					

D6-b — En fonctionnement, sur le haut-parleur réel (bruit rose 40–250 Hz)

Niveau	P _{secteur} (W)	V _{eff} entrée filtre (V)	I _{eff} entrée filtre (A)	P _{voie} (W)	η = P _{voie} / (P _{sect} - P _{repos})
Faible, chaîne passive					
Fort, chaîne passive					
Faible, chaîne active					
Fort, chaîne active					

D6-c — Les deux comptabilités (à remplir au dépouillement)

Comptabilité	Ce qui est compté côté actif	P ₀ retenu (W)
Marginale (l'enceinte de Thomas, un seul E-800)	carte AOP + son alimentation	
Système (stéréo : 2 amplis en bi-amp contre 1 en passif)	repos d'un E-800 entier + deux cartes AOP + leurs alimentations	

7. CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE

CRITÈRE DE RÉUSSITE — VÉRIFIABLE SUR PLACE - Les trois lectures d'un même état, à 5 min d'intervalle, tiennent dans la résolution de l'appareil. Sinon la stabilisation n'est pas finie : on attend. - Les cinq états du E-800 sont distingués et relevés séparément. « La consommation au repos » n'a pas de sens tant que la position du commutateur n'est pas gelée — le E-800 a trois états au secteur, pas deux. - Le courant absorbé à une puissance de sortie donnée est proche du tableau du manuel (courant typique en A eff, sous 230 V, sinus 1 kHz). Un écart important signale une erreur de branchement ou de lecture. - η est chiffré aux deux niveaux. Un seul point ne suffit pas : c'est la grandeur qui déplace le plus P★. - L'hypothèse « le repos de l'ampli ne dépend pas du nombre de canaux chargés » est testée (états b et c), pas supposée.

8. PIÈGES ET SÉCURITÉ

- Calibre du wattmètre** : un E-800 tire des crêtes importantes et son courant d'appel à l'allumage peut faire disjoncter un wattmètre bon marché. Vérifie le calibre avant, et allume l'ampli une fois le wattmètre en place.
- Résolution** : la plupart des wattmètres de prise sont imprécis sous quelques watts — c'est-à-dire précisément dans la zone qui nous intéresse pour la carte AOP. D'où la mesure par les rails ±15 V.
- W et VA ne sont pas la même chose**. Une alimentation à découpage affiche souvent un facteur de puissance médiocre : lire les VA au lieu des W surestimerait la consommation active.
- Pas de multiprises en cascade**, et jamais un appareil hors du cadre du bilan branché derrière le wattmètre pendant une lecture.
- Résistance de puissance** : chaude. Une résistance de labo fait 10 à 50 W ; ne dépasse que quelques watts, et vérifie au multimètre que sa valeur n'a pas dérivé entre le début et la fin — ironie utile : elle subit exactement le phénomène étudié en D5.

- **Ne pas ouvrir le wattmètre, ne rien bricoler sur le 230 V.** Si quelque chose ne peut pas se faire en branchant et débranchant des prises normalisées, cela ne se fait pas.

9. CE QU'ON EN FAIT ENSUITE

P_0 , η et r entrent dans `analyse/energie.py` et donnent $P_\star$, à présenter **comme un intervalle et non comme un verdict** : ordre de grandeur 2 à 18 W selon η et l'existence d'un L-pad, c'est-à-dire *à cheval sur la zone d'écoute domestique*. La conclusion « le passif gagne » n'est donc pas acquise : elle est conditionnelle, et ce sont ces trois mesures qui tranchent, pas le raisonnement. Le graphique à produire porte les deux droites actives (comptabilité marginale et comptabilité système), la bande passive de pente $[r/(R+r) + (1-a^2)\varphi]/\eta$, et les deux niveaux gelés en repères verticaux.

À dire aussi, parce que cela renforce l'honnêteté au lieu de l'affaiblir : le haut-parleur dissipe lui-même plus de 97 % de ce qu'on lui envoie (rendement de l'ordre de 2,5 %). Ce que compare cette manipulation est du second ordre — mais c'est le seul ordre sur lequel le concepteur du filtre a prise. Et ce que le bilan ne compte pas se dit également : l'énergie grise du cuivre de la self, l'ESR des condensateurs, les pertes fer d'une éventuelle self à noyau, et l'asymétrie de répartition spectrale entre canaux en bi-amplification.